

ENSEA

Beyond Engineering

GESTION DE PROJET

FISE 2026/2027 – S7 – **DSH2601** –

Thierry Moncoutié & Jérôme Raynaud



INTRODUCTION À LA GESTION DE PROJET

POURQUOI PARLER DE GESTION DE PROJET ?

Dans la vie professionnelle, un ingénieur ne travaille presque jamais seul.

Qu'il conçoive un drone, un logiciel, un système embarqué, un réseau de télécommunications, un objet connecté, etc., il va devoir collaborer avec :

- un client (« donneur d'ordre »)
- des fournisseurs
- des développeurs
- des experts métier (exemple : mécanique, architecture cloud…)
- des responsables financiers
- des responsables qualité
- …

ENSEA
Beyond Engineering

NE PAS CONFONDRE « PROJET » & « EXPLOITATION »

Attention : toutes les activités d'une entreprise ne sont pas des projets !

Le projet

Activité temporaire & unique

Part d'incertitude

Changements potentiels en cours de route

Exemples :

- *concevoir une nouvelle carte électronique*
- *concevoir un nouveau smartphone*
- *migrer vers un nouveau système informatique*

Le projet crée quelque chose de nouveau.

L'exploitation (activité opérationnelle)

Activité répétitive & continue

Processus connus

Optimisation de l'existant

Exemples :

- *produire la même carte électronique tous les jours*
- *produire 10 000 smartphones en 1 mois*
- *exploiter le réseau informatique de l'entreprise*

L'exploitation le reproduit ensuite à grande échelle.

ENSEA
Beyond Engineering

DÉFINITION D'UN PROJET

Selon les principaux référentiels internationaux, un projet est **une démarche temporaire entreprise pour créer un produit, un service ou un résultat unique**.

Le projet possède **3 caractéristiques essentielles** :

IL EST TEMPORAIRE

IL VISE UN OBJECTIF PRÉCIS

IL VISE UN RÉSULTAT UNIQUE

Autres caractéristiques :

- **Transverse :** un projet réunit en général plusieurs départements d'une même organisation qui disposent des leviers pour répondre à un besoin clairement identifié
- **Compétences variées :** réunies dans une équipe dédiée (« équipe projet »)
- **Complexité :** nombreuses activités & actions

ENSEA
Beyond Engineering

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES D'UN PROJET

Un projet possède toujours :

- Un **début** : « date de lancement »
- Une **fin** : « date de livraison »
- Un **objectif précis** : « résultat attendu »
- Des **moyens / ressources dédiés** :
  - Personnes ou « parties prenantes » (internes à l'entreprise ou externes)
  - Matériels
  - Logiciels
  - Méthodes
  - Budget
- Des **contraintes** :
  - Temps (→ parfois des pénalités en cas de non-respect)
  - Coût
  - Qualité
  - Réglementations à respecter
  - …

Pourquoi faire de la gestion de projet

Pour gagner en efficacité et en productivité tout en organisant le travail.

Comment

Il existe **un ensemble des méthodes et outils** de gestion de projet permettent de répondre à 5 besoins :

- Disposer d'une vision globale de chaque projet pour faciliter son suivi au quotidien
- Améliorer la communication entre les différents interlocuteurs et parties prenantes
- Permettre la coordination avec ceux travaillant sur le même dossier
- Aider à la décision en proposant des plans structurés, en analysant les risques et les opportunités et en explorant des scénarios alternatifs
- Optimiser les délais et les coûts tout en améliorant la qualité des rendus

ENSEA
Beyond Engineering

LES RÉSULTATS PRODUITS PAR UN PROJET

Un projet produit des éléments appelés des « livrables »

Un livrable est un résultat tangible remis à un client ou à une partie prenante.

Exemples :

- *logiciel*
- *documentation*
- *prototype*
- *carte électronique*

Exemple : projet « Drone d'inspection »



Livrables possibles :

- *cahier des charges*
- *prototype*
- *logiciel embarqué*
- *manuel utilisateur*
- *résultats d'essais*
- *drone final*

ENSEA
Beyond Engineering

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION

Connaître les éléments clés pour bien démarrer un projet
Cadrage & définition du projet

Assurer le bon déroulement d'un projet
Organisation, planification & suivi
Risques & opportunités

Savoir gérer une équipe
Animation des réunions
Motivation de l'équipe
Rôles & responsabilités



Connaître le rôle du chef de projet (CDP)
Missions & attentes
Rôles & responsabilités

Savoir communiquer sur les résultats d'un projet
Comment communiquer
Reporting

Prendre en compte la dimension humaine d'un projet
Écoute & gestion des parties prenantes
Gestion de crise

ENSEA
Beyond Engineering

LA NOTION DE « PROGRAMME »

Une entreprise gère souvent **plusieurs projets reliés entre eux**.

On parle alors de « programme ».

Exemple : « Véhicule électrique »

Concevoir un nouveau modèle de véhicule électrique est un programme qui regroupe plusieurs projets liés entre eux, comme :

- *la conception du moteur*
- *le design de la carrosserie*
- *la conception de la batterie*
- *la création du logiciel de bord et des aides à la conduite*
- *la mise en place des usines adéquates*

Gérer cet ensemble permet d'atteindre un objectif stratégique global que les projets seuls ne peuvent pas couvrir : l'objectif final est de lancer une nouvelle voiture sur le marché.

- ***Projets multiples** : ce programme se compose de sous-parties indépendantes mais connectées les unes aux autres (des projets).*
- ***Gestion des liens :** ce programme gère les risques et les ressources entre tous ces projets.*
- ***Temps long :** ce programme dure souvent plusieurs années avec des étapes majeures.*

ENSEA
Beyond Engineering

PROJET, PROGRAMME & PORTEFEUILLE

Projet

Une réalisation **unique**

Programme

Ensemble de **projets liés**

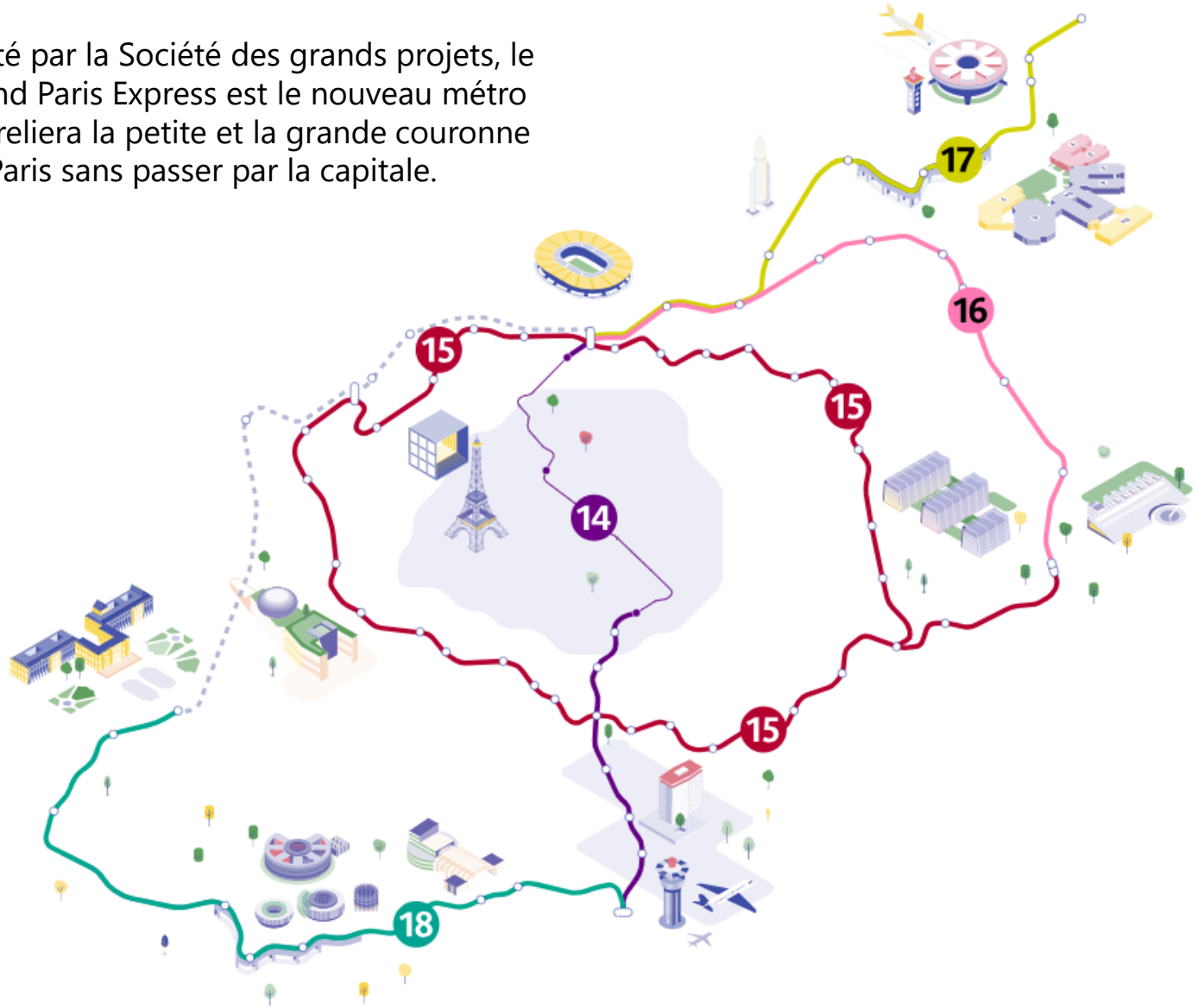
Portefeuille

Ensemble des **projets de l'entreprise (liés ou pas)**

ENSEA
Beyond Engineering

L'EXEMPLE DU GRAND PARIS EXPRESS

Piloté par la Société des grands projets, le Grand Paris Express est le nouveau métro qui reliera la petite et la grande couronne de Paris sans passer par la capitale.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Grand Paris express
piloté par Société des Grands Projets

Projet ?

Programme ?

Portefeuille ?

Quelles en sont les composantes principales ?

ENSEA
Beyond Engineering

LE CYCLE DE VIE D'UN PROJET

Un projet suit généralement **plusieurs étapes** :

1. Idée
2. Cadrage
3. Conception
4. Réalisation
5. Validation
6. Déploiement
7. Clôture

Pourquoi un cycle de vie ?

Le cycle de vie permet :

- d'organiser le travail
- de réduire les risques
- de suivre l'avancement
- de prendre des décisions

Exemple : projet de robot autonome

1. *Idée : créer un robot de livraison*
2. *Cadrage : définir les besoins*
3. *Conception : architecture mécanique & électronique*
4. *Réalisation : développement des différents éléments*
5. *Validation : tests*
6. *Déploiement : mise en service*
7. *Clôture : retour d'expérience pour s'améliorer*

ENSEA
Beyond Engineering

LES CONTRAINTES D'UN PROJET & LE « TRIANGLE PROJET »

Tout projet possède des limites en termes de :

- délais de livraison
- ressources (humaines, matérielles, immatérielles…et financières)
- qualité attendue

Le concept fondamental

Modifier un élément du « triangle projet » impacte les 2 autres et nécessite des arbitrages.

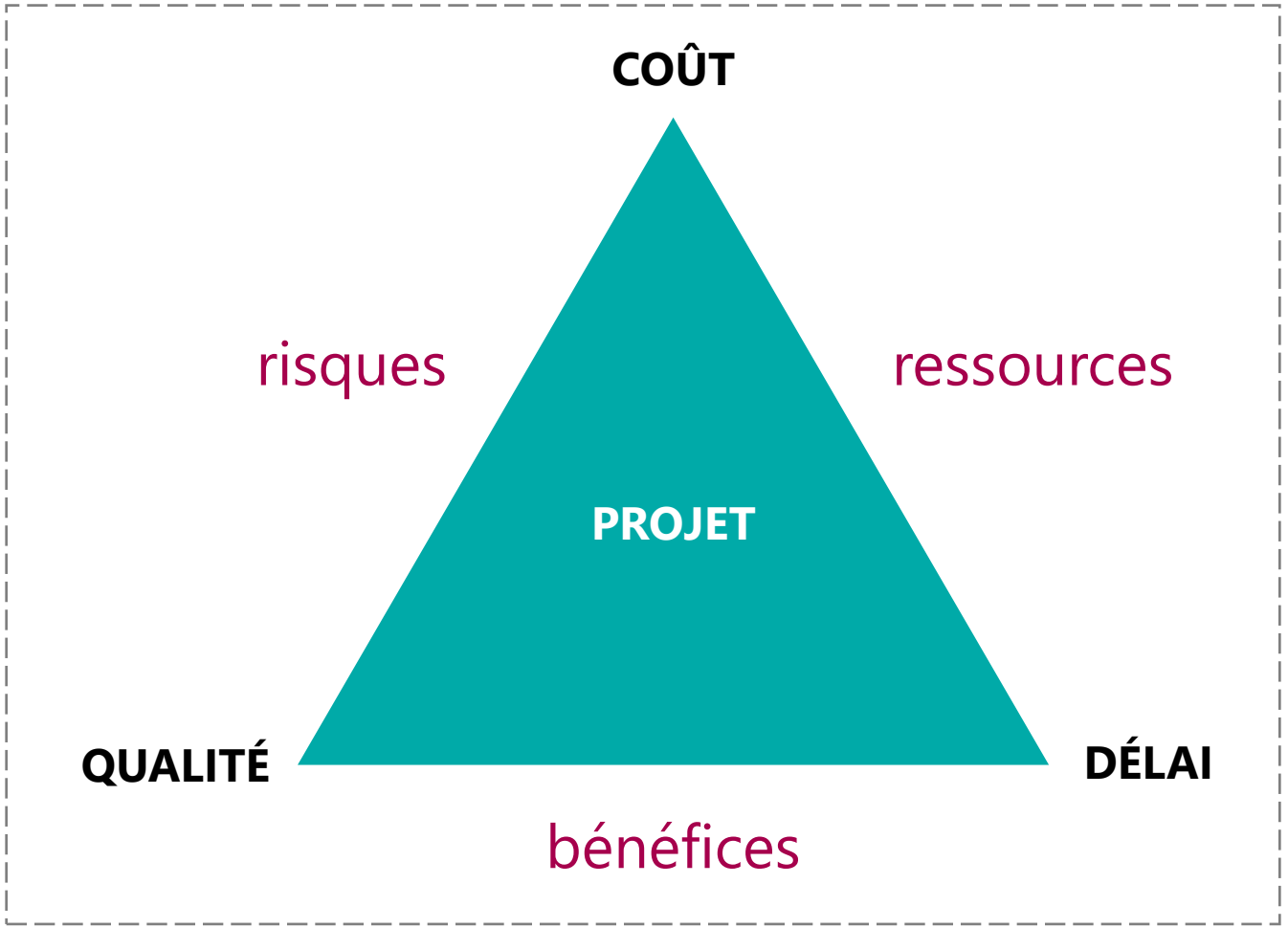
Exemple d'arbitrage

Le client demande une livraison plus rapide.

Solutions possibles :

- *recruter davantage*
- *réduire certaines fonctionnalités*
- *augmenter le budget*

Il est rarement possible d'améliorer simultanément coût, délai & qualité.



Environnement interne (entreprise, facteurs organisationnels…)
& **contraintes externes** (réglementation, politique, parties prenantes…)

LES CRITÈRES CLASSIQUES DE SUCCÈS D'UN PROJET

On pense souvent qu'un projet est réussi si le produit « fonctionne » ; c'est en réalité insuffisant.

Un projet est généralement **réussi** lorsque :

- **le budget initialement alloué a été respecté**
- **les délais initialement fixés ont été tenus**
- **la qualité initialement escomptée est là**
- **les besoins initiaux du client sont adressés**

Aujourd'hui, on ajoute aussi d'**autres critères de succès :**

- satisfaction utilisateur final
- création de valeur →
- impacts environnementaux & sociétaux → « RSE »
- pérennité de la solution → durabilité

Créer de la valeur signifie produire un bénéfice tangible.

Exemples :

- *gagner du temps*
- *économiser de l'argent*
- *améliorer la sécurité*
- *réduire la consommation d'énergie…*

ENSEA
Beyond Engineering

POURQUOI LES PROJETS ÉCHOUENT-ILS ?

Malgré les méthodes modernes de gestion de projet, de nombreux projets rencontrent des difficultés. Et les causes ne sont forcément techniques.

Cause n°1 : des objectifs mal définis

Les équipes ne savent pas précisément :

- ce qui doit être livré
- pourquoi
- pour qui

Conséquences : un travail inutile et de nombreux retards

Cause n°2 : une mauvaise communication entre les parties prenantes

Le client pense « A », l'équipe comprend « B » et le responsable du projet croit « C ».

Conséquences : le produit/service livré ne correspond pas aux attentes du client.

Cause n°3 : des besoins mal compris

Erreurs fréquentes :

- interroger trop peu les utilisateurs
- supposer leurs besoins
- confondre besoin & solution

Conséquences : un produit/service non utilisé.

ENSEA
Beyond Engineering

POURQUOI LES PROJETS ÉCHOUENT-ILS ? (SUITE)

Malgré les méthodes modernes de gestion de projet, de nombreux projets rencontrent des difficultés. Et les causes ne sont forcément techniques.

Cause n°4 : un planning irréaliste

Symptômes :

- des promesses excessives
- une sous-estimation de la charge
- un oubli des risques

Conséquences : des équipes en surchauffe (voire démobilisées) et de sérieux risques en termes de qualité.

Cause n°5 : un manque d'adhésion des utilisateurs

Même un excellent produit techniquement parlant peut échouer si, au final, personne ne l'utilise.

Conséquences : le facteur humain est souvent plus important que la technologie…

Cause n°6 : une gestion des risques insuffisante

Exemples :

- *un fournisseur est en retard pour livrer un composant clé*
- *une panne critique survient*
- *un expert quitte le projet*
- *une nouvelle réglementation devient applicable*

Conséquences : les risques non anticipés génèrent des crises.

ENSEA
Beyond Engineering

EXEMPLE D'ÉCHEC

Les Echos

Séries d'été | Idées | Économie | Politique | Entreprises | Finance - Marchés | Bourse | Monde | Tech-Médias | Start-up | Régions | Patrimoine

Comment l'Education nationale a perdu 400 millions d'euros avec son logiciel de paie

Le programme SIRHEN qui devait gérer la paie des agents de l'Education nationale et que le gouvernement a stoppé en 2018, aura coûté 400 millions d'euros pour ne concerner que 2 % des personnels du ministère, affirme la Cour des comptes dans son rapport annuel publié mardi.

Ajouter à mes articles | Commenter | Partager | Collèges, Lycées, écoles | Société



2007 : lancement projet

- budget prévisionnel : 60 M€
- délai prévu : 5 ans (fin du déploiement prévu en 2012)

2018 : retard projet

- dépensé réel : près de 400 M€
- périmètre livré : le logiciel ne gère que 2 % des effectifs (18 000 agents sur 1,1 million)
- décision client : l'État stoppe tout et réinjecte 8 M€ pour sécuriser la vieille solution en place qui date de 1980…

Causes de cet échec telles qu'identifiées par la Cour des comptes :

- perte de contrôle de la maîtrise d'ouvrage → externalisation massive
- effet mille-feuille : 6 ministres et 10 directions différentes en 10 ans → manque de pilotage sur la durée
- syndrome du « projet Pharaon » : vouloir créer un paquebot sur-mesure au lieu d'utiliser ce qui existe déjà

ENSEA
Beyond Engineering

EXEMPLE D'ÉCHEC

Article complet disponible sur Moodle (PDF dans rubrique « Ressources pour aller plus loin » de 2627-S9-SH_3eme-Management Durable des ressources humaines dans un environnement complexe - 26-27_DSH_3000)

Le Monde
DIMANCHE 30 - LUNDI 31 AOÛT 2026

Projet de logiciel de police Scribe : six personnes condamnées

La Cour des comptes a établi un préjudice « grave » pour les finances publiques

C'est une décision en forme de réquisitoire, une compilation de carences, de manquements, de défaillances, qui ont conduit au naufrage du logiciel de rédaction des procédures de la police nationale, un projet informatique censé faire entrer l'institution dans une nouvelle ère informatique. Vendredi 28 août, la formation plénière de la chambre du contentieux de la Cour des comptes a condamné plusieurs responsables du ministère de l'intérieur, anciens et actuels, à des sanctions financières allant de 1 euro symbolique, pour deux commissaires autrefois chefs de projet, à 6 000 euros, pour deux ex-responsables du ministère de l'intérieur chargés des services numériques et des systè-

comitologie, censée assurer le suivi de leur état d'avancement. Instance supérieure de supervision du projet, le comité stratégique, censé se réunir *« une ou deux fois par an, ne l'a été, pour la première fois, que le 14 décembre 2018, soit presque trois ans après le lancement du projet »*. Et, *« malgré les difficultés majeures rencontrées, il ne s'est réuni au total que quatre fois, selon une fréquence irrégulière »*.

L'empilement de structures de contrôle, de comités *« de pilotage »*, de *« projets »*, de *« coordination »*, aux attributions formellement identifiées mais au rythme de réunion au mieux épisodique, n'a guère favorisé la lisibilité d'une démarche pourtant placée sous les auspices managériaux de la

DES FACTEURS CLÉS À PRENDRE EN COMPTE

Facteurs humains

Les projets sont réalisés par des personnes.

Les principaux défis :

- motivation de l'équipe projet
- confiance (au sein de l'équipe projet, avec le donneur d'ordre & autres parties prenantes)
- communication fluide entre parties prenantes
- leadership & gestion des conflits

Facteurs organisationnels

Une organisation inadaptée peut bloquer un projet :

- des responsabilités floues
- des prises de décision lentes
- de mauvaises priorités
- des ressources insuffisantes

Facteurs techniques

Exemples :

- complexité élevée
- recours à des technologies émergeantes ou non maîtrisées par l'équipe projet
- dette technique
- architecture inadaptée

ENSEA
Beyond Engineering

DES FACTEURS CLÉS À PRENDRE EN COMPTE (SUITE)

Facteurs sociaux & environnementaux

Un projet s'inscrit bien souvent dans un cadre plus large que la seule organisation qui le « commande » et on doit donc tenir compte des éléments suivants :

- **Impact communautaire :** acceptabilité locale du projet
- **Conditions de travail :** santé, sécurité & équité des équipes.
- **Empreinte carbone :** émissions de gaz à effet de serre
- **Gestion des ressources :** Consommation d'eau, d'énergie & matières
- **Biodiversité :** préservation de la faune et de la flore
- **Cycle de vie :** gestion des déchets & recyclage futur

Facteurs réglementaires

- **Droit du travail :** Contrats, horaires de travail & syndicats
- **Conformité légale :** respect des lois nationales & internationales
- **Normes sectorielles :** règles techniques & standards industriels obligatoires
- **Autorisations :** obtention des permis & licences requis
- **Protection des données :** Respect de la vie privée *(exemple : RGPD)*
- **Évolution législative :** anticipation des changements de lois futurs

ENSEA
Beyond Engineering

LE RÔLE DU CHEF DE PROJET

S'il est ingénieur, son rôle ne se limite **pas uniquement à gérer les aspects techniques** du projet !

Sur la base des objectifs définis par les Directeur(s) et/ou Managers, le Chef de Projet :

- **Organise :** il propose une approche stratégique & opérationnelle du projet sur plusieurs années et la fait valider par le comité de pilotage ; il apporte et assure de la transversalité entre les directions sur les travaux du projet ; il gère l'incertitude.
- **Planifie :** il identifie et lance des travaux pour atteindre les objectifs du projet.
- **Organise :** il veille à garder des travaux de taille « humaine » quitte à créer plus de lots de travaux ; il s'assure de la cohérence des travaux entre eux et des calendriers associés.
- **Coordonne :** il coordonne les responsables de travaux et pilote l'avancement global en anticipant les impacts des décalages de travaux entre eux.
- **Communique :** il communique régulièrement en interne (et en externe le cas échéant) sur les objectifs et avancement du projet ; il est accompagné et conseillé par le Responsable de Pilotage des Projets et son Sponsor le cas échéant ; il fait un rapport régulier au comité de pilotage ; il propose & soliicite des arbitrages en cas de problème.

ENSEA
Beyond Engineering

À RETENIR

Un projet est **temporaire** et produit un résultat **unique**.

Un projet est différent d'une activité répétitive.

Les projets créent de la **valeur**.

Le succès dépend du **coût**, du **délai**, de la **qualité** mais aussi de la **satisfaction des parties prenantes**.

Les causes d'échec sont souvent **humaines et organisationnelles** avant d'être techniques.

La gestion de projet est une compétence essentielle pour tout ingénieur… même s'il n'a pas le rôle de chef de projet !

À suivre…

- Introduction à la gestion de projet
- **Organisation d'un projet**
- Cadrage & besoins
- Planification
- Risques
- Méthodes Agiles
- Pilotage
- Qualité, durabilité & responsabilité
- Leadership
- Évolutions récentes de la discipline Gestion de projet

ENSEA
Beyond Engineering



ORGANISATION D'UN PROJET

POURQUOI PARLER D'ORGANISATION ?

Un projet ne réussit pas uniquement grâce à une bonne idée ou à des compétences techniques.

De nombreux projets échouent parce que :

- personne ne sait qui décide
- plusieurs personnes se croient responsables de la même tâche
- certaines tâches n'ont pas de responsable
- les informations circulent mal
- la documentation est dispersée
- …

L'organisation permet de transformer un groupe de personnes (qui ne se connaissent pas forcément ou n'ont peut-être jamais travaillé ensemble) en une équipe capable d'atteindre un objectif commun.

ENSEA
Beyond Engineering

EXEMPLE PROJET

Créer une borne connectée pour recharger des vélos électriques sur le campus de l'École

Le projet nécessite :

- *de l'électronique*
- *du logiciel embarqué*
- *une application mobile*
- *une connexion réseau*
- *de la mécanique*
- *des tests*
- *de la maintenance*

Une seule personne ne peut pas tout faire.

Il faut donc organiser le travail.

Qui sont les parties prenantes et leur intérêt respectif dans ce projet ?

Partie prenante	***Intérêt***
École	*Moderniser le campus*
Étudiants	*Recharger leur vélo*
Équipe projet	*Réaliser le projet*
Financeur	*Respecter le budget*
Fournisseur(s)	*Vendre des équipements*
Service informatique	*Assurer la sécurité*
Maintenance	*Assurer l'exploitation*

ENSEA
Beyond Engineering

LES PARTIES PRENANTES D'UN PROJET

Une partie prenante est toute personne ou organisation **ayant un intérêt dans le projet**.

Elle peut :

- être impliquée dans le travail
- financer le projet
- utiliser le produit final
- imposer des règles
- influencer les décisions

Dans l'industrie/les services, les acteurs que l'on va retrouver le plus fréquemment sont :

1. le sponsor du projet
2. le chef de projet (CDP)
3. l'équipe projet
4. les clients / utilisateurs
5. la maîtrise d'ouvrage (MOA)
6. la maîtrise d'œuvre (MOE)
7. les fournisseurs

ENSEA
Beyond Engineering

1 LE SPONSOR DU PROJET

C'est le **porteur stratégique du projet**. Il représente généralement la direction.

Il :

- soutient le projet
- fournit les moyens (humains, matériels & financiers) nécessaires à la réussite du projet
- valide les grandes orientations du projet
- arbitre les décisions importantes

Sans sponsor, un projet aura souvent du mal à obtenir des ressources…

Exemple de sponsor *dans un projet de développement d'un système de Télémédecine par un industriel des équipements de santé :*

Le sponsor peut être le directeur de l'innovation de l'entreprise.

Il ne participe pas au développement quotidien. En revanche, il :

- *débloque le budget*
- *valide les jalons*
- *soutient le projet auprès de la direction*

ENSEA
Beyond Engineering

❷ LE CHEF DE PROJET (CDP)

C'est le **pilote opérationnel du projet**. Sa mission est de **faire en sorte que le projet atteigne ses objectifs.**

Un chef de projet coordonne :

- les ressources
- les délais
- les coûts
- les risques
- la communication

Contrairement à une idée reçue, un chef de projet ne passe pas ses journées à créer des diagrammes. Il doit surtout :

- organiser
- communiquer avec les parties prenantes
- résoudre les problèmes
- arbitrer
- prendre des décisions dans la limite de ses prérogatives

Une grande partie de son temps est consacrée aux interactions humaines.

Exemple : projet « Drone d'inspection »



Le chef de projet coordonne :

- *les électroniciens*
- *les développeurs embarqués*
- *les spécialistes IA*
- *les mécaniciens*
- *les équipes de test.*

Son rôle est de synchroniser les travaux.

ENSEA
Beyond Engineering

3 L'ÉQUIPE PROJET

L'équipe projet **réalise le travail « technique ».**

En fonction des projets, elle peut réunir des :

- ingénieurs
- développeurs
- experts cyber-sécurité
- qualiticiens
- acheteurs
- testeurs
- designers d'interface
- prototypistes
- juristes
- …

Une équipe multidisciplinaire

Les projets d'aujourd'hui nécessitent plusieurs métiers.

Exemple : véhicule autonome
Compétences nécessaires :

- *électronique*
- *logiciel*
- *IA*
- *télécommunications*
- *cloud*
- *cyber-sécurité*
- *réglementation*
- *qualité*

Aucun expert ne maîtrise seul tous ces domaines !

ENSEA
Beyond Engineering

4 LES CLIENTS & LES UTILISATEURS

Le client est celui pour qui le projet est réalisé.

Le client peut être :

- **externe** *(exemple : une entreprise achète un système IoT)*
- **interne** *(exemple : la direction informatique de l'entreprise lance un nouvel outil comptable)*

Attention : le client n'est pas toujours l'utilisateur final !

Exemple : une entreprise achète un logiciel.

Les utilisateurs sont les employés, alors que le client est la direction qui finance le projet.

Les besoins des deux groupes peuvent être différents.

ENSEA
Beyond Engineering

5 LA MAÎTRISE D'OUVRAGE (MOA)

Maîtrise d'Ouvrage (MOA) et Maîtrise d'Œuvre (MOE) sont deux **notions complémentaires** très présentes dans les grandes organisations.

La Maîtrise d'Ouvrage (MOA) représente le besoin. Elle répond à la question « Qu'attend-on du projet ? ».

À ce titre, elle :

- exprime les besoins
- définit les objectifs
- valide les résultats

Différence entre MOA & CDP

La MOA (Maîtrise d'Ouvrage) représente le client ou le commanditaire qui **exprime le besoin et définit les objectifs et le budget.**

À l'inverse, un CDP (chef de projet) **pilote la réalisation concrète**, qu'il soit du côté de la conception fonctionnelle (MOA) ou de la réalisation technique (Maîtrise d'Œuvre ou MOE).

LE MONITEUR

Haute-Garonne : reconstruction du pont de Mirepoix-sur-Tarn à partir de l'automne 2026

Le projet du futur pont permettant à la RD71 de franchir le Tarn a été présenté aux habitants lors d'une réunion publique organisée fin juin 2026 à Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne).

Réunies en groupement, les entreprises Bouygues et Maeg débuteront les travaux à l'automne 2026. Le chantier, prévu pour une durée de dix-neuf mois, devrait s'achever au printemps 2028.

Le Département assurera la maîtrise d'ouvrage et financera intégralement cette opération, dont le coût est estimé à 20,7 millions d'euros.

ENSEA
Beyond Engineering

5 LA MAÎTRISE D'OUVRAGE (SUITE)

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMOA)

C'est la personne (ou l'équipe) qui **accompagne l'entreprise dans toutes les phases de son projet** (définition des objectifs, planification, budgétisation, formation, etc.).

L'AMOA aide la MOA à organiser, comprendre et suivre le projet au quotidien L'AMOA est un rôle de conseil et d'appui technique ou fonctionnel.

L'AMOA peut être interne à l'entreprise ou externe (consultant ou cabinet conseil), lorsque le décisionnaire n'a pas le temps ni les compétences pour effectuer ce travail.

Rôle de la MOA

- Exprimer le besoin de l'entreprise
- Fixer le budget et les délais
- Valider les choix finaux

Rôle de l'AMOA

- Apporter une aide technique et méthodologique
- Traduire les besoins du métier pour les équipes techniques
- Faire gagner du temps au client



LE MONITEUR

L'Alsacien MP Conseil entre dans la cour nationale de l'assistance à maîtrise d'ouvrage

MP Conseil décroche, auprès de SNCF Réseau, l'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) de l'ample restructuration de la gare Paris - Saint-Lazare, opération d'un montant prévisionnel de 260 millions d'euros.

Un Alsacien s'invite dans la préparation d'un **gros chantier ferroviaire** des prochaines années : la **restructuration, pour 260 millions d'euros, de la gare Saint-Lazare à Paris**. Basé en périphérie de Strasbourg, **MP Conseil** a été retenu au second semestre 2024 par SNCF Réseau comme **assistant à maître d'ouvrage (AMO) de cette lourde opération**, face à la concurrence de majors de l'AMO ou de l'expertise ferroviaire. La PME confirme ainsi l'engouement que ses prestations suscitent auprès du groupe SNCF, avec lequel il a signé par ailleurs l'un des accords-cadres qui concrétisent l'évolution du profil entamée il y a environ trois ans par son dirigeant Vincent Puthiot. A savoir, « aller vers les grands comptes publics et privés ».

ENSEA
Beyond Engineering

6 LA MAÎTRISE D'ŒUVRE (MOE)

En « miroir » de la Maîtrise d'Ouvrage (MOA**), la Maîtrise d'Œuvre (MOE) représente la réalisation. Elle répond à la question « Comment va-t-on construire la solution ? ».**

À ce titre, elle :

- conçoit
- développe
- teste
- déploie

Équipe projet vs. MOE

L'équipe projet mélange des membres de la MOA (qui expriment le besoin) et de la MOE (qui réalisent).

L'équipe projet peut également inclure des assistants ou des coordinateurs.

Les Echos

Opération relifting pour le Parc des expositions de Nîmes

Publié le 21 juil. à 19:01 | Mis à jour le 21 juil. à 19:02

La CCI Occitanie lance, pour la SCI du Parc des expositions de Nîmes, le marché de maîtrise d'oeuvre de sa réhabilitation. Les offres sont attendues d'ici au 10 août, pour un chantier s'étalant jusqu'en 2030.



ENSEA
Beyond Engineering

MAÎTRISE D'OUVRAGE (MOA) & MAÎTRISE D'ŒUVRE (MOE)

Rôle de la Maîtrise d'Ouvrage (MOA)

- Définir le besoin, les objectifs & le résultat attendu.
- Fixer & gérer le budget global du projet.
- Déterminer le calendrier & les délais de livraison.
- Valider les différentes étapes & « réceptionner » le produit/service final.

Rôle de la Maîtrise d'Œuvre (MOE)

- Concevoir la solution technique (plans, code informatique, etc.).
- Coordonner & diriger les équipes ou les travailleurs sur le terrain.
- Respecter l'enveloppe budgétaire, la qualité & les délais fixés par la MOA.
- Conseiller le client (la MOA) tout au long du projet.

Exemple projet d'application de télémédecine.

MOA (décrit le besoin) :

- *médecins*
- *direction de l'hôpital (sponsor)*

MOE (réalise la solution) :

- *développeurs*
- *architectes logiciels*
- *équipe cloud*

ENSEA
Beyond Engineering

7 LES FOURNISSEURS

Les fournisseurs apportent des produits ou services nécessaires à la réalisation du projet.

Exemples :

- *composants électroniques*
- *cartes de calcul*
- *services cloud*
- *prestations de conseil*
- *logiciels spécialisés*

Un projet dépend souvent de nombreux fournisseurs.

Pourquoi les fournisseurs sont critiques

Un fournisseur peut provoquer :

- un retard
- un surcoût
- une moindre qualité

Exemple si un microcontrôleur n'est plus disponible, il va falloir modifier la conception.

ENSEA
Beyond Engineering

COMMENT SONT ORGANISÉS LES ACTEURS D'UN PROJET EN ENTREPRISE

Organisation fonctionnelle

Les personnes sont regroupées par métier (service informatique, service électronique, service achats, service qualité...), chaque employé dépend de son responsable hiérarchique habituel et le projet « traverse » horizontalement les services.

Avantages

- expertise technique élevée
- partage des connaissances
- spécialisation des équipes
- stabilité organisationnelle

Inconvénients

- coordination plus difficile
- priorités parfois conflictuelles
- moins de réactivité
- vision globale limitée

Organisation projet

Le temps du projet, une équipe est constituée et les ressources sont regroupées ; tous travaillent sur le même projet.

Avantages

- forte réactivité
- communication rapide
- cohésion élevée
- décisions accélérées

Inconvénients

- coût plus élevé
- duplication des compétences
- risque de perte de connaissances
- réaffectation dans le service initial potentiellement difficile après la fin du projet

Organisation matricielle

C'est l'organisation la plus fréquente aujourd'hui, où chaque collaborateur dépend :

- d'un responsable métier (en permanence)
- d'un chef de projet (le temps du projet)

Avantages

- partage des experts
- flexibilité
- optimisation des ressources
- adaptation aux besoins

Inconvénients

- conflits de priorité

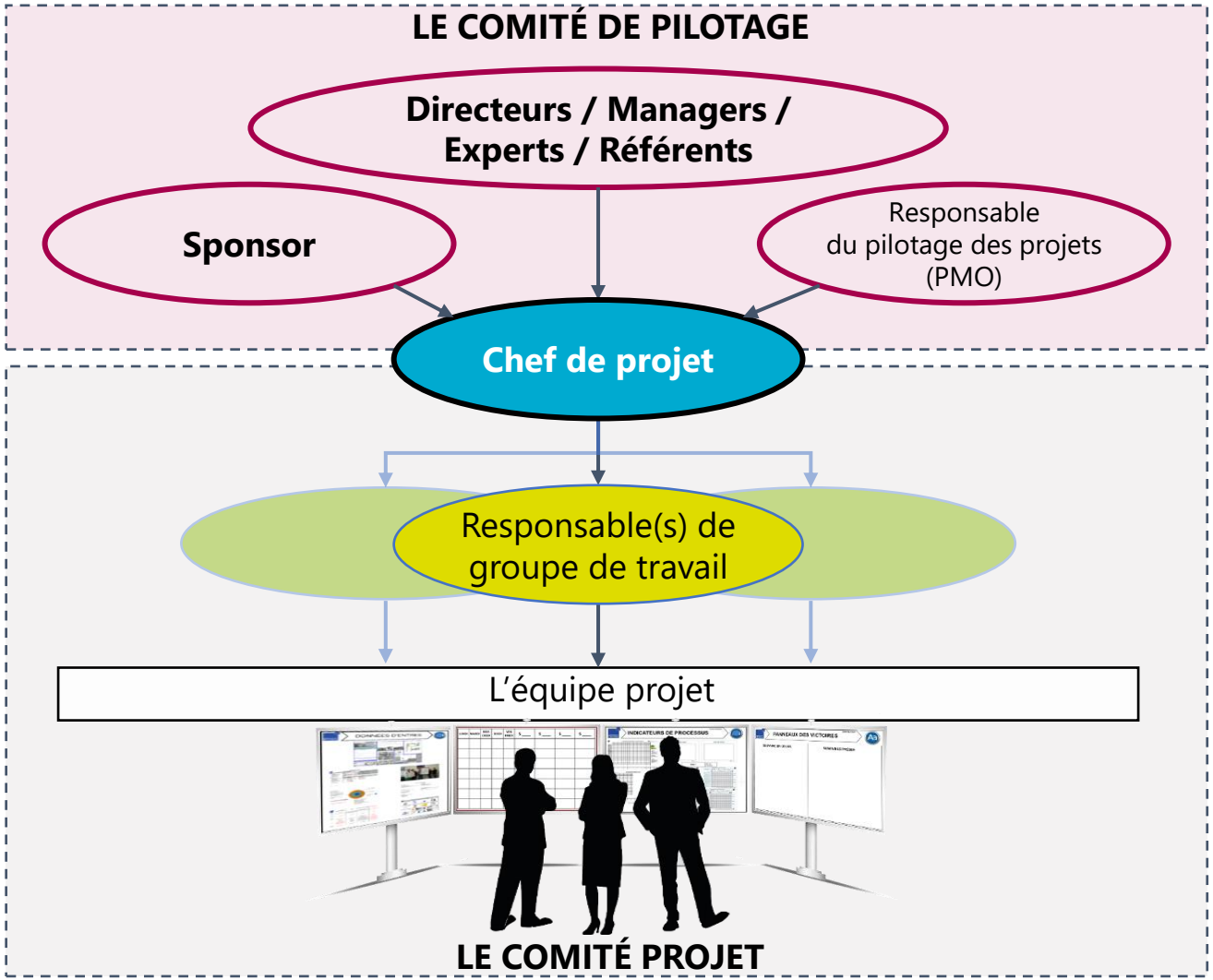
ENSEA
Beyond Engineering

ORGANISATION INTERNE DES PROJETS

DIRIGE. Le **Comité de pilotage** prend des décisions et défini les orientations à donner au projet

MANAGE. Le **Chef de projet** organise, communique et coordonne les différents groupes de travail.

DÉLIVRE. Le **Comité projet** assure le suivi opérationnel du projet en cours et assure l'animation des différents travaux.



ENSEA
Beyond Engineering

LE PROCESSUS GLOBAL DE GESTION D'UN PROJET

CRÉATION & LANCEMENT DU PROJET | **PILOTAGE & SUIVI D'AVANCEMENT** | **CLÔTURE**

Avant-projet | **Initialisation** | **Mise en œuvre** | **Bilan**

Phase 1 | Phase 2 | ... | Phase **N**

Go/No-Go ◆ **Go/No-Go & Kick-Off** ◆ **Fin de phase N & Go/No-Go Phase N+1** ◆ **Clôture** ◆

	Avant-projet	Initialisation	Mise en œuvre	Bilan
CoPil	▪ Définir le chef de projet, le sponsor et le comité de pilotage (CoPil) ▪ Préparer les grandes lignes du business case ▪ Autoriser la phase d'initialisation	▪ Autorise le lancement du projet	**Diriger le projet :** ▪ Donner des directives ou des conseils ad hoc ▪ Autoriser la phase suivante ▪ Demande ou autorise des dérogations au plan initial	▪ Demande la fin prématurée du projet ▪ Autorise la clôture du projet
Chef de Projet	**Démarrer le projet :** ▪ Faire un état de l'art ▪ Préparer la **fiche idée** du projet (contexte et enjeux, objectifs et livrables, périmètre, parties prenantes, bénéfices, coûts) ▪ Définir l'approche globale du projet ▪ Construire et nommer l'équipe projet (organisation et rôles) ▪ Planifier la phase d'initialisation	**Initier le projet :** ▪ Affiner le business case ▪ Planifier le projet et mettre en place les outils de suivi de l'avancement ▪ Initier l'approche par les risques et opportunités ▪ Préparer le plan de communication et de mobilisation des parties prenantes ▪ Finaliser la **fiche projet** pour cadrer le projet ▪ Assembler la documentation relative au projet	**Gérer les débuts & fins de phases :** ▪ Signaler et communiquer sur la fin de la phase ▪ Mettre à jour le business case et le planning ▪ Planifier en détail la phase suivante et les travaux à réaliser **Contrôler les phases :** ▪ Autorise les travaux des groupes de travail ▪ Prend des actions correctives dans les limites autorisées ▪ Identifie, analyse et escalade les problèmes et les risques ▪ Informe et communique sur les faits saillants et l'avancement ▪ Demande des avis et des décisions au CoPil ▪ Passe en revue l'avancement de la phase et des lots de travaux ▪ Réceptionne les lots de travaux terminés	**Clôturer un projet :** ▪ Préparer et demander une fin planifiée ou prématurée ▪ Assurer la conduite du changement et la réception des livrables ▪ Evaluer le projet et faire son retour d'expérience ▪ Faire des recommandations pour la suite des activités
Resp. GT			**Exécuter les lots de travaux :** ▪ Accepte le lot de travail ▪ Exécute les travaux ▪ Livre les travaux réalisés	

ENSEA
Beyond Engineering

CLARIFIER LES RESPONSABILITÉS LORS D'UN PROJET : LA MATRICE « RACI »

Une matrice RACI est présentée sous forme de tableau, où **chaque ligne indique les différentes tâches et livrables d'un projet donné et chaque colonne une des parties prenantes** avec, à l'intersection ligne/colonne, l'un des 4 rôles possibles par rapport à la tâche donnée.

R – 'Responsible'

C'est le responsable au sens de celui qui **réalise le travail donné (tâche ou livrable).** Une tâche donnée peut être affectée à plusieurs responsables.

Exemple : personne / équipe qui développe le module logiciel.

A – 'Accountable'

C'est la personne qui **approuve / valide le travail donné (tâche ou livrable).**

Une seule personne doit idéalement être 'accountable' d'une tâche donnée (sinon, risques de conflits).

Exemple : responsable QA.

C – 'Consulted'

C'est la personne qui est **consultée car ayant un avis à donner sur l'action à mener.** Une tâche donnée peut avoir plusieurs 'C' comme aucun.

Exemple : expert cyber-sécurité dans le cadre d'un développement informatique.

I – 'Informed'

C'est la personne qui n'intervient pas dans la réalisation du travail donné (tâche ou livrable), ne prend pas de décision, mais **doit simplement être informée** (connaître l'avancement du travail donné). Une tâche donnée peut avoir plusieurs 'I'.

Exemple : sponsor projet.

Dans un projet, le fait de clairement définir les responsabilités des uns et des autres va réduire les risques organisationnels, les décisions qui tardent à venir ou les conflits.

ENSEA
Beyond Engineering

EXEMPLE DANS LE CADRE D'UN RECRUTEMENT EN ENTREPRISE

	Human Resources Manager	Human Resources Supervisor	Human Resources Specialist	Hiring Manager	Job Role Supervisor
Recruitment					
Identify job vacancy	I	I	I	R/A	R
Create personnel requisition	A	R	I	C	I
Create job description	A	R	R	I	C
Post job vacancy ad	A	C	R	I	I
Selection					
Receive and review applications	A	R	R	I	I
Create shortlist of candidates	I	A	R	C	I
Screen candidates	C	I	R	R/A	R
Select candidate for hire	I	I	I	R/A	C

Les 2 grandes étapes du projet :

- **Clarifier le périmètre du recrutement** : besoin, ouverture & description du poste, promotion de l'offre)
- **Sélectionner le bon profil** (analyser les candidatures reçues, établir une 'short list' de candidats à voir en entretien, assurer les entretiens, sélectionner le candidat adéquat)

ENSEA
Beyond Engineering

L'IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION DANS UN PROJET

La communication est clé dans un succès d'un projet. **Une mauvaise communication entre les différents acteurs du projet est souvent la première source de problèmes.**

Les informations communiquées doivent être fiables et disponibles au bon moment

Conséquences d'une mauvaise communication

- retards
- erreurs techniques
- malentendus
- nécessité de reprendre un travail déjà livré
- tensions dans l'équipe
- démotivation

ENSEA
Beyond Engineering

L'IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION DANS UN PROJET (SUITE) : LES RÉUNIONS PROJET

Principaux types de réunions projet

1. lancement / « kick-of »
2. « pre-mortem »
3. avancement / suivi
4. décision / Copil
5. résolution de problème
6. clôture / « post-mortem »

Bonnes pratiques des réunions projet

Toutes les réunions projet doivent avoir :

- un **objectif** clair & communiqué
- un **ordre du jour** clair & communiqué
- un **compte-rendu** partagé à l'issue de la réunion

Principaux outils de communication projet

- Microsoft Teams, Google Meet ou Zoom pour les **réunions** (quand elles ne se font pas en présentiel)
- Microsoft Teams, Google Chat ou Slack pour les **échanges**
- Jira, Asana ou Trello pour le **suivi** (et les dépendances) des tâches / livrables / réalisations
- Microsoft SharePoint, Google Drive, Google Sites, Confluence ou Notion pour la **base documentaire** du projet

L'outil importe moins que la discipline d'utilisation !

ENSEA
Beyond Engineering

L'IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION DANS UN PROJET (SUITE) : LES RÉUNIONS PROJET (SUITE)

❶ Réunion de lancement projet

Elle se fait **avec toutes les parties prenantes** si possible.

Objectifs :

- présenter le projet
- expliquer les objectifs
- préciser les rôles des uns et des autres
- aligner les attentes

C'est le point de départ officiel du projet.

❷ Réunion « pre-mortem » projet

- recommandée (mais pas systématique dans la réalité)
- réunion de brainstorming réunion l'équipe projet ou les responsables de groupe de travail pour **identifier avant le lancement du projet les principaux risques et opportunités potentiels** auxquels le projet pourra faire face et de **définir les plans de contingence**.
- on reviendra sur cette réunion dans la partie « Risques ».

❸ Réunions de suivi projet

Programmées régulièrement *(exemple : rythme hebdomadaire)* **avec l'équipe projet ou les responsables de groupe de travail et animée par le chef de projet**, elles servent à :

- suivre les actions
- identifier les difficultés potentielles
- décider quels sujets remonter en Comité de pilotage pour arbitrage (avec recommandations d'actions)

ENSEA
Beyond Engineering

L'IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION DANS UN PROJET (SUITE) : LES RÉUNIONS PROJET (SUITE & FIN)

4 Réunion du Comité de pilotage (« Steering Commitee meetings »)

- rythme mensuel en général
- contrôler l'avancement général du projet (absence de dérives)
- si besoin, prendre des décisions / faire des arbitrages par rapport aux éléments remontés par le chef de projet (problème & recommandations)

5 Réunion de résolution de problème

- réunion ad hoc avec le groupe de travail ou l'équipe projet
- analyser un problème
- proposer un plan d'actions visant à corriger ce problème et faire en sorte qu'il ne se reproduise pas

6 Réunion de clôture & « post-mortem »

Elle sert à faire le bilan du projet avec l'ensemble de l'équipe projet ou les responsables de groupe de travail :

- vérifier et valider que les attendus sont bien là
- analyser ce qui a fonctionné
- analyser ce qui a moins bien fonctionné (problèmes rencontrés & solutions apportées) en vue d'apprendre de ses erreurs (logique « amélioration continue »)

ENSEA
Beyond Engineering

L'IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION DANS UN PROJET (SUITE) : EXEMPLE COMMUNICATION PROJET DANS LE SECTEUR CONSTRUCTION





- Contexte : musée ayant dû fermer pour raisons de sécurité (fragilité de la structure) & lancement de lourds travaux de reconstruction / consolidation.
- Problème : comment expliquer ce long projet aux habitants & touristes (composantes projets, intervenants, délais prévisionnel…).

ENSEA
Beyond Engineering

L'IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION DANS UN PROJET (SUITE) : EXEMPLE COMMUNICATION PROJET DANS LE SECTEUR CONSTRUCTION



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE GRANVILLE

LE MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE,

DE LA FERMETURE AU FUTUR MUSÉE

Le Musée d'art et d'histoire, installé depuis 1936 dans le « Logis du Roi », est fermé au public pour des raisons de sécurité. Depuis 2015, un nouveau musée se dessine.

2015

Lancement des travaux de réaménagement de l'espace d'accueil.
Au cours des travaux, les murs et plafond sont mis à nu et révèlent l'existence d'un four à pain oublié mais aussi de lourdes pathologies affectant la structure même du bâtiment.

Fermeture le 25 novembre 2015 pour des raisons de sécurité.
Échanges avec la Direction régionale des Affaires culturelles Normandie (DRAC) pour étudier l'ensemble des possibilités d'intervention sur le Logis du Roi, classé Monument historique, et son jardin.

2016

Un diagnostic technique approfondi
met en évidence la présence massive de plomb et d'amiante dans le bâtiment, imposant le transfert des collections.

2017-2018

Aménagement de la Halle au blé
(ancien espace d'exposition temporaire) en espace de réserves afin d'accueillir les œuvres et de les conserver dans les meilleures conditions. Après plusieurs mois dédiés aux travaux, à l'identification et au conditionnement des œuvres, plus de 600 objets sont transférés avec l'assistance de restauratrices du patrimoine.

2019

L'Établissement public foncier de Normandie (EPFN) – désigné maître d'ouvrage par la Ville de Granville – lance un diagnostic historique et technique sur l'ensemble du site : les cours, le bâtiment-musée, le jardin, la maison annexe, les sous-sols et la Grand'Porte.

Ces études, réalisées sous la conduite de la société SOFREN associée au cabinet Arnaud Paquin Architecte et au cabinet de muséographie Sens de visite, ont conduit à des propositions de réaménagement qui confirment la possibilité de redéployer les collections dans cet ensemble en investissant de nouveaux espaces.

2020

La DRAC Normandie complète les études par un diagnostic archéologique, réalisé par l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP).

2021

Achèvement des études de pré-programmation architecturale, technique et muséographique

2022

Curage du monument
(plomb, amiante, faux-plafonds, cloisons, etc) sous surveillance archéologique

Étude en dendrochronologie
pour dater les parties bois du Logis du Roi (charpentes, planchers)

2023-2024

Étude documentaire (archives)
sur l'histoire du Logis du Roi

Relevés photogrammétriques
en vue d'une future reconstitution virtuelle

2025-2026

Travaux d'aménagement
du Centre de Conservation des collections des musées de Granville



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE GRANVILLE

LES SCIENCES AU SERVICE DU MONUMENT

La fermeture du Musée d'art et d'histoire donne l'occasion d'étudier le monument, en vue de sa réouverture au public. Des scientifiques de différentes spécialités sont intervenus : les archéologues en 2020, les dendrochronologues en 2022, puis un historien-paléographe pour une étude des sources du 15e au 17e siècle en 2023.

La dendrochronologie est une technique de datation par l'étude des cernes d'accroissement annuel du bois qui complète les études archéologiques et documentaires. L'étude des charpentes et des planchers confirme ainsi que la charpente du corps de logis principal, au-dessus de la Grand'Porte, a été réalisée au plus tôt en 1771, avec des bois abattus en automne-hiver 1769/70 et 1770/71. L'analyse des bois de cette charpente a révélé également que trois des entraits de la charpente sont issus d'arbres abattus entre 1577 et 1581. Il pourrait s'agir des anciens entraits de la charpente antérieure ou d'anciennes poutres de plancher transformées en entrait.

Salle des meubles

Pendant l'hiver 2023-2024, des relevés photogrammétriques ont été réalisés pour conserver une image tridimensionnelle de l'intérieur du Logis du Roi. Ils serviront aux historiens, aux archéologues du bâti et aux architectes pour mieux comprendre l'évolution et l'articulation des bâtiments. Quand le site sera réaménagé, les relevés photogrammétriques conserveront la trace du monument à nu pour de futures études. Ces relevés peuvent également servir pour la conception d'outils de visite virtuelle pour le public.

Toutes ces études contribuent à la conception du futur Musée d'art et d'histoire et de son parcours à la découverte de Granville et du Logis du Roi.

Papiers peints

Coupe longitudinale Aile Est et élévation Nord

Relevé photogrammétrique des espaces situés au-dessus de la Grand'Porte (anciennes Salle des meubles et Salle maritime)

LE MONUMENT MIS À NU

Après la nécessaire phase de déplombage et de désamiantage du monument en 2022, le curage a pu être réalisé au début de l'année 2023. Il s'agissait de dégager l'intérieur du Logis du Roi de tous les éléments rapportés comme les faux-plafonds ou les cloisons datant des aménagements du musée entre 1936 et 1983.

Les travaux ont facilité la compréhension des volumes : la coexistence de trois bâtiments reliés par des escaliers et des passages de portes, des cheminées et des ouvertures successivement masquées ou rebouchées. Ils ont également permis de dévoiler quelques traces des occupations antérieures comme les papiers peints.

ENTRAIT DE CHARPENTE :
Pièce de bois horizontale, posée dans la largeur d'un mur à l'autre, qui empêche l'écartement de la charpente

ENSEA
Beyond Engineering

L'IMPORTANCE DE LA COMMUNICATION DANS UN PROJET (SUITE) : EXEMPLE COMMUNICATION PROJET DANS LE SECTEUR CONSTRUCTION (SUITE & FIN)



MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE DE GRANVILLE

LA HALLE AU BLÉ

CENTRE DE CONSERVATION DES MUSÉES DE GRANVILLE

Le Centre de conservation des collections : un site réaménagé dans son intégralité pour accueillir les collections des trois musées de Granville.

Construit en 1834 sur un terrain militaire, le bâtiment a connu plusieurs vies : halle aux grains municipale d'abord, magasin pour l'armée de 1884 à 1984, lieu d'exposition temporaire du Musée d'art et d'histoire de 1995 à 2014, il est aujourd'hui entièrement dédié à la conservation du patrimoine granvillais.

Le site bénéficie de travaux d'aménagement depuis 2018 pour accueillir les collections municipales, au sein du Centre de conservation des musées. Les travaux se poursuivront jusqu'en 2028 pour conserver l'ensemble des œuvres dans un site répondant aux normes de conservation des collections des musées de France. Environnement contrôlé et sécurisé, espaces fonctionnels, espaces de travail pour l'étude et le récolement des collections, tout est repensé pour une conservation optimale.

FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENOVATION ET D'AMENAGEMENT

Montant global des travaux : 2 471 000 €
Subvention de la DRAC Normandie : 600 000 €
Subvention du FEDER (Fonds européen) : 1 420 000 €

CHRONOLOGIE DU PROJET

- **2018** — Aménagement de l'aile nord de la Halle au blé
- **2022** — Lancement du marché d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement des ailes sud et ouest (Société In Extenso)
- **2023** — Définition du programme du futur Centre de Conservation
- **2024** — Lancement du marché pour sélectionner la maîtrise d'œuvre (Atelier Grisel)
- **2025** — Travaux de curage-désamiantage
- **2026-2028** — Réalisation des travaux et aménagements de l'aile sud, du corps central, des pavillons nord et sud
- **2028** — Transfert des collections après traitement sanitaire

La Halle au blé après curage, rez-de-chaussée, aile ouest

La Halle au blé après curage, 1er étage, corps central

Le chantier des collections a débuté en 2018 et se poursuit activement jusqu'au transfert prévu en 2028. Cette opération consiste en une chaîne d'actions, réalisées sur l'ensemble des objets du musée, en vue de leur installation dans de nouvelles réserves : les œuvres sont identifiées, dépoussiérées, étiquetées, photographiées, reconditionnées et, si nécessaire, traitées pour être assainies. La base de données des collections est mise à jour en parallèle.

Plus de 15 000 œuvres et objets
Textiles, tableaux, mobilier, collections maritimes, etc

Près de 13 000 notices enregistrées
sur la base de données, dont 9 200 accessibles au public sur www.collections.musees-normandie.fr et sur pop.culture.gouv.fr

Près de 10 000 objets récolés
Le récolement consiste à vérifier la présence des œuvres en adéquation avec l'inventaire et leur état de conservation.



LES ÉTAPES DU CHANTIER

1 LA PRÉPARATION DU CHANTIER
Après une longue phase d'études pour affiner le tracé, évaluer ses impacts environnementaux et connaître la nature des sols traversés, les travaux préparatoires commencent. Il s'agit de libérer l'espace qui se situe dans les futures zones de chantier : déplacements des réseaux enterrés (eau, électricité, gaz...), démolitions de bâtiments ou encore diagnostics archéologiques.

2 LA CONSTRUCTION DU MÉTRO
La première phase du chantier, dite de génie civil, consiste à construire les gares, les ouvrages de service, les viaducs et centres d'exploitation. Les tunneliers, longues machines de 100 mètres, creusent les tunnels qu'emprunteront les métros dans la partie souterraine du réseau.

3 L'AMÉNAGEMENT ET L'ÉQUIPEMENT
La ligne est entièrement aménagée et équipée. *Réseau électrique, signalisation, escaliers mécaniques ou encore pose de la voie ferrée, les différents corps de métier s'affairent pour installer les équipements nécessaires au bon fonctionnement du métro et à l'accueil des voyageurs.*

4 LES ESSAIS ET LA MARCHE À BLANC
Avant la mise en service progressive du nouveau métro, des essais sont menés pour contrôler l'adéquation entre les infrastructures et le matériel roulant (le métro). Des simulations sans voyageur, appelées marches à blanc, sont ensuite réalisées pour vérifier le bon fonctionnement des équipements en conditions réelles.

5 LA MISE EN SERVICE
Une fois les essais terminés, **le nouveau métro est mis en service et les gares accueillent les voyageurs.**

Autre exemple : SNCF-Gare de Massy-Palaiseau
Chantier de construction d'une ligne du Grand Paris Express

LA GESTION DOCUMENTAIRE DANS UN PROJET

Un projet produit beaucoup d'informations.

Exemples :

- *cahier des charges*
- *plans*
- *comptes rendus de réunions*
- *rapports*
- *procédures*
- *tests*
- *contrats.*

Pourquoi il faut gérer les documents

Pour être capable de :

- retrouver l'information quand on en a besoin
- garantir la dernière version de cette information / ce document
- tracer les décisions qui ont été prises (quand ? par qui ?)
- partager les connaissances

Les dangers d'une mauvaise gestion documentaire

Exemple : deux équipes utilisent deux versions différentes du cahier des charges.

Conséquence : elles développent des solutions incompatibles et le coût du projet peut devenir très important.

Bonnes pratiques de la gestion documentaire

- un référentiel unique
- un nommage cohérent & partagé des documents
- un contrôle strict des versions des documents
- un bon archivage des documents
- des droits d'accès maîtrisés

ENSEA
Beyond Engineering

À RETENIR

La bonne marche d'un projet nécessite :

- des rôles clairs
- une organisation adaptée
- des responsabilités formalisées
- une communication efficace
- une documentation maîtrisée

Les difficultés techniques sont souvent visibles ; les difficultés organisationnelles sont plus discrètes, mais provoquent une grande partie des échecs d'un projet…

Un projet performant n'est pas uniquement un projet bien conçu techniquement parlant ; c'est surtout un projet dans lequel chacun sait ce qu'il doit faire, avec qui il doit travailler et comment l'information circule.

À suivre…

- Introduction à la gestion de projet
- Organisation d'un projet
- **Cadrage & besoins**
- Planification
- Risques
- Méthodes Agiles
- Pilotage
- Qualité, durabilité & responsabilité
- Leadership
- Évolutions récentes de la discipline Gestion de projet

ENSEA
Beyond Engineering



CADRAGE D'UN PROJET : TRANSFORMER UNE IDÉE EN PROJET RÉALISABLE

POURQUOI « CADRER » UN PROJET ?

De nombreux projets échouent non pas à cause de la technologie, mais **parce qu'ils démarrent sur de mauvaises bases**, comme par exemple :

- *des objectifs flous*
- *des besoins mal compris*
- *des responsabilités ambiguës*
- *un périmètre imprécis*

Le cadrage consiste à définir clairement ce que l'on veut accomplir avant de commencer à construire.

Analogies

- Construire une maison sans plan est risqué.
- Construire un système embarqué, une application SaaS ou un drone sans cadrage l'est tout autant.

Le cadrage joue le rôle du plan de construction.

ENSEA
Beyond Engineering

LES OBJECTIFS DU CADRAGE

Le cadrage permet :

- d'**aligner** toutes les parties prenantes
- de réduire les **ambiguïtés**
- de clarifier les **attentes**
- de limiter les **risques**
- de faciliter la **prise de décision**

Les principales questions du cadrage

Avant de lancer un projet, il faut donc **répondre clairement** aux questions suivantes :

- Pourquoi ce projet existe-t-il ?
- Quel problème cherche-t-on à résoudre ?
- Pour qui ?
- Pour quels résultats ?
- Avec quelles contraintes à prendre en compte ?

ENSEA
Beyond Engineering

QUE DOIT-ON FORMALISER POUR LE CADRAGE D'UN PROJET ?

Le contexte

- Quelles sont les contraintes en termes de moyens, délais, de budget ?
- Quels sont les éléments favorables à la réussite du projet ?

La compréhension du besoin

- Qu'est ce qui motive la réalisation du projet ? Qui est le demandeur / Client ? Quels sont les utilisateurs finaux ?

La qualification du besoin

- Quels sont les résultats attendus : quantitatifs et/ou qualitatifs ?
- Quelle est la faisabilité et les conditions de succès du Projet ?

L'organisation du projet

- Quel est le périmètre du projet ?
- Quelles sont les activités à conduire (élaboration du plan de travail) ? Quel est le découpage en groupes de travaux et en phases ?
- Quel est le calendrier prévisionnel ? Quels sont les jalons clés ?
- Répartition des tâches dans l'équipe : identification et définition des rôles et responsabilités (qui fait quoi comment ?)

Analyse des risques associés au projet

Analyse des parties prenantes (et des résistances)

Dispositif de pilotage, de suivi des travaux et d'animation de l'équipe

ENSEA
Beyond Engineering

LA VISION DU PROJET

La vision décrit l'ambition générale.

Elle répond à la question « Quel changement voulons-nous apporter ? »

La vision est inspirante mais reste concise.

Exemple de vision

Projet : Surveillance énergétique connectée d'un bâtiment universitaire

Vision : Permettre aux universités de réduire leur consommation d'énergie grâce à une surveillance intelligente et accessible en temps réel.

Vision & solution sont deux notions différentes

- La **vision** décrit le **résultat** recherché.
- La **solution** décrit la **manière** d'y parvenir.

Exemple projet : Surveillance énergétique connectée d'un bâtiment universitaire

- *Vision : Réduire les consommations énergétiques*
- *Solution : Déployer des capteurs IoT*

Ne pas confondre les deux notions.

ENSEA
Beyond Engineering

DE LA VISION DU PROJET AUX OBJECTIFS DU PROJET

Une vision seule ne suffit pas.

Elle doit être traduite en **objectifs mesurables.**

Les objectifs SMART

L'acronyme SMART signifie :

- Spécifique
- Mesurable
- Atteignable
- Réaliste
- Temporellement défini

Cette méthode permet de rédiger des objectifs exploitables.

Pourquoi des objectifs SMART ?

Des objectifs SMART permettent :

- d'évaluer le succès du projet
- de suivre son avancement
- de prendre des décisions fondées sur des faits

Exemples

Objectifs non-SMART : « Améliorer la gestion énergétique du campus. »

Problème :

- *trop vague*
- *impossible à mesurer*

Objectifs SMART : « Réduire de 15 % la consommation électrique du bâtiment principal avant le 30 juin prochain. »

Cet objectif est :

- *précis / spécifique*
- *mesurable*
- *daté / temporellement défini*

ENSEA
Beyond Engineering

LA « CHARTE PROJET » OU « NOTE DE CADRAGE »

La charte projet ou note de cadrage formalise la décision de lancer le projet.

C'est le document fondateur du projet.

Que contient-elle ?

En général :

- une description du contexte dans lequel le projet s'inscrit
- la vision de ce projet
- ses objectifs
- le périmètre du projet
- la liste complète des parties prenantes du projet
- les contraintes identifiées
- le budget prévisionnel du projet
- les risques majeurs identifiés

Pourquoi écrire une charte projet/note de cadrage ?

Cela permet :

- **d'obtenir un accord sur le projet partagé par les parties prenantes (…et surtout le client !)**
- d'éviter les interprétations contradictoires
- de clarifier les responsabilités des uns et des autres

ENSEA
Beyond Engineering

DE L'IDÉE AU BESOIN

Erreur fréquente : lancer le projet en partant immédiatement vers la solution.

Exemple : « Il nous faut une application mobile. »

Pourquoi ? Personne n'a encore vérifié si une application est réellement nécessaire !

Besoin, solution & exigence

Trois notions à distinguer :

- Besoin : le problème à résoudre
- Solution : la réponse (technique) proposée
- Exigence : la caractéristique obligatoire de la solution

Exemple (projet de surveillance énergétique d'un bâtiment universitaire)

- *Besoin : réduire les consommations énergétiques*
- *Solution : installer des capteurs*
- *Exigence : mesure avec une précision de +/-1 %*

ENSEA
Beyond Engineering

L'ANALYSE DES BESOINS

Objectif : comprendre le problème avant de concevoir la solution.

Pourquoi analyser les besoins ?

Parce que le client / les utilisateurs :

- ne formulent pas toujours clairement leurs attentes
- n'ont pas toujours la même vision
- peuvent exprimer des besoins contradictoires

Les principales sources d'information pour faire émerger les besoins

Pour identifier les besoins du projet, on peut :

- s'appuyer sur des documents existants
- mener des entretiens (A)
- réaliser des observations (B)
- organiser des ateliers (C)
- administrer un(des) questionnaire(s)







Les parties prenantes à interroger

Le client

Exemple : projet de bâtiment intelligent

Parties prenantes à interroger :

- *direction université*
- *personnel technique*
- *personnel maintenance*
- *responsable informatique*
- *utilisateurs finaux (étudiants / enseignants) ?*

L'ANALYSE DES BESOINS (SUITE) : « LA SPÉCIFICATION DU BESOIN »

La demande du client (sa « spécification de besoin ») doit être analysée au niveau du projet (et au dessus …)
→ Il faut être certain d'**avoir compris ce que veut le client.**

Cette analyse doit permettre de définir comment il sera possible de répondre à la demande :

- quelles solutions possibles
- quelles actions à mettre en place
- quels produits (équipements, études, documents, …) devront être réalisés (les « livrables »),
- quels tests devront être effectués
- comment il faudrait s'organiser
- etc.

Les éléments présentés dans les slides suivantes devront être à la base des discussions (et éventuelles négociations) engagées avec le client.

Objectif de ces discussions :

- être certain que la compréhension de la spécification de besoin est la même pour client et l'équipe projet
- apporter des précisions supplémentaires (ajouts à la spécification de besoin) dans les domaines où le client manque de compétences
- détecter les besoins implicites ne figurant pas dans la spécification initiale – besoins qui conduiraient à des difficultés par la suite
- se mettre d'accord sur un texte commun de spécification de besoin

ENSEA
Beyond Engineering

L'ANALYSE DES BESOINS (SUITE) : « LA SPÉCIFICATION DU BESOIN » (SUITE)

1. Données descriptives	Les **données** constituent une description du contexte dans lequel va se dérouler le projet : lieu, environnement, tenants & aboutissants. Les données placent le projet dans son contexte ; elles sont destinées à éclairer le projet.
2. Exigences (fonction-nalités, performances, coût, délai)	Les **exigences** sont ce que veut le client et qu'il peut exprimer de plusieurs façons : ▪ par les fonctions principales et secondaires demandées au système ▪ par des produits ou des procédures particuliers ▪ par les performances qu'il en attend ▪ par la durée de vie du système ▪ par la sûreté de fonctionnement (liste des défaillances possibles qui peuvent mettre en cause la fiabilité ou la disponibilité du système) ▪ par les interfaces avec d'autres systèmes ▪ par les interfaces avec les utilisateurs (ergonomie, UI) ▪ par des exigences de management de projet **Les exigences constituent le fond de la spécification de besoin**, en ce sens que les fonctionnalités demandées nécessiteront de concevoir et réaliser des produits (équipements, services, logiciels, documents…) pour y répondre (les « livrables »). En général, ces exigences ne comprennent pas uniquement des fonctions, mais peuvent aussi demander des services, des pièces d'équipement, des procédures, des documents… de façon explicite.
3. Les Contraintes (environnementales en particulier).	Les **contraintes** proviennent de l'environnement du système quand il sera réalisé *(exemple : problèmes de corrosion pour un produit qui devra travailler en ambiance marine) :* réglementation déjà existante, problèmes de propriété industrielle, interfaces avec d'autres systèmes (équipement ou organisations), us et coutumes d'une population à laquelle on veut appliquer une réforme, etc. Les contraintes ne nécessitent pas de réaliser des produits spécifiques (au moins en général), mais **interviennent fortement dans la conception des produits réalisés pour répondre aux exigences** et dans l'approche générale du projet, ces contraintes représentent des **risques qui doivent être absolument gérés**.

ENSEA
Beyond Engineering

L'ANALYSE DES BESOINS (SUITE) : LA MÉTHODE « QQOQCCP »

Le QQOQCCP (ou les 7 questions de Quintilien) est un outil de questionnement simple et puissant issu de la gestion de projet et de l'analyse de la qualité.

Via **7 questions clés à se poser**, il permet de faire le tour complet d'un sujet, de structurer une réflexion, de préparer une action ou de résoudre un problème sans oublier aucun détail :

- **Qui :** Identifie les personnes impliquées, les acteurs, les responsables ou la cible
- **Quoi :** Définit la nature de l'action, l'objet, le problème ou le résultat attendu
- **Où :** Précise le lieu, le site, la zone ou l'étape où cela se produit
- **Quand :** Concerne le moment, la fréquence, la durée ou le planning
- **Comment :** Détermine la manière, les méthodes, les outils et les moyens matériels ou humains
- **Combien :** Évalue les quantités, les coûts, le budget ou les volumes
- **Pourquoi :** Recherche les causes, les objectifs, les motivations ou la raison d'être de l'action

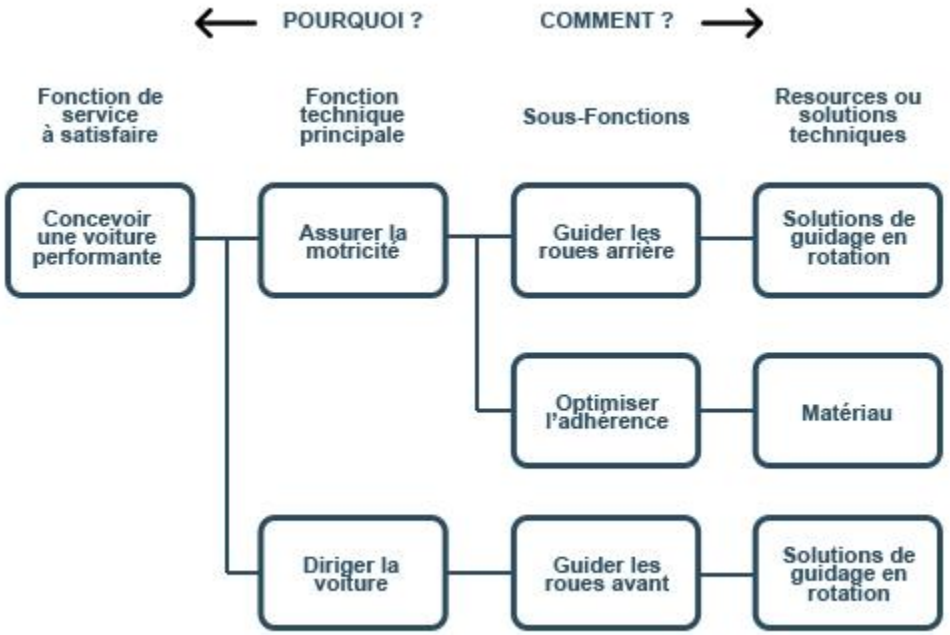
ENSEA
Beyond Engineering

L'ANALYSE DES BESOINS (SUITE) : DIAGRAMME « FAST »

Le diagramme FAST (« Function Analysis System Technique » en anglais, technique du **système d'analyse fonctionnelle** en français) est un schéma :

- construit de gauche à droite
- qui représente les relations logiques entre différentes fonctions
- pour répondre aux questions comment et pourquoi

Le diagramme FAST a pour objectif de **déterminer l'architecture d'un système**, tant dans l'industrie qu'en informatique. Il part des besoins exprimés et illustre comment y répondre le plus objectivement et exhaustivement possible.

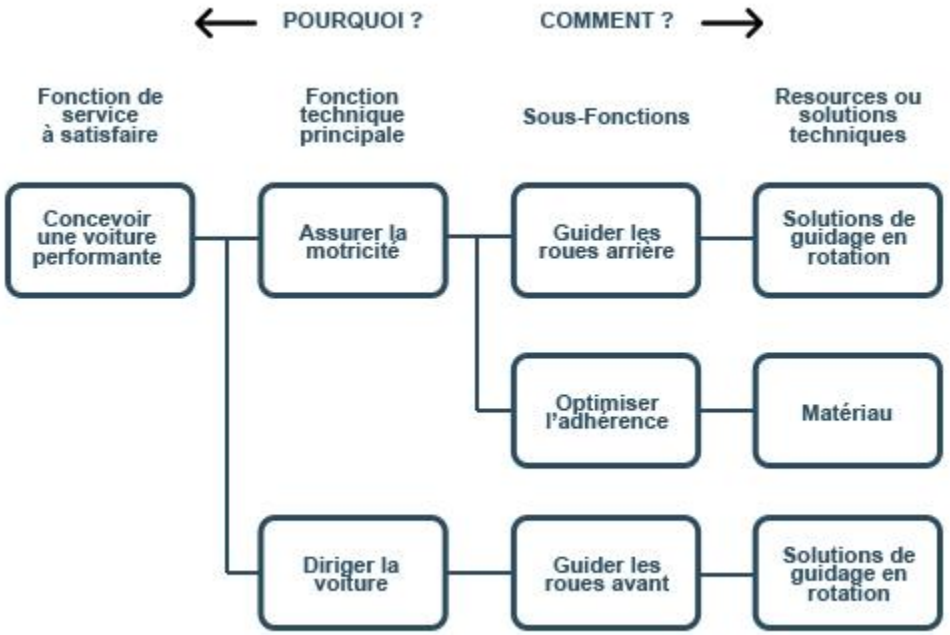


ENSEA
Beyond Engineering

L'ANALYSE DES BESOINS (SUITE) : DIAGRAMME « FAST »

Pour réaliser un diagramme FAST :

- Lister toutes les fonctions d'un produit *(exemple pour une machine à laver le linge : laver le linge, rincer le linge, essorer le linge)*
- Détailler ces fonctions, les hiérarchiser & les classer leur importance (élevée ou moindre)
- Identifier les fonctions *principales (enlever les tâches pour la machine à laver)*, les fonctions secondaires *(adoucir le linge)* et les fonctions contraintes *(ne pas abîmer le linge)*
- Pour chaque fonction identifiée, répondre à la question « **comment** cette fonction est-elle accomplie ? » & inscrire la réponse à droite, sous forme d'un verbe actif et d'un nom désignant quelque chose de mesurable
- Puis répondre à la question « **pourquoi** développer cette fonction ? » & inscrire la réponse à gauche
- Analyser les fonctions manquantes, redondantes ou les incohérences & ajuster l'ordre initial des fonctions.
- Enfin, identifier les fonctions qui se produisent simultanément ou dépendent l'une de l'autre, en posant la question « **quand** cette fonction est accomplie, en existe-t-il une autre qui se déclenche ? Dépend-elle au contraire du déclenchement d'une autre fonction ? » & inscrire la réponse au-dessous.



ENSEA
Beyond Engineering

LE « CAHIER DES CHARGES »

Le cahier des charges formalise les attentes du client.

Il constitue la référence du projet.

Contenu-type d'un cahier des charges

- contexte
- objectifs
- besoins
- contraintes
- exigences
- critères de validation

Pourquoi le cahier des charges est essentiel ?

Il sert à :

- aligner les acteurs participant à un projet
- évaluer les offres (si plusieurs organismes concourent pour réaliser le projet)
- vérifier la conformité finale

ENSEA
Beyond Engineering

LA NOTION DE « PÉRIMÈTRE PROJET »

Le périmètre décrit ce que le projet couvre…
…mais aussi – et surtout ! – ce qu'il ne couvre pas.

Exemple de périmètre

Inclus :

- *mesure de la consommation*
- *alertes automatiques*
- *tableau de bord*

Exclus :

- gestion du chauffage
- gestion de l'éclairage extérieur

Pourquoi définir le périmètre ?

Sans limite claire : le projet peut grossir continuellement.

On parle alors de **dérive de périmètre** ("Scope creep")

Exemple de dérive de périmètre

Au départ : mesurer l'énergie.

Puis :

- *ajouter la qualité de l'air*
- *ajouter la météo*
- *ajouter la vidéosurveillance*
- *ajouter l'IA prédictive*

Sans périmètre clairement établi, le projet devient incontrôlable !

ENSEA
Beyond Engineering

LES EXIGENCES DU PROJET

Une exigence définit une caractéristique attendue.

Elle doit être :

- claire
- vérifiable
- mesurable

Il existe **2 types d'exigences**.

Exigences fonctionnelles

Elles décrivent **ce que doit faire le « système »**.

Exemples d'exigences fonctionnelles

Le système doit :

- *mesurer la consommation*
- *stocker les données*
- *générer des alertes*
- *afficher les résultats*

Exigences non-fonctionnelles

Elles décrivent **comment le « système » doit fonctionner.**

Exemples d'exigences non fonctionnelles

Le système doit être :

- *sécurisé*
- *disponible 24h/24*
- *simple à utiliser*
- *maintenable*
- *compatible RGPD*

Les exigences non-fonctionnelles sont critiques car la majorité des échecs opérationnels provient souvent :

- d'un manque de sécurité
- de mauvaises performances
- d'une faible fiabilité

ENSEA
Beyond Engineering

LES EXIGENCES DU PROJET

Une exigence définit une caractéristique attendue.

Elle doit être :

- claire
- vérifiable
- mesurable

Il existe **2 types d'exigences**.

Exigences fonctionnelles

Elles décrivent **ce que doit faire le « système »**.

Exemples d'exigences fonctionnelles

Le système doit :

- *mesurer la consommation*
- *stocker les données*
- *générer des alertes*
- *afficher les résultats*

Exigences non-fonctionnelles

Elles décrivent **comment le « système » doit fonctionner.**

Exemples d'exigences non fonctionnelles

Le système doit être :

- *sécurisé*
- *disponible 24h/24*
- *simple à utiliser*
- *maintenable*
- *compatible RGPD*

Les exigences non-fonctionnelles sont critiques car la majorité des échecs opérationnels provient souvent :

- d'un manque de sécurité
- de mauvaises performances
- d'une faible fiabilité

ENSEA
Beyond Engineering

DIFFÉRENCE ENTRE CHARTE PROJET & CAHIER DES CHARGES

Charte projet / Note de cadrage

- Elle répond à la question : « Pourquoi lance-t-on ce projet et avec quelles grandes règles ? »
- Elle permet de décider de faire le projet ; elle « vend » le projet.
- Selon le Project Management Institute (PMI), le Project Charter est **le document qui autorise officiellement l'existence du projet et donne au chef de projet la légitimité nécessaire pour utiliser des ressources de l'organisation.**
- La charte projet, qui reste volontairement synthétique (**2 à une dizaine de pages, à destination du management et gouvernance**), formalise la décision : « Nous avons un problème ou une opportunité, nous décidons de lancer un projet pour y répondre. »
- Elle est produite très tôt, avant même d'entrer dans les détails techniques.

Cahier des charges

- Il répond à la question : « Que doit produire précisément ce projet ? »
- Il est **le document qui décrit précisément le besoin et ce qui est attendu de la solution.**
- **Il constitue la référence fonctionnelle et non-fonctionnelle du projet.**
- Le cahier des charges permet de savoir ce qu'il faut réaliser.
- Le cahier des charges intervient après (ou en parallèle de) la charte.
- C'est un document beaucoup plus volumineux que la charte (selon les projets, il peut faire **plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de pages, à destination des utilisateurs, experts et concepteurs**).

ENSEA
Beyond Engineering

ANALOGIE & EXEMPLE

Imaginons que l'École souhaite **construire un nouveau laboratoire d'électronique**.

Charte projet / Note de cadrage

(sur 2 à une dizaine de pages maximum)

Pourquoi ce projet :

- les salles actuelles sont saturées
- il faut accueillir davantage d'étudiants

Objectif : ouvrir un nouveau laboratoire avant septembre 2028

Budget prévisionnel : 2 millions d'euros

Sponsor : Direction de l'école

Chef de projet : Responsable immobilier.

La charte explique donc pourquoi le projet existe.

Cahier des charges

(sur plusieurs dizaines/centaines de pages)

Il explique ce qu'il faut construire exactement, en fonction du cadrage du besoin effectué (interviewes réalisées) :

- 400 m² de laboratoire
- 40 postes étudiants
- réseau Ethernet 10 Gbit/s
- climatisation
- alimentation triphasée
- niveau sonore maximal
- normes de sécurité applicables

Le cahier des charges décrit le résultat attendu.

ENSEA
Beyond Engineering

ANALOGIE & EXEMPLE (SUITE)

Exemple : **surveillance énergétique de bâtiment**

Charte projet

(sur 2 à une dizaine de pages maximum)

- consommation énergétique excessive
- volonté de réduction des coûts
- objectif de réduction de 15 %
- budget alloué
- chef de projet
- date de fin visée
- principaux risques

Cahier des charges

(sur plusieurs dizaines/centaines de pages)

- fréquence de mesure
- précision des capteurs
- nombre de bâtiments couverts
- architecture réseau
- interfaces utilisateur
- disponibilité du système
- exigences cyber-sécurité
- exigences RGPD
- critères de recette

ENSEA
Beyond Engineering

À RETENIR

Le cadrage permet :

- de comprendre le besoin
- de définir une vision
- de fixer des objectifs SMART
- de rédiger une charte projet
- de maîtriser le périmètre
- de formaliser les exigences
- de réduire les risques d'échec

Un projet bien cadré n'est pas un projet où toutes les réponses sont connues ; c'est un projet où les bonnes questions ont été posées avant de commencer à construire.

À suivre…

- Introduction à la gestion de projet
- Organisation d'un projet
- Cadrage & besoins
- **Planification**
- Risques
- Méthodes Agiles
- Pilotage
- Qualité, durabilité & responsabilité
- Leadership
- Évolutions récentes de la discipline Gestion de projet

ENSEA
Beyond Engineering



PLANIFICATION D'UN PROJET

POURQUOI PLANIFIER ?

Imaginez que l'on demande à une équipe : « Développez un drone autonome avant juin prochain. »

L'équipe sait :

- ce qu'elle doit construire
- pour qui

Mais elle ne sait pas encore :

- qui va faire quoi concrètement
- dans quel ordre
- combien de temps ces tâches prendront
- quelles ressources seront nécessaires à leur bonne réalisation

La planification répond à ces questions.

La planification transforme un objectif en un ensemble d'actions organisées.

Les conséquences d'une mauvaise planification

Une mauvaise planification entraîne souvent :

- des retards
- des surcharges de travail
- des oublis
- des conflits de ressources
- des dépassements de budget

Et dans l'industrie, ces conséquences peuvent coûter des millions d'euros…

ENSEA
Beyond Engineering

LES OBJECTIFS & LES OUTILS DE LA PLANIFICATION

Planifier consiste à :

- identifier le travail concret à réaliser
- répartir les responsabilités en termes de réalisation
- ordonnancer les différentes activités
- estimer leurs durées respectives (« la charge »)
- affecter les ressources à ces activités
- construire un calendrier prévisionnel
- anticiper les retards du projet
- suivre l'avancement du projet

Un plan de projet doit répondre dans les détails aux questions suivantes :

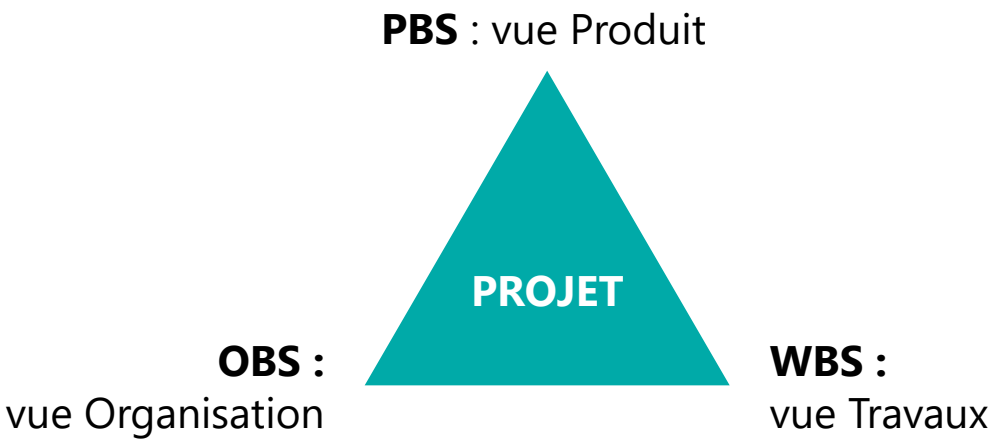
- **Quoi ?** Que faut-il réaliser concrètement ?
- **Comment ?** Quel est l'ensemble des tâches à effectuer ?
- **Qui ?** Quelles sont toutes les personnes impliquées ?

Pour ce faire, on utilise **3 outils complémentaires** (chacun apportant une vue spécifique du même projet) :

❶ Le **PBS** (Product Breakdown Structure) – arborescence Produit

❷ Le **WBS** (Work Breakdown Structure) – arborescence Travaux

❸ L'**OBS** (Organizational Breakdown Structure) – arborescence Organisation



ENSEA
Beyond Engineering

LES OUTILS DE LA PLANIFICATION
❶ LE **PBS** (PRODUCT BREAKDOWN STRUCTURE)

L'arborescence Produit (PBS) répond à la question « Que doit-on livrer ? » en **découpant le produit final en composants / éléments à livrer constituant le produit final.**

Exemple avec le projet de Drone autonome

Un drone est décomposé en

- *structure mécanique*
- *système de propulsion*
- *système embarqué*
- *logiciel de navigation*
- *application utilisateur*
- *documentation*

Pourquoi un PBS ?

Le PBS permet :

- de clarifier le produit attendu
- d'en identifier tous les éléments constitutifs
- de vérifier qu'aucun composant n'a été oublié
- de structurer les futurs travaux

Ne pas oublier les livrables intermédiaires

Exemples :

- *un prototype*
- *une maquette*
- *un module logiciel*
- *une documentation*

ENSEA
Beyond Engineering

LES OUTILS DE LA PLANIFICATION
❷ LE **WBS** (WORK BREAKDOWN STRUCTURE)

L'arborescence Travaux (WBS) répond à la question « Comment allons-nous produire le résultat final? » en **décrivant les différentes actions à réaliser.**

Exemple de WBS avec le projet de Drone autonome

- *analyse des besoins*
- *conception*
- *développement électronique*
- *développement logiciel*
- *Intégration*
- *essais*
- *documentation*

Pourquoi un WBS ?

Le WBS permet de:

- clarifier les différentes actions (et expertises) nécessaires
- vérifier qu'aucune n'a été oubliée
- structurer les futurs travaux

Qualités d'un bon WBS

- suffisamment détaillé pour permettre une estimation du temps nécessaire à réaliser cette action
- compréhensible
- structuré

Si une tâche est trop grosse pour être estimée correctement, il faut la découper. Plus le niveau est fin, plus l'estimation sera fiable.

Ne pas les confondre PBS & WBS

Le PBS donne une « vue résultat » (il décrit des livrables tangibles) – *Exemple :*

- *carte électronique*
- *application mobile*
- *documentation*

Le WBS donne une « vue travail » (il décrit toutes les actions nécessaires pour réaliser ces livrables) – *Exemple pour la carte électronique :*

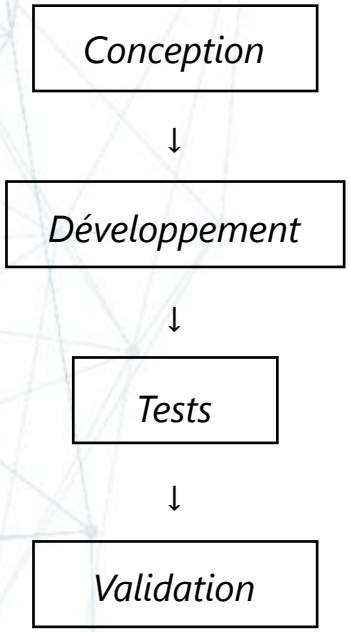
- *définir l'architecture*
- *concevoir le schéma*
- *réaliser le routage*
- *fabriquer*
- *tester*

ENSEA
Beyond Engineering

WBS (SUITE) : CONSTRUIRE LE RÉSEAU DES TÂCHES OU « RÉSEAU PERT »

Dans le découpage WBS, il existe un ordre logique de réalisation des différentes tâches (« **ordonnancement** »).

Dans notre exemple :



Les dépendances

Toutes les tâches définies dans le WBS ne peuvent évidemment pas démarrer en même temps.

Elles ne sont pas toutes indépendantes les unes des autres : certaines doivent être terminées avant que d'autres ne puissent démarrer.

Exemple de dépendances : impossible de tester avant de développer !

La planification doit représenter ces dépendances.

Task	Description	Predecessors
A	Cell Specs Definition	None
B	Enclosure Thermal Design	A
C	BMS Hardware Layout	A
D	Enclosure CNC Fabrication	B
E	BMS Firmware Coding	C
F	Final Integration & Testing	D, E

ENSEA
Beyond Engineering

WBS (SUITE) : ESTIMER LA DURÉE DE CHAQUE TÂCHE

Si avec le WBS les activités du projet sont connues, nous ne savons pas encore **combien de temps va prendre chacune de ces activités**.

C'est la phase estimation.

Pourquoi estimer ?

Sans estimation, il est impossible de :

- **planifier**
- **évaluer un budget**
- **gérer les ressources**

Pourquoi l'estimation est difficile ?

Parce que le futur est incertain.

Les projets comportent toujours :

- des inconnues
- des imprévus
- des risques
- des dépendances

On a par exemple souvent tendance à :

- oublier certaines tâches
- sous-estimer les tests
- négliger la documentation
- surestimer la vitesse des équipes…

Aussi, **aucune estimation n'est parfaite !**

Quelles sources pour estimer ?

On peut estimer en utilisant :

- l'expérience
- les projets passés
- les avis d'experts
- des modèles statistiques

Exemple

- *Tâche : développer une interface utilisateur*
- *Question : Combien de jours ?*
- *Réponse : …*

ENSEA
Beyond Engineering

WBS (SUITE) : ESTIMER LA DURÉE DE CHAQUE TÂCHE LA TECHNIQUE « PERT »

PERT (Program Evaluation & Review Technique) prend en compte cette notion d'incertitude dans l'estimation.

Pour chaque tâche définie, **PERT va prendre en compte 3 niveaux d'estimation pour la durée de chaque tâche**

- Optimiste (O)
- Plus probable (M)
- Pessimiste (P)

Et calculer une **estimation de durée « réaliste » =**

$$\frac{(O + 4 \times M + P)}{6}$$

Exemple d'estimation pour le développement d'une API :

- *O : 4 jours*
- *M : 6 jours*
- *P : 10 jours*

Estimation PERT = (4 + 4×6 + 10) / 6 = 38/6 = 6,3 jours

Task	Description	Predecessors	Duration (Days)
A	Cell Specs Definition	None	4
B	Enclosure Thermal Design	A	6
C	BMS Hardware Layout	A	10
D	Enclosure CNC Fabrication	B	5
E	BMS Firmware Coding	C	4
F	Final Integration & Testing	D, E	3

Pourquoi utiliser PERT ?

- réduit les biais d'estimation
- intègre l'incertitude
- améliore les estimations

ENSEA
Beyond Engineering

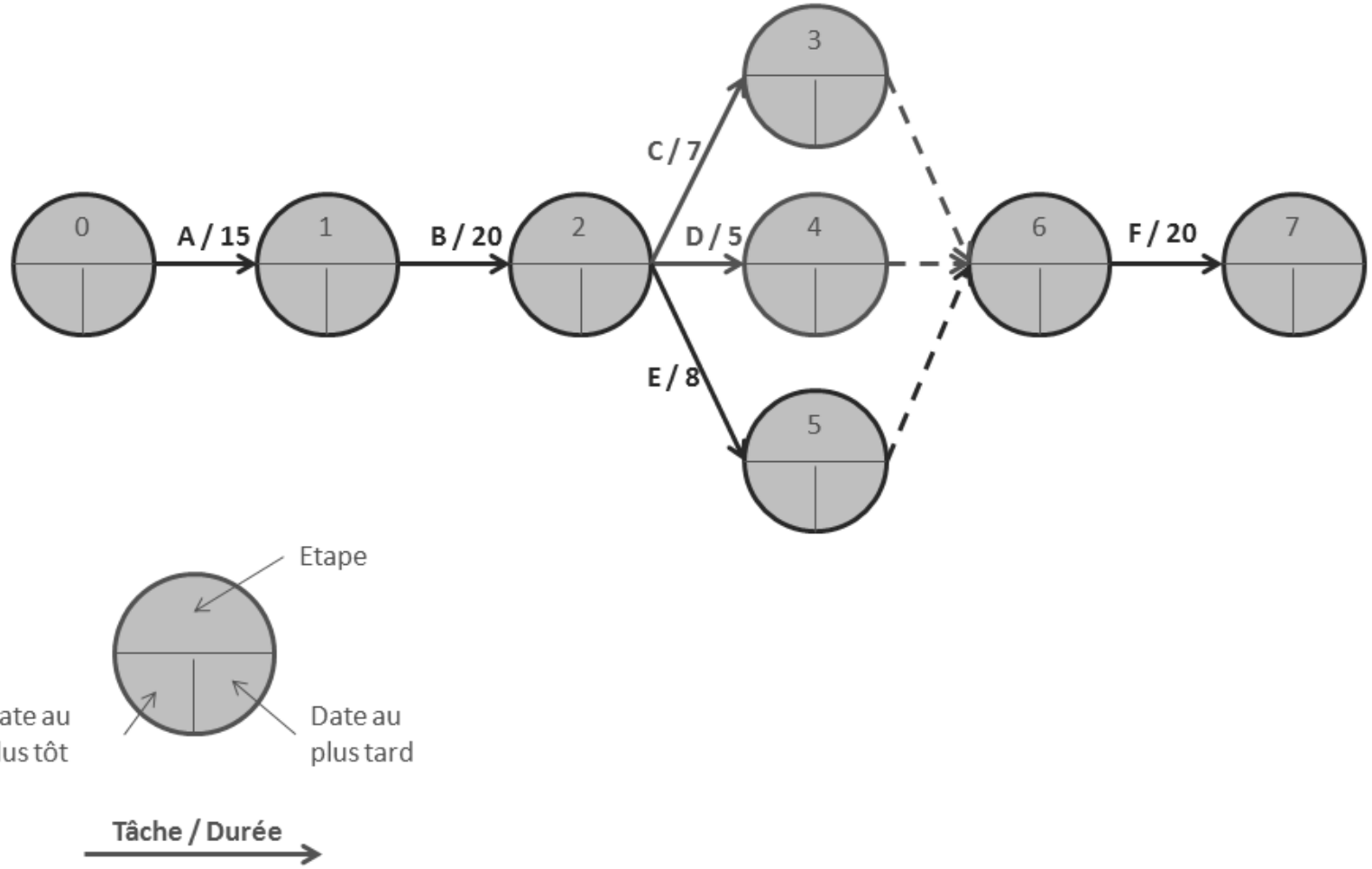
WBS (SUITE) : « DIAGRAMME (OU RÉSEAU) PERT » & « CHEMIN CRITIQUE »

Plutôt que de lister chacune des tâches, une autre représentation d'un projet consiste à **dessiner les tâches et leurs dépendances.**

Cela permet d'**identifier le « chemin critique ».**

Le chemin critique

Concept majeur de la planification, **c'est la séquence de tâches qui détermine la durée totale du projet.**



WBS (SUITE) : « DIAGRAMME (OU RÉSEAU) PERT » & « CHEMIN CRITIQUE »



Vidéo YouTube sous-titrée (durée : 12 mn) : https://www.youtube.com/watch?v=_OZeJG-UMGw&t=7s

LES OUTILS DE LA PLANIFICATION
❸ L'**OBS** (ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE)

L'arborescence Organisation (OBS) répond à la question « Qui va, concrètement, réaliser le travail ? »

Il définit l'organisation du projet.

Exemple avec le projet Drone autonome

- *chef de projet*
- *équipe électronique*
- *équipe logiciel embarqué*
- *équipe IA*
- *équipe cyber-sécurité*
- *équipe tests/qualité*

Pourquoi un OBS ?

L'OBS permet :

- d'identifier les responsabilités
- de préparer le RACI
- d'affecter les ressources
- d'estimer les charges

	Human Resources Manager	Human Resources Supervisor	Human Resources Specialist	Hiring Manager	Job Role Supervisor
Recruitment					
Identify job vacancy	I	I	I	R/A	R
Create personnel requisition	A	R	I	C	I
Create job description	A	R	R	I	C
Post job vacancy ad	A	C	R	I	I
Selection					
Receive and review applications	A	R	R	I	I
Create shortlist of candidates	I	A	R	C	I
Screen candidates	C	I	R	R/A	R
Select candidate for hire	I	I	I	R/A	C

WBS Element / Task	Lead Mechanical Engineer	Firmware Engineer	Project Manager	Client
WP 1.1 Motor Selection	**A / R**	C	I	I
WP 3.2 BMS Algorithm	C	**A / R**	I	I
Project Baseline Approval	C	C	**A / R**	**A**

AUTRE REPRÉSENTATION D'UN PROJET : LE « DIAGRAMME DE GANTT »

Outil le plus connu en gestion de projet, le diagramme de Gantt représente sous forme de calendrier :

- les tâches du projet (WBS)
- leur durée respective
- leur position relative dans le temps
- les éventuelles dépendances entre tâches

Avantages

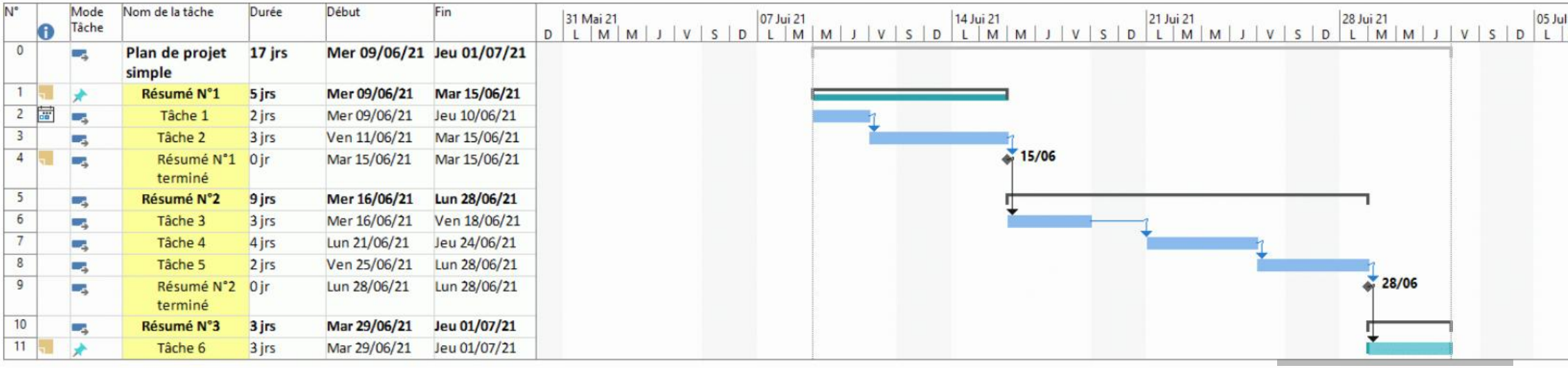
Le diagramme permet de :

- **visualiser l'ensemble du projet** & sécuriser l'avancement des actions et la production des livrables
- **détecter les retards** (simuler l'impact d'un retard sur le projet)
- **coordonner les équipes** (affecter & gérer les ressources associées à chacune des tâches)

Limites

S'il indique bien les dates, le diagramme montre moins bien :

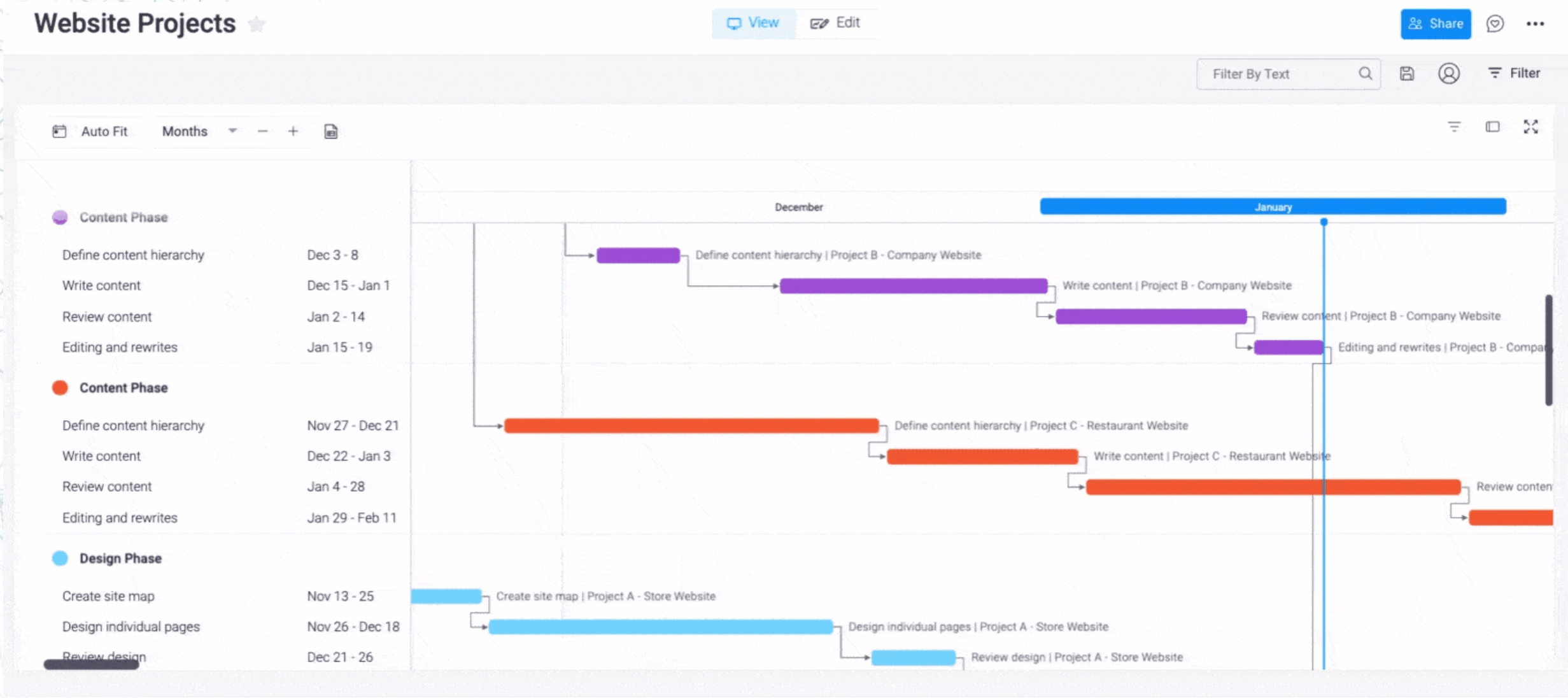
- les **causes des retards**
- les **risques**
- les **priorités** stratégiques



N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
0		**Plan de projet simple**	**17 jrs**	**Mer 09/06/21**	**Jeu 01/07/21**
1		**Résumé N°1**	**5 jrs**	**Mer 09/06/21**	**Mar 15/06/21**
2		Tâche 1	2 jrs	Mer 09/06/21	Jeu 10/06/21
3		Tâche 2	3 jrs	Ven 11/06/21	Mar 15/06/21
4		Résumé N°1 terminé	0 jr	Mar 15/06/21	Mar 15/06/21
5		**Résumé N°2**	**9 jrs**	**Mer 16/06/21**	**Lun 28/06/21**
6		Tâche 3	3 jrs	Mer 16/06/21	Ven 18/06/21
7		Tâche 4	4 jrs	Lun 21/06/21	Jeu 24/06/21
8		Tâche 5	2 jrs	Ven 25/06/21	Lun 28/06/21
9		Résumé N°2 terminé	0 jr	Lun 28/06/21	Lun 28/06/21
10		**Résumé N°3**	**3 jrs**	**Mar 29/06/21**	**Jeu 01/07/21**
11		Tâche 6	3 jrs	Mar 29/06/21	Jeu 01/07/21

ENSEA
Beyond Engineering

AUTRE REPRÉSENTATION D'UN PROJET : LE « DIAGRAMME DE GANTT »



LES MOMENTS-CLÉS D'UN PROJET

« Jalon »

Un jalon (« milestone » en anglais) est un point de repère qui marque **une étape clé, la fin d'une phase ou une décision importante** dans un projet.

Exemples :

- *Validation du cahier des charges du projet*
- *Validation des spécifications techniques*
- *Livraison du prototype*
- *Lancement des essais*
- *Recette finale ou signature du procès-verbal de livraison*

Rôle & utilité des jalons

- **Point de contrôle :** le jalon sert à vérifier si le travail fait correspond aux attentes avant de passer à l'étape suivante.
- **Décision (« go / no-go ») :** le jalon permet de valider un livrable et de décider si l'équipe peut continuer le projet.
- **Suivi de l'avancement & visibilité :** le jalon simplifie la lecture du planning (souvent représenté par un losange dans un diagramme de Gantt).
- **Motivation :** le jalon donne un rythme au projet et permet de célébrer les petites victoires de l'équipe.

ENSEA
Beyond Engineering

LES RESSOURCES D'UN PROJET

Pour réaliser les tâches listées dans le WBS, il faut des **ressources de plusieurs natures** :

- humaines
- matérielles
- logicielles / technologiques
- financières

ENSEA
Beyond Engineering

LA NOTION DE « CHARGE »

Charge

La charge représente l'effort humain nécessaire.

Exemple : si une tâche requiert 2 ingénieurs pendant 5 jours pour être réalisée, la charge sera de 10 jours-homme.

Ne pas confondre charge et durée !

Exemple :

Une tâche avec une charge de 10 jours-homme nécessitera pour être réalisée :

- *10 jours avec 1 personne*
- *5 jours avec 2 personnes*
- *1 jour avec 10 personnes*

Capacité

La capacité représente ce qu'une équipe peut **réellement** produire.

Exemple :

- *équipe de 4 ingénieurs*
- *disponibilité : 80 %*
- *capacité hebdomadaire : 4 × 5 × 0,8 = 16 jours-homme*

Comparer charge & capacité

Si la charge est supérieure à la capacité :

- surcharge
- retard probable
- stress de l'équipe
- diminution de qualité des livrables

Équilibrage des ressources

Lorsque les ressources sont surchargées, plusieurs solutions existent :

- réduire le périmètre de la tâche
- décaler certaines tâches
- recruter
- sous-traiter

ENSEA
Beyond Engineering

OUTILS LOGICIELS DE PLANIFICATION

Il existe de nombreux outils logiciels pour gérer des projets.

Capacités

Selon les cas, ils sont plus axés / adaptés pour :

- le planning du projet
- la coordination du travail
- le développement Agile de logiciels
- la visualisation et le suivi simple des tâches

Attention

Un logiciel ne planifiera pas à votre place !

Un mauvais planning réalisé avec un excellent logiciel restera un mauvais planning…

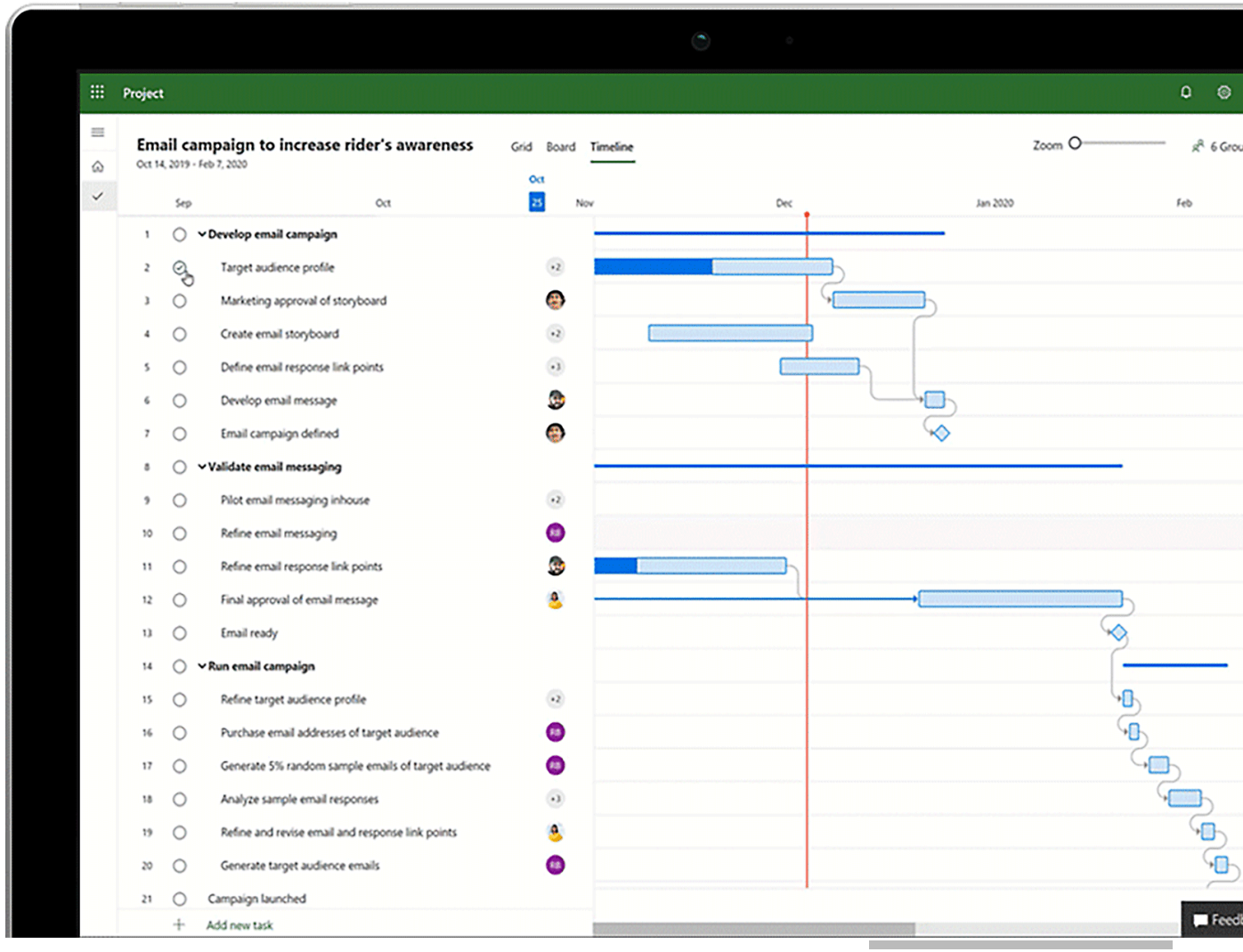
ENSEA
Beyond Engineering

LOGICIELS POUR GÉRER UN PROJET : MICROSOFT PROJECT

Référence historique des projets industriels et grands projets prédictifs (« cycle en V »).

Permet de gérer :

- découpage WBS
- diagramme de Gantt
- jalons
- dépendances
- ressources
- charges
- coûts
- calcul de chemin critique
- budget...

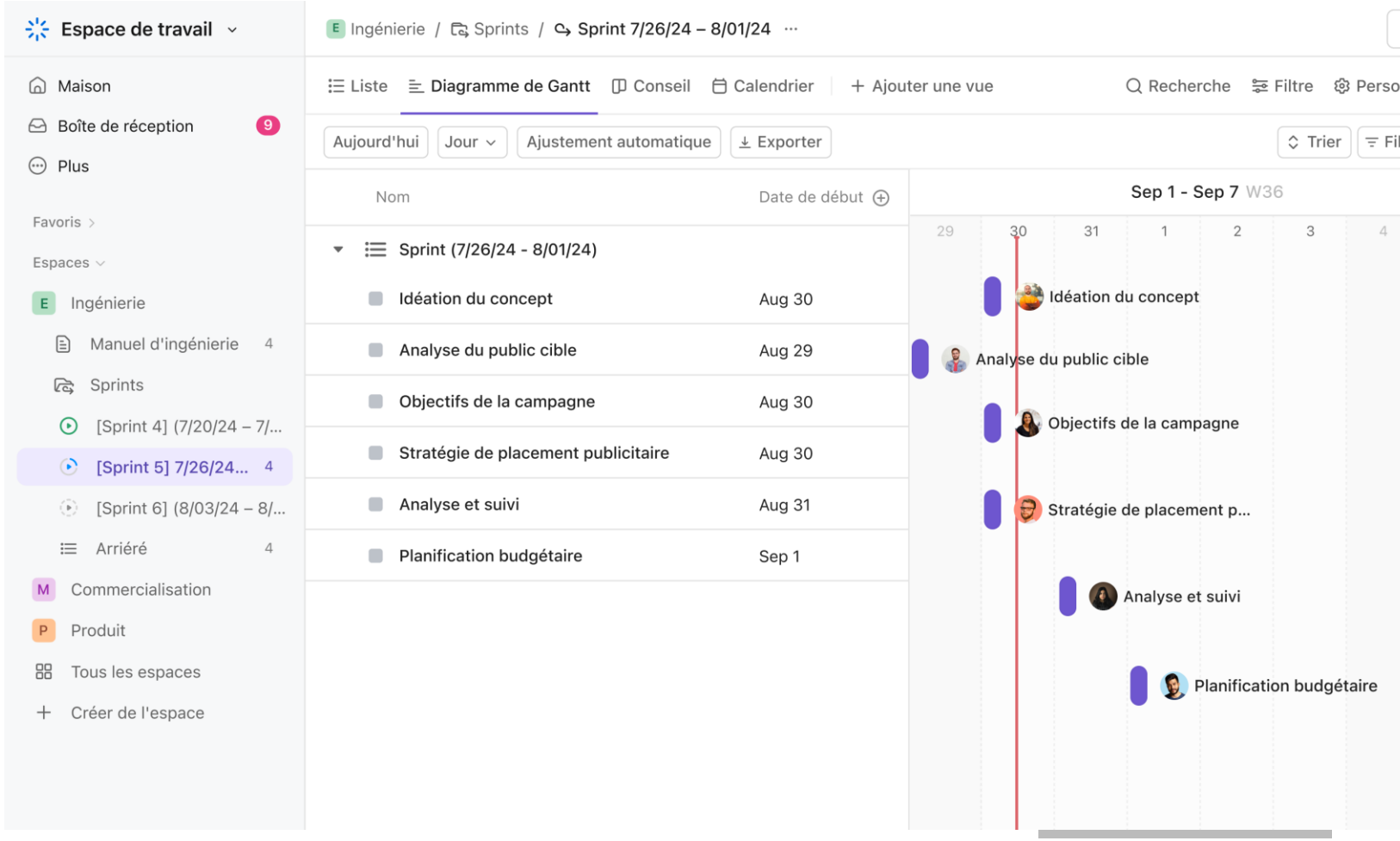


LOGICIELS POUR GÉRER UN PROJET : PROJECTLIBRE

Gestion de projet prédictive (« cycle en V », approche classique).

Permet de gérer :

- découpage WBS
- diagramme de Gantt
- diagrammes réseau (PERT)
- ressources
- charges
- coûts
- calcul de chemin critique
- …

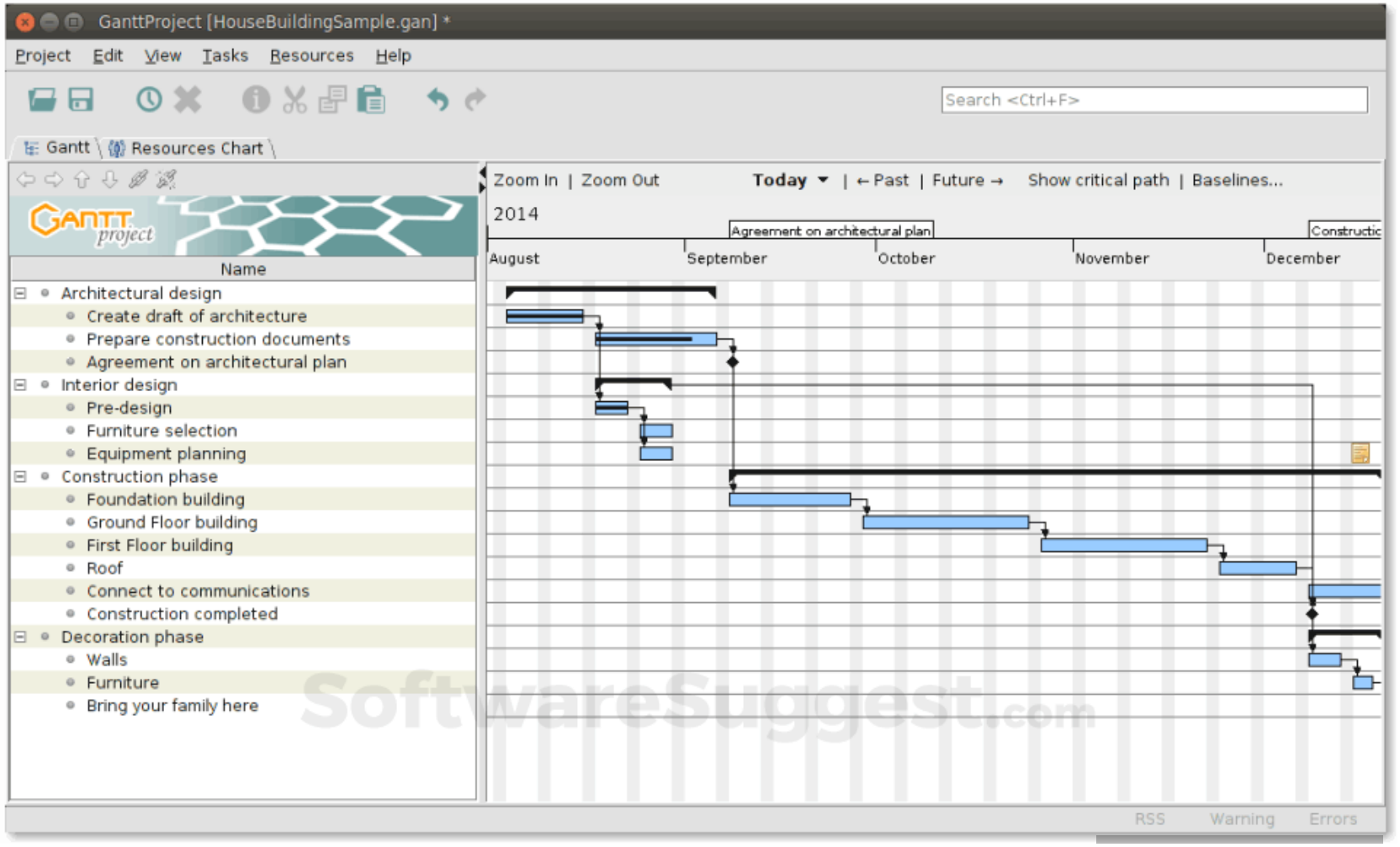


LOGICIELS POUR GÉRER UN PROJET : GANTTPROJECT

Logiciel libre & gratuit pour petits projets ou projets de taille moyenne nécessitant principalement un planning.

Permet de gérer :

- diagramme de Gantt
- ressources
- jalons
- dépendances
- calcul de chemin critique
- charge & lissage de charge (« resource leveling »)…

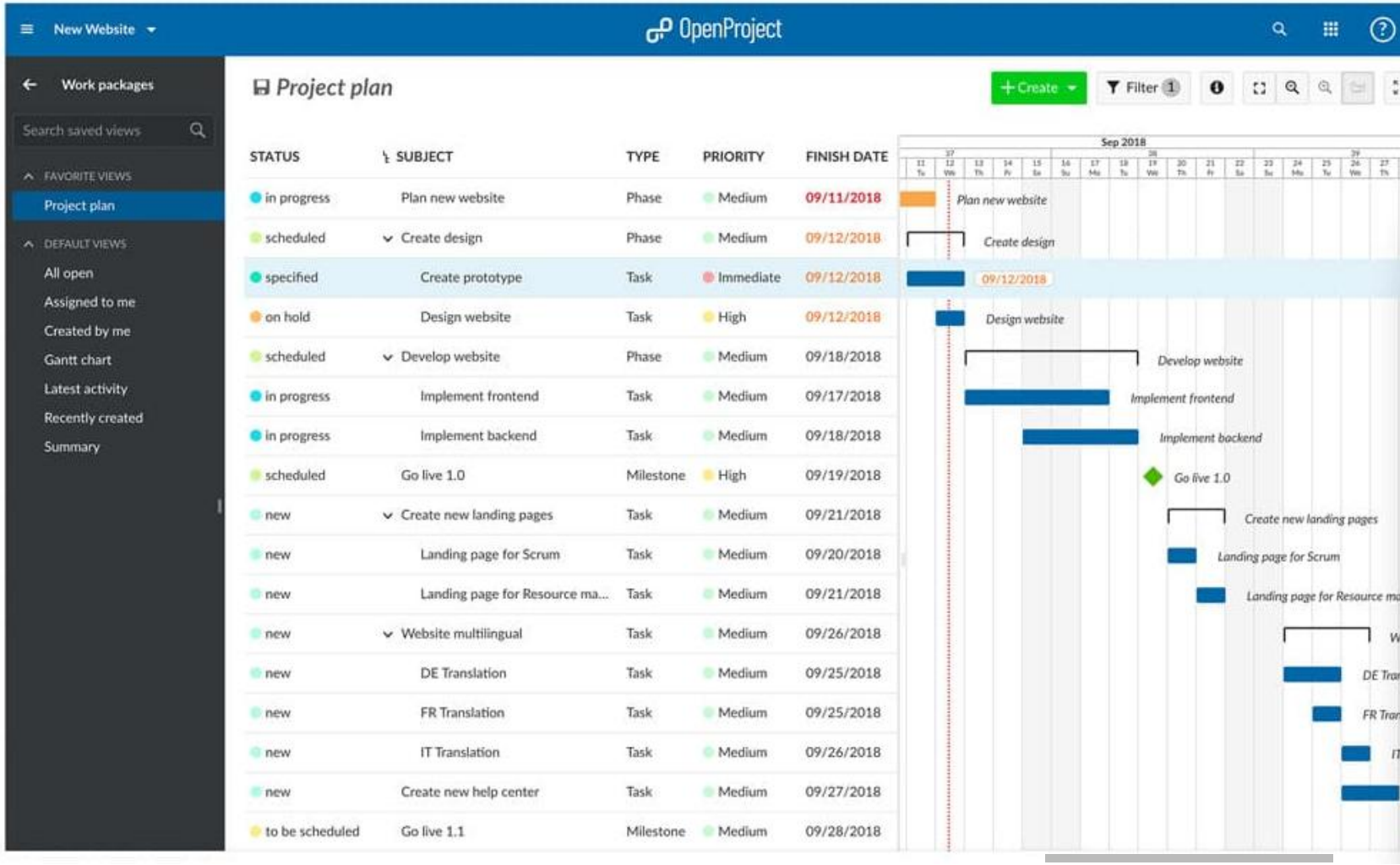


LOGICIELS POUR GÉRER UN PROJET : OPENPROJECT

Pour assurer une gestion de projet complète en environnement collaboratif. Convient aux projets classiques, agiles ou hybrides.

Permet de gérer :

- diagramme de Gantt
- découpage WBS
- ressources
- temps
- coûts
- tickets
- backlog
- sprints
- tableau Kanban
- roadmaps
- collaboration documentaire
- …



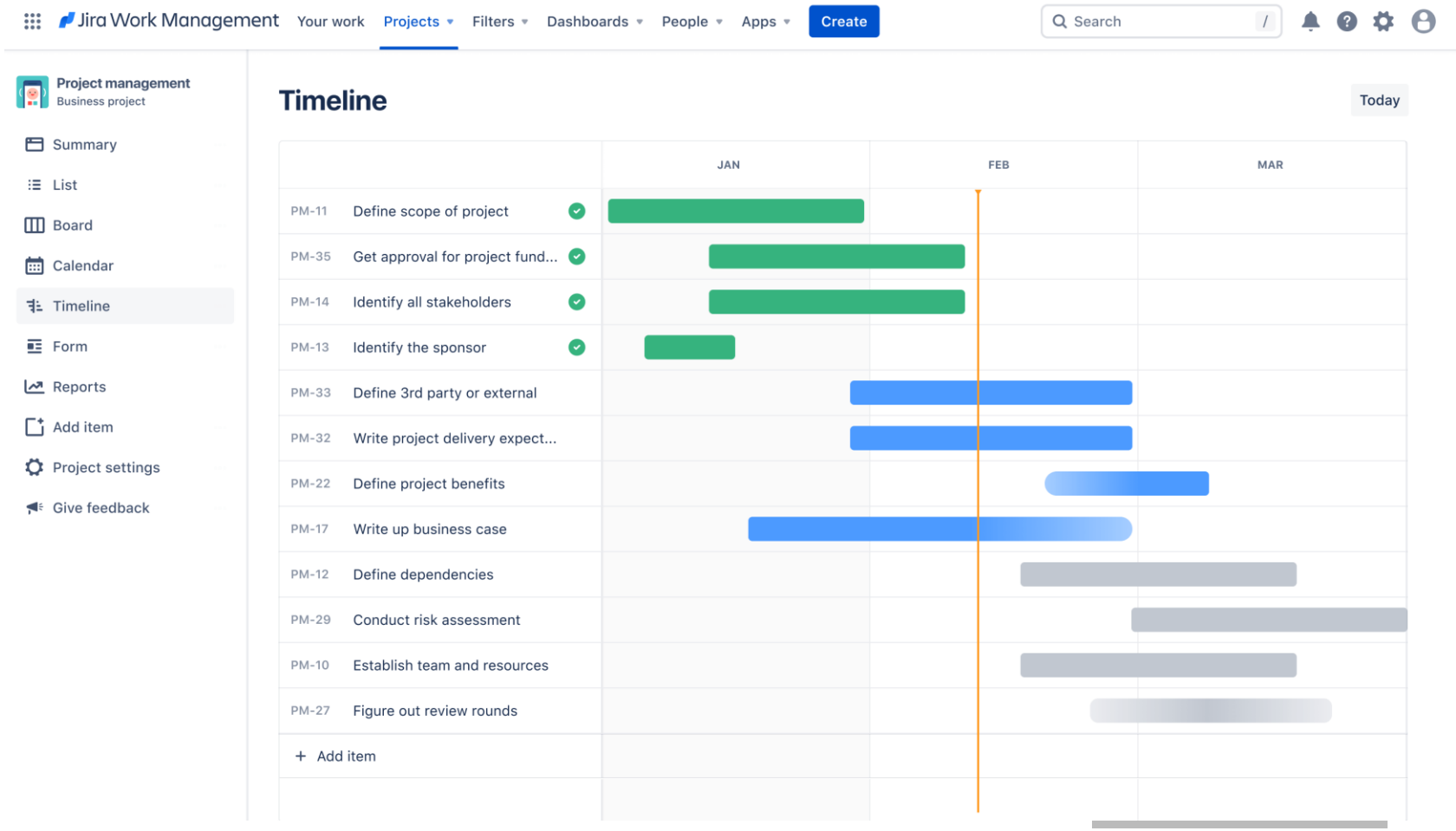
ENSEA
Beyond Engineering

LOGICIELS POUR GÉRER UN PROJET : JIRA

Très utilisé dans le développement logiciel (éditeurs) et les projets agiles.

Permet de gérer :

- diagramme de Gantt
- backlog produit
- user stories & epics
- tickets ('feature requests')
- Kanban
- sprints
- roadmaps
- gestion des anomalies (bugs)
- …



ENSEA
Beyond Engineering

LOGICIELS POUR GÉRER UN PROJET : TRELLO

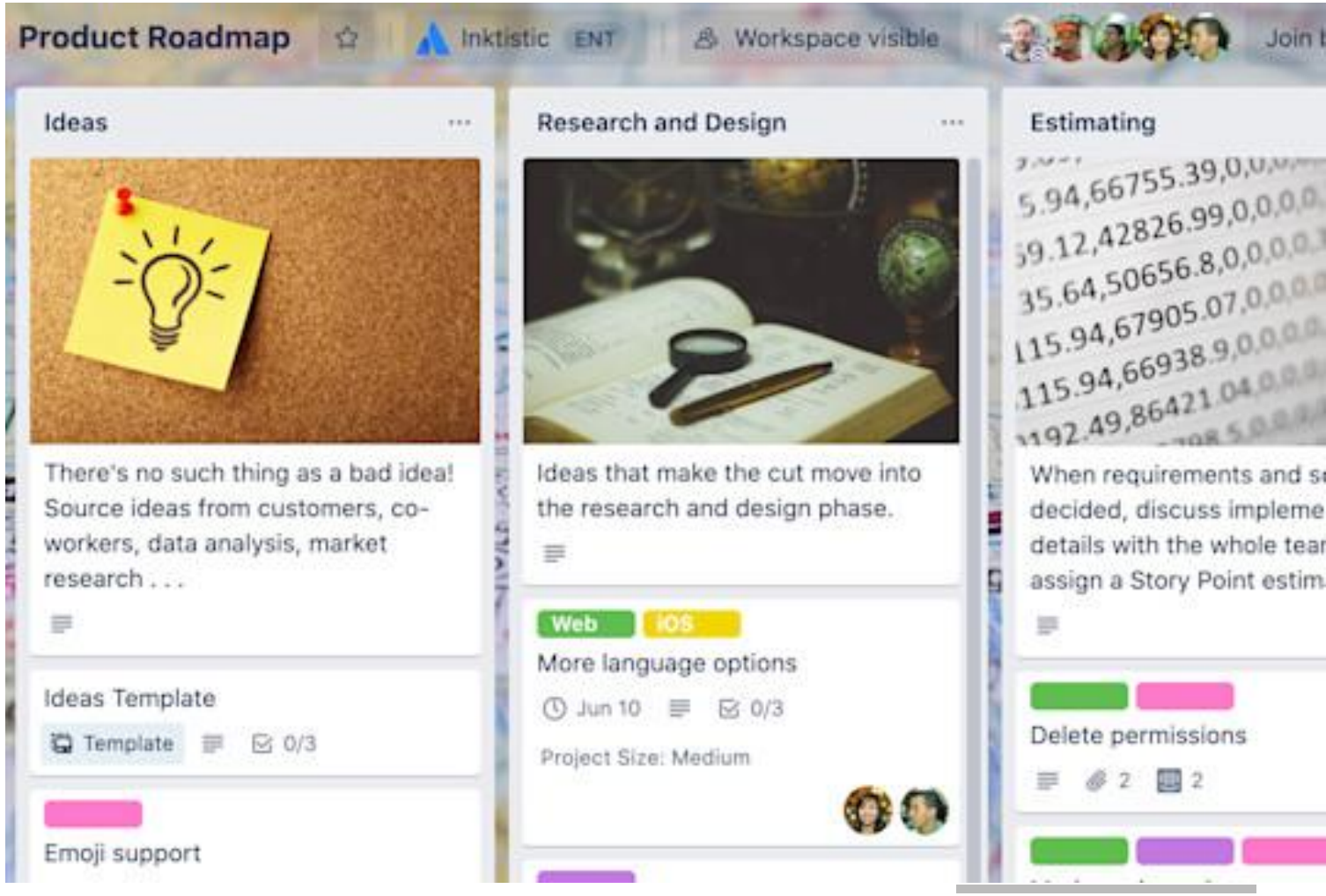
Gestion visuelle simple de tâches et projets de petite taille. Très utilisé en pédagogie et dans les start-ups.

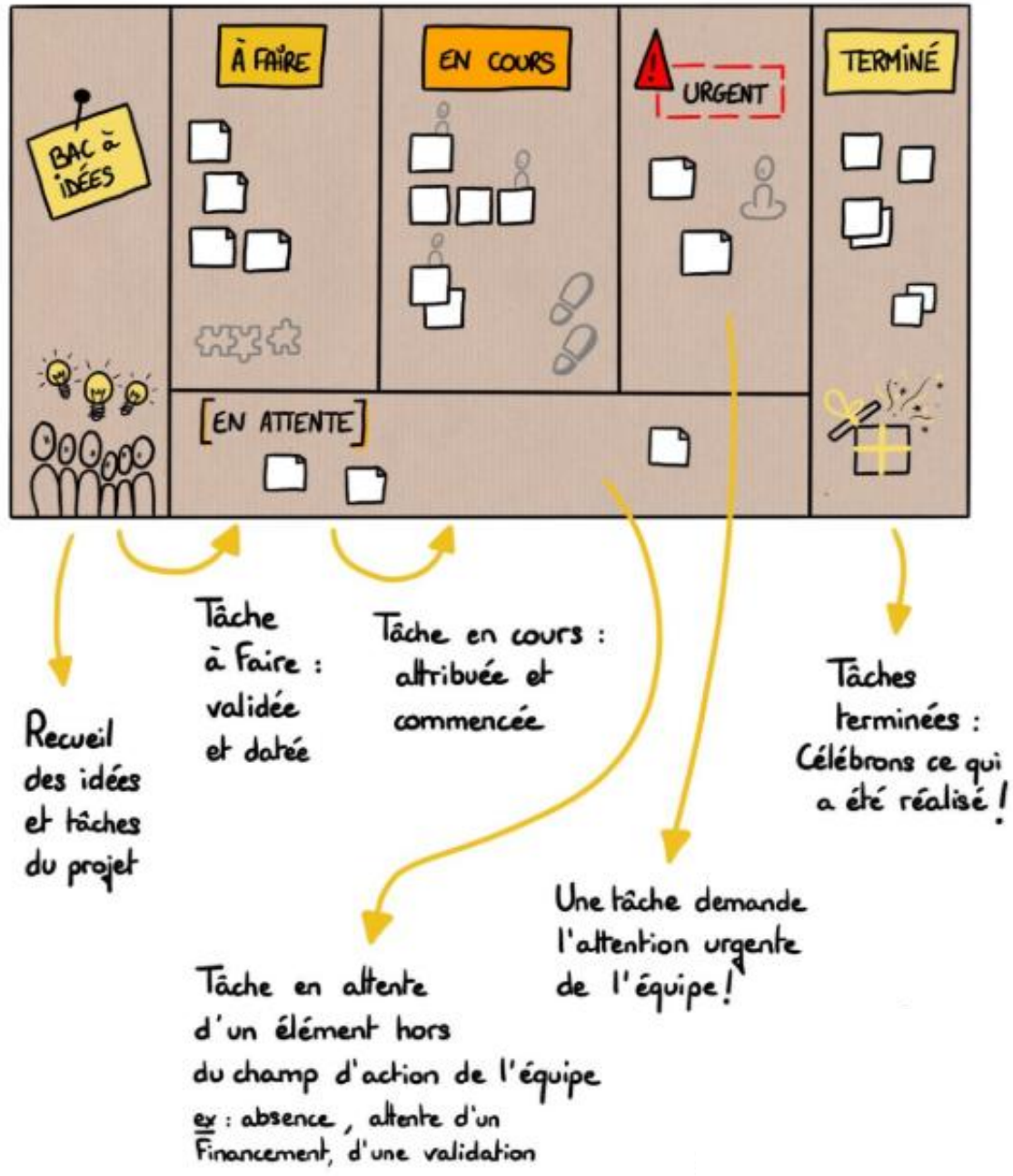
Permet de gérer :

- cartes de tâches
- tableau Kanban
- suivi d'avancement
- affectation des responsables
- checklists
- échéances
- …

Ne permet pas de gérer :

- **diagramme de Gantt**
- **calcul de chemin critique**
- **gestion avancée des ressources**





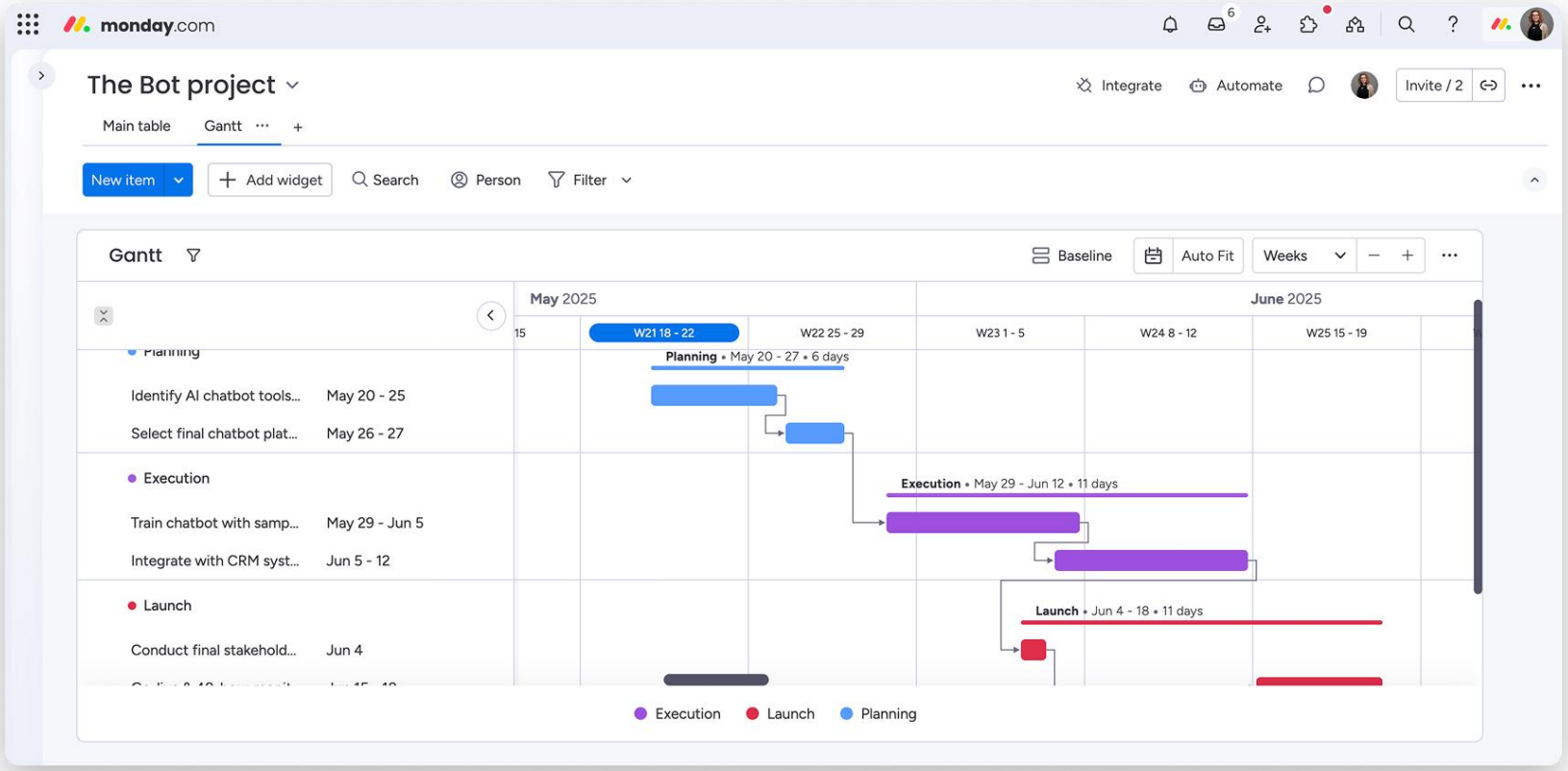
ENSEA
Beyond Engineering

LOGICIELS POUR GÉRER UN PROJET : MONDAY.COM

Essentiellement plateforme de gestion du travail (« Work Management Platform »), adaptée lorsque l'on souhaite coordonner plusieurs équipes, suivre des projets transverses, gérer des workflows, centraliser la communication ou produire rapidement des tableaux de bord.

Permet de gérer :

- diagramme de Gantt
- tâches
- échéances
- roadmaps
- tableaux Kanban
- portefeuille simplifié de projets
- gestion de charge
- calcul de chemin critique
- ressources
- budget...



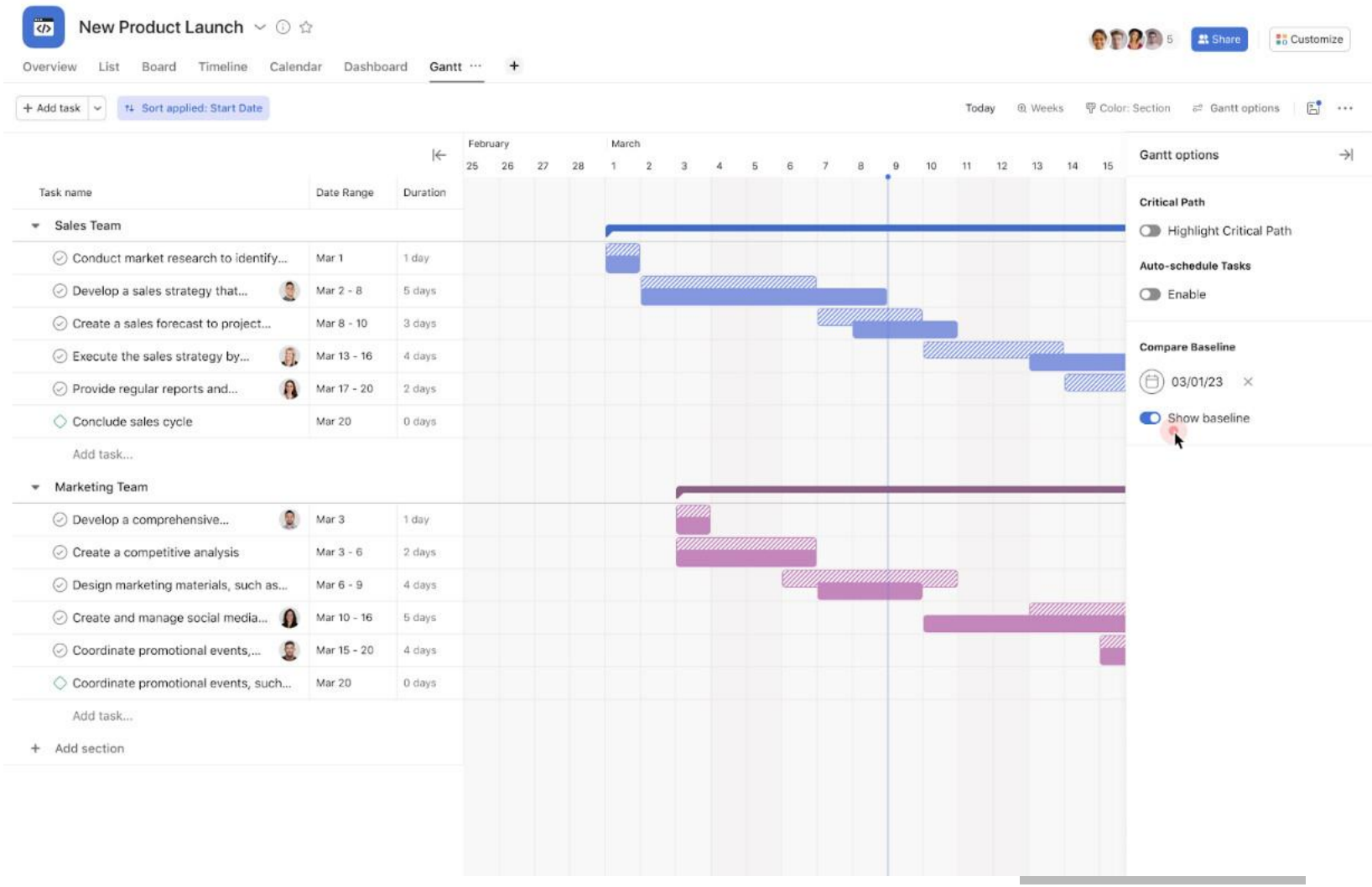
ENSEA
Beyond Engineering

LOGICIELS POUR GÉRER UN PROJET : ASANA

Utilisés par les équipes projets non techniques (marketing, conseil, RH…) ; également en ingénierie lorsqu'on recherche un outil plus simple que Jira ou Microsoft Project.

Permet de gérer :

- diagramme Gantt (simplifié)
- tâches & sous-tâches (WBS)
- dates d'échéance
- dépendances
- portefeuille de projets
- roadmaps
- tableaux Kanban
- tableaux de bord
- calcul du chemin critique (limité)
- gestion des ressources (limité)
- budget (limité)
- analyse PERT (limité)…

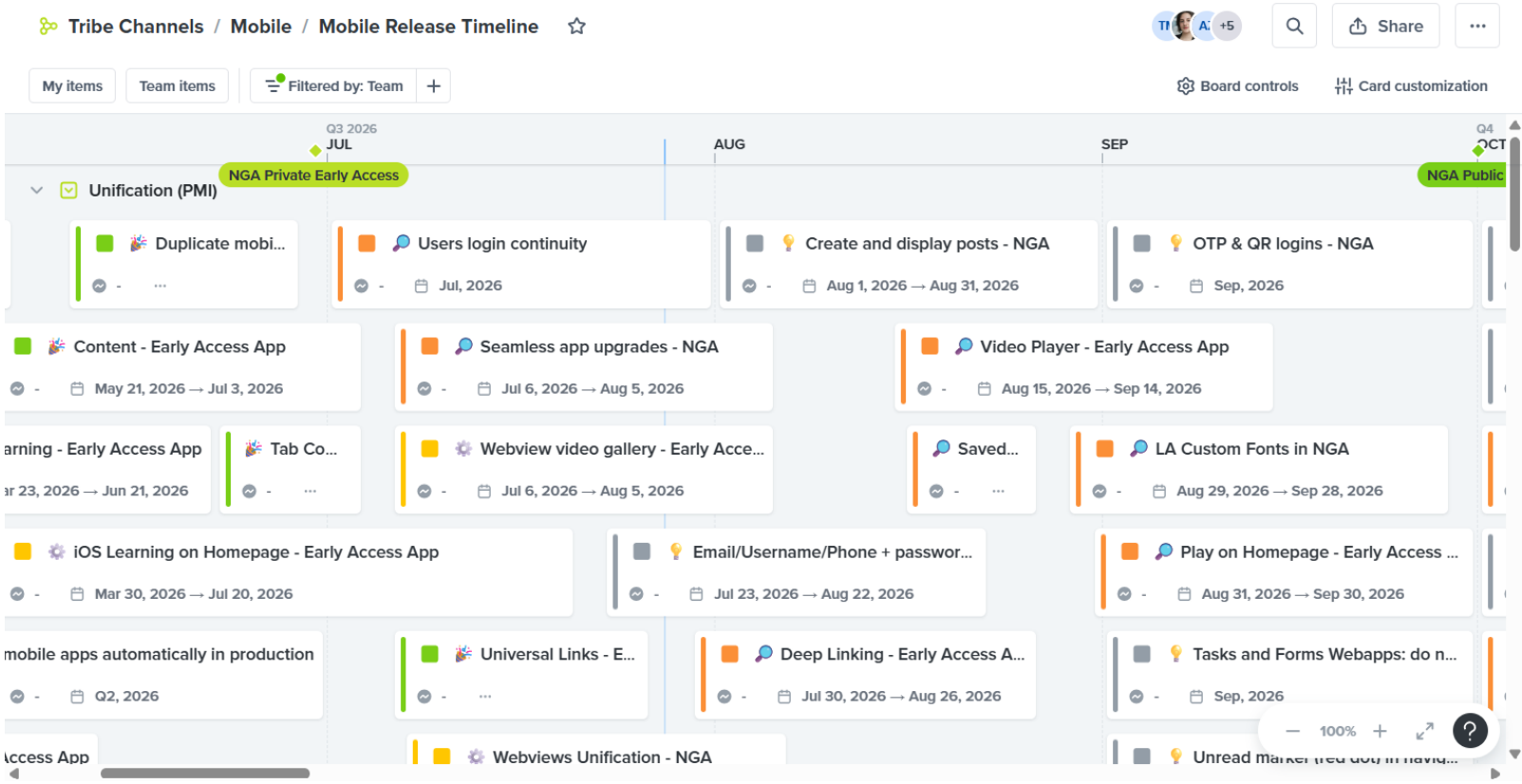


LOGICIELS POUR GÉRER UN PROJET : PRODUCTBOARD

Principalement utilisé en product Management : gestion de la priorisation, de la roadmap produit, de la backlog fonctionnelle, des feedback clients…

Permet de gérer :

- diagramme Gantt (limité)
- calcul du chemin critique (limité)
- gestion des ressources (limité)
- tâches & sous-tâches
- dates d'échéance
- dépendances
- portefeuille de projets
- roadmaps
- tableaux Kanban
- priorisation des fonctionnalités
- feedback utilisateurs…



À RETENIR

Planifier consiste à :

- construire l'arborescence produit (PBS)
- construire l'arborescence travaux (WBS)
- identifier les acteurs (OBS)
- estimer durée & charge
- construire un planning – **Un bon planning n'est pas celui qui promet la date la plus optimiste, c'est celui qui est suffisamment réaliste pour permettre au projet d'atteindre ses objectifs !**
- identifier le chemin critique
- affecter les ressources
- vérifier la cohérence charge/capacité équipe(s)

À suivre…

- Introduction à la gestion de projet
- Organisation d'un projet
- Cadrage & besoins
- Planification
- **Risques**
- Méthodes Agiles
- Pilotage
- Qualité, durabilité & responsabilité
- Leadership
- Évolutions récentes de la discipline Gestion de projet

ENSEA
Beyond Engineering



GESTION DES RISQUES D'UN PROJET

POURQUOI GÉRER LES RISQUES ?

Même un projet parfaitement planifié reste soumis à des incertitudes.

Exemples :

- *composant électronique indisponible*
- *départ d'un expert*
- *nouvelle réglementation*
- *cyberattaque*
- *augmentation du prix des matières premières*

La gestion des risques vise à préparer le projet à ces situations.



Exemple projet EPR d'EDF (durée : 5:50 mn)

RISQUE ≠ PROBLÈME

Un risque est un **événement incertain** qui, s'il se produit, peut avoir un **effet sur le projet**.

Deux notions importantes :

- incertitude
- impact sur les objectifs

Un événement certain n'est pas un risque.

Exemple pour notre projet de borne de recharge intelligente :

Risque : le fournisseur principal de cartes électroniques pourrait ne pas livrer à temps.

Ce n'est pas encore arrivé ; l'événement reste incertain.

- *Risque : "Le fournisseur pourrait être en retard."*
- *Problème : "Le fournisseur est déjà en retard."*

Le risque concerne le futur ; le problème, le présent.

4 étapes clés dans la gestion des risques

❶ **Identifier :** repérer les menaces potentielles pour le succès du projet.

❷ **Évaluer :** mesurer chaque risque selon sa probabilité d'occurrence et son impact sur les objectifs (coûts, délais, qualité).

❸ **Traiter :** choisir une stratégie d'action (éviter, réduire, transférer ou accepter le risque) et nommer un responsable.

❹ **Surveiller :** mettre à jour régulièrement le registre des risques et réajuster les actions lors des comités de pilotage projet.

ENSEA
Beyond Engineering

1 IDENTIFIER LES RISQUES D'UN PROJET : LES PRINCIPAUX RISQUES

Impossible de gérer un risque que l'on ne connaît pas…

La qualité de la gestion des risques dépendra fortement de la qualité de cette étape d'identification de **tout ce qui pourrait mettre le projet en difficulté.**

Il existe 3 principales familles de risques pour un projet.

Risques organisationnels

- manque de ressources (humaines, financières, matérielles & logicielles)
- mauvaise communication (au sein de l'équipes projet et/ou avec le client/commanditaire)
- changement(s) de priorité

Risques techniques

- nouvelle technologie
- défaut matériel
- difficulté d'intégration entre composants

Risques externes

- fournisseur
- réglementation
- contexte économique
- contexte environnemental
- contexte politique & social

ENSEA
Beyond Engineering

❶ IDENTIFIER LES RISQUES D'UN PROJET (SUITE) : BONNES PRATIQUES D'IDENTIFICATION DES RISQUES

Sources permettant d'identifier des risques

- historique de précédents projets
- retour d'expérience
- brainstorming
- expertise métier
- …

ENSEA
Beyond Engineering

❷ ÉVALUER LA PROBABILITÉ ET L'IMPACT DE CHAQUE RISQUE IDENTIFIÉ

Pourquoi analyser ?

Tous les risques n'ont pas la même importance.

Il faut déterminer **lesquels méritent une attention prioritaire.**

Deux questions essentielles à se poser pour chacun des risques identifiés :

- Quelle est la probabilité qu'il se produise ?
- Quel serait son impact ? retour d'expérience

Probabilité

Mesure la chance qu'un risque donné se produise.

Exemple

- *Risque : pénurie mondiale d'un composant.*
- *Probabilité : faible, moyenne ou forte*

Impact

Représente la **gravité des conséquences** si le risque survient.

Types d'impacts :

- délai non respecté
- coût projet qui augmente
- qualité livrable moindre
- santé-sécurité moindre
- image de l'entreprise érodée
- conformité réglementaire non respectée

Exemple : risque de faillite du fournisseur principal

Conséquences possibles :

- *retard de livraison*
- *Surcoût projet*
- *re-conception produit*

Impact : élevé

ENSEA
Beyond Engineering

❷ ÉVALUER LA PROBABILITÉ ET L'IMPACT (SUITE) : CARTOGRAPHIE

Une cartographie des risques permet de **visualiser rapidement les risques les plus importants.**

Outil le plus utilisé : **matrice Probabilité × Impact ou « matrice de criticité »**

La nécessité de prioriser les actions

Les ressources projet étant limitées, il va falloir **traiter en priorité les risques les plus critiques.**

Exemple avec le diagramme ci-contre

- *Vert : surveillance simple*
- *Jaune-Orange : attention*
- ***Rouge : action prioritaire***

Exemple de matrice des risques 5x5

Impact

Quelle serait la gravité des conséquences si le risque se produisait ?

Probabilité *Quelle est la probabilité que le risque se produise ?*

	Insignifiante 1	Mineure 2	Significative 3	Majeure 4	Sévère 5
5 Presque certain	Moyen 5	Élevé 10	Très élevé 15	Extrême 20	Extrême 25
4 Probable	Moyen 4	Moyen 8	Élevé 12	Très élevé 16	Extrême 20
3 Modéré	Faible 3	Moyen 6	Moyen 9	Élevé 12	Très élevé 15
2 Improbable	Très faible 2	Faible 4	Moyen 6	Moyen 8	Élevé 10
1 Rare	Très faible 1	Très faible 2	Faible 3	Moyen 4	Moyen 5

ENSEA
Beyond Engineering

3 TRAITER LES RISQUES PRIORITAIRES

Pour chacun des risques qui ont été priorisés via la matrice des risques, l'équipe projet doit **préparer une réponse, qui peut être de 4 types :**

Éviter

Supprimer la cause du risque.

Exemple : abandonner une technologie jugée trop risquée

Réduire

Diminuer la probabilité ou l'impact.

Exemple : réaliser davantage de tests

Transférer

Faire porter une partie du risque à un tiers.

Exemple :

- *assurance*
- *sous-traitance spécialisée*

Accepter

Quand le coût du traitement est supérieur au risque lui-même, on ne peut qu'accepter que ce risque survienne et ce risque est alors surveillé.

Exemple :

Risque : retard de livraison de composants

Réponse apportée (plan d'action) :

- *fournisseur alternatif identifié*
- *stock de sécurité*
- *marge de planning*

ENSEA
Beyond Engineering

GESTION DES RISQUES PROJET : ÉTAPES ❶ + ❷ + ❸
BRAINSTORMING OU ANAYSE « PRE MORTEM »

Un pre-mortem est une méthode de gestion de projet qui consiste **à imaginer, avant le lancement d'un projet, que celui-ci est un échec total**.

L'équipe projet travaille ensuite à l'envers pour identifier toutes les causes potentielles de ce désastre.

Avantages du pre-mortem

- Briser le consensus : empêche la pensée de groupe et le biais d'optimisme où personne n'ose critiquer le plan projet
- Libérer la parole : permet aux sceptiques d'exprimer leurs craintes sans passer pour des pessimistes
- Anticiper les risques : identifie les angles morts et les failles cachées pour ajuster le plan de départ

Conduite d'un « pre-mortem »

- **Annonce du scénario catastrophe :** le responsable dit : « Le projet a commencé depuis 12 mois et c'est un échec complet. Que s'est-il passé ? »
- **Réflexion silencieuse :** chaque membre écrit individuellement sur un post-it toutes les raisons possibles de l'échec (1 idée par post-it).
- **Partage & regroupement :** Chacun affiche ses idées et les risques similaires sont regroupés par thèmes.
- **Hiérarchisation :** L'équipe vote pour identifier les menaces les plus graves et les plus probables.
- **Plan d'action préventif :** L'équipe modifie le projet pour parer à ces risques majeurs avant le vrai lancement.

ENSEA
Beyond Engineering

4 SURVEILLER LES RISQUES PRIORITAIRES

Un risque évolue dans le temps. ; d'où la nécessité d'**en assurer le suivi au fil du projet.**

Exemple pour risque d'approvisionnement

- *en janvier : la probabilité estimée est faible*
- *en mars : une pénurie mondiale est annoncée fermeture du détroit d'Ormuz), la probabilité du risque est réévaluée à niveau élevée*

Réunions de suivi des risques

Le chef de projet doit régulièrement :

- revoir les risques (liste)
- mettre à jour les analyses (probabilité, impact & priorisation)
- vérifier & mettre à jour les plans d'action

Registre des risques

Document central de suivi des risques

Exemples de registres :

Risque	Probabilité	Impact	Action
Cybersécurité	4	5	Audit
Fournisseur	3	4	Alternative

ID	Date Raised	Risk Description	Likehood of the Risk Occurring	Impact if the Risk Occurs	Severity Rating Based on Impact & Likehood.	Owner Person who will Manage the Risk.	Mitigating Action Action to Mitigate the Risk E.G. Reduce the Likehood.
01	(Enter Date)	Project Purpose and need not well-defined.	Medium	High	High	Project Sponsor	Complete a Business Case if not already Provided and Ensure Purpose is well Define on Project Charter and PID.
02	(Enter Date)	Project Design and Deliverable Definition is Incomplete	Low	High	High	Project Sponsor	Define the Scope in Detail Via Design Workshops With Input from Subject Matter Experts.
03	(Enter Date)	Project Schedule is not Clearly Defined or Understood	Low	Medium	High	Project Sponsor	Hold Scheduling Workshop with the Project Team so they Understand the Plan and Likehood of Missed Tasks is Reduced.

ENSEA
Beyond Engineering

OPPORTUNITÉS

Tous les risques ne sont pas négatifs

Une opportunité est un **événement incertain pouvant avoir un effet positif sur le projet**.

Exemple : un nouveau composant apparaît sur le marché

Conséquences potentielles :

- *moins cher*
- *plus performant*
- *consommation réduite*

Traiter les opportunités

Comme pour les risques, on va traiter les opportunités en 4 étapes :

- **identification**
- **analyse** → probabilité, impact, matrice & priorisation
- **décision** → plan d'action (accepter / refuser)
- **suivi** → registre des opportunités (très souvent le même document que le registre des risques) & réunion de suivi des opportunités (mêmes réunions que celles de suivi des risques)

ENSEA
Beyond Engineering

ISO 31000

Pourquoi une norme ?

Les organisations ont besoin d'un cadre commun.

ISO 31000 est la famille de normes relative à la gestion des risques.

Contrairement à certaines autres normes ISO, ISO 31000 ne se prête pas à des fins de certification.

Le contenu d'ISO 31000

- des principes
- un cadre de gouvernance
- un processus général de gestion des risques

ISO

L'**Organisation internationale de normalisation** est un organisme mondial indépendant qui rassemble +160 pays et **crée des règles et des standards communs** pour garantir la **qualité**, la **sécurité** et l'**efficacité** des produits et des services

Les normes ISO définissent les meilleures pratiques à suivre dans le monde des affaires.

Les normes les plus connues :

- ISO 9001 pour la gestion de la qualité et la satisfaction des clients
- ISO 14001 pour réduire l'impact sur l'environnement
- ISO 27001 pour protéger la sécurité des données informatiques

Une entreprise choisit ou non d'appliquer ces règles. Elle peut aussi **déclarer suivre ces règles ou (pour certaines normes) demander à être labélisée**, car cela peut constituer un **avantage concurrentiel.**

De grands clients ou des appels d'offres publics peuvent de leur côté exiger le label ISO de leurs fournisseurs, pour prouver leur sérieux.

ENSEA
Beyond Engineering

À RETENIR

La gestion des risques consiste à :

- identifier
- analyser
- évaluer
- prioriser
- définir une réponse
- suivre dans le temps
- exploiter également les opportunités

Le risque n'est pas l'ennemi du projet.

Le véritable danger est d'ignorer un risque connu ou de ne pas avoir préparé de réponse avant qu'il ne se matérialise.

À suivre…

- Introduction à la gestion de projet
- Organisation d'un projet
- Cadrage & besoins
- Planification
- Risques
- **Méthodes Agiles**
- Pilotage
- Qualité, durabilité & responsabilité
- Leadership
- Évolutions récentes de la discipline Gestion de projet

ENSEA
Beyond Engineering



MÉTHODES AGILE EN PROJET

RETOUR SUR LA PLANIFICATION CLASSIQUE

Dans les approches traditionnelles (« cycle en V » ou « waterfall » en anglais) :

- les besoins clients/utilisateurs sont définis au début
- le planning est construit très tôt
- les changements sont (relativement) limités
- les livraisons interviennent souvent tardivement

Cette approche fonctionne bien lorsque le besoin est relativement stable.

Problème

Dans certains projets, les besoins changent constamment (surtout pour les apps mobiles, produits/services numériques, solutions basées sur l'IA, objets connectés innovants...).

Le client découvre souvent ses besoins au fur et à mesure de son utilisation du produit/service.

ENSEA
Beyond Engineering

POURQUOI LES « MÉTHODES AGILE » SONT-ELLES NÉES ?

Les méthodes Agiles ont été développées pour répondre aux situations où :

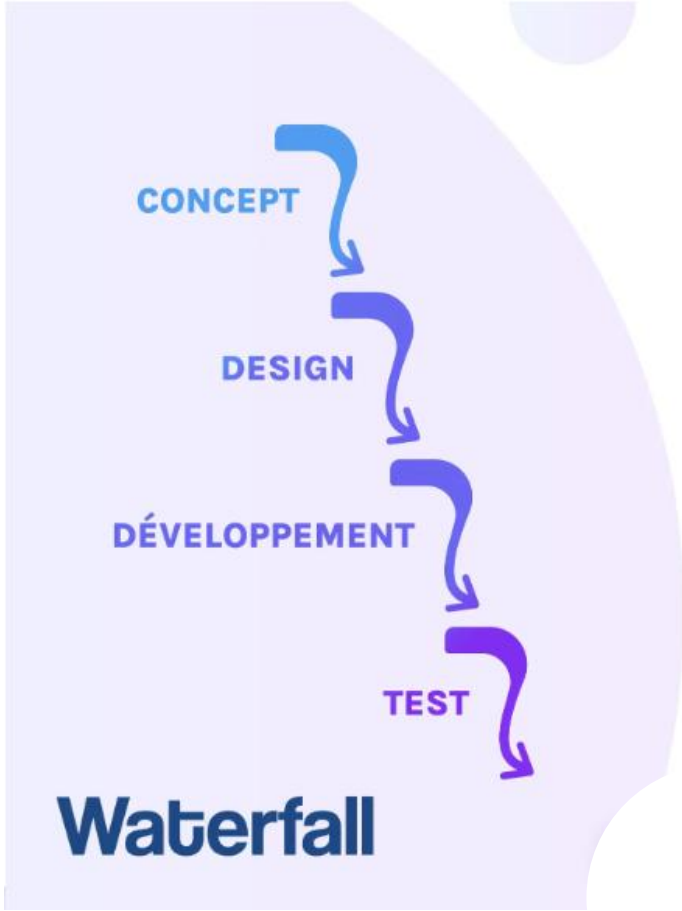
- l'incertitude est forte
- les besoins évoluent rapidement
- les retours utilisateurs sont essentiels
- l'innovation et les technologies utilisées sont importantes

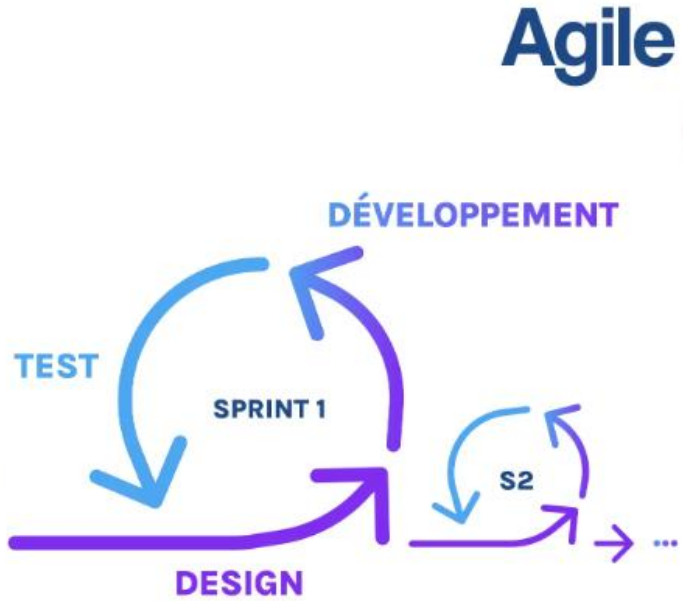
Philosophie générale de l'approche Agile

L'Agile n'est pas une méthode unique.

C'est une façon de travailler qui repose sur :

- l'adaptation
- l'apprentissage
- la collaboration
- l'amélioration continue





LE MANIFESTE AGILE

En 2001, plusieurs experts logiciels publient le « Manifeste Agile ».

Ce document constitue la base commune des approches Agiles.

Les 4 valeurs du Manifeste

L'Agile valorise davantage :

- les individus et leurs interactions
- un produit fonctionnel
- la collaboration avec le client
- l'adaptation au changement



Attention à une idée reçue

L'Agile ne signifie pas :

- absence de planification
- absence de documentation
- absence d'organisation

L'Agile signifie adapter régulièrement le projet plutôt que suivre aveuglément un plan devenu obsolète au fil de l'évolution des besoins clients

ENSEA
Beyond Engineering

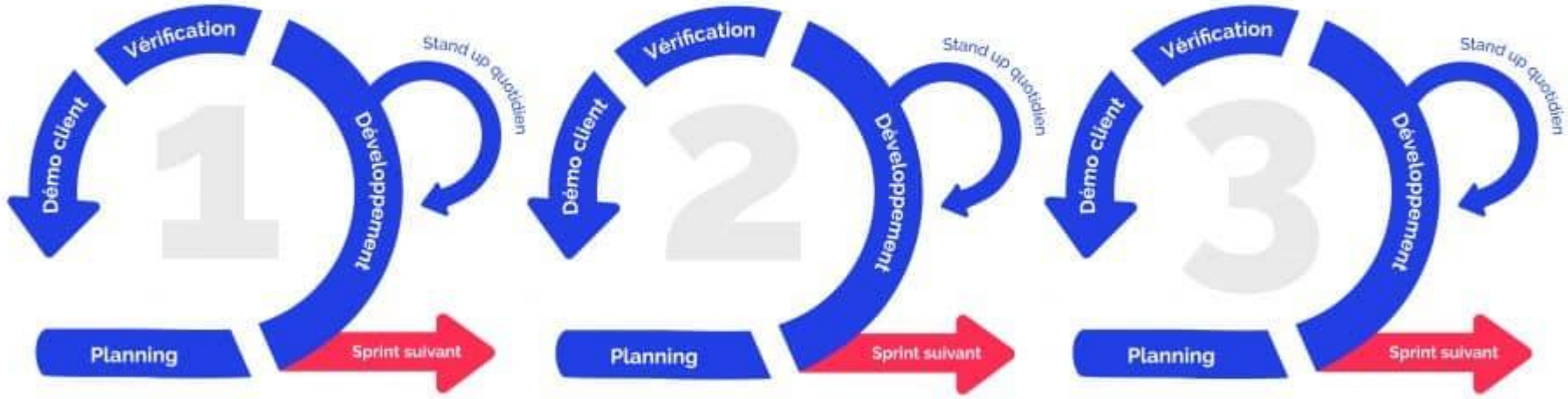
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'AGILE

Une équipe Agile cherche à :

- livrer souvent
- obtenir du feedback client / utilisateur
- apprendre rapidement
- réduire les risques
- maximiser la valeur délivrée

Bénéfices recherchés

- Meilleure satisfaction client
- **Détection précoce des erreurs**
- **Réduction des risques**
- **Adaptation aux changements**
- Amélioration continue



ENSEA
Beyond Engineering

LE « CADRE SCRUM »

Scrum est aujourd'hui le cadre Agile le plus connu. Il organise le travail en cycles courts.

Principe du cadre Scrum : plutôt que livrer le produit/service dans un ou deux ans, on livre **régulièrement de petites fonctionnalités utilisables**.

Rôles dans l'équipe selon le cadre Scrum

Trois rôles principaux :

- Product Owner
- Scrum Master
- Développeurs (Équipe de développement)

Product Owner

Il est responsable de :

- la vision produit d'un point de vue technique & fonctionnel
- les priorités
- Le/la backlog

Il représente les besoins du client.

Scrum Master

Il est responsable du bon fonctionnement du cadre Scrum.

Il aide l'équipe à :

- appliquer la méthode
- supprimer les obstacles
- progresser continuellement

Développeur(s)

L'équipe de développement construit le produit.

Elle est généralement :

- pluridisciplinaire
- autonome
- responsable collectivement

ENSEA
Beyond Engineering

LE « CADRE SCRUM » (SUITE)

Product Manager = WHY

1. Définit pourquoi construire une feature
2. Définit quelle feature construire
3. Construit la roadmap
4. Construit une vision produit
5. Priorise entre les différents projets

Product Owner = WHAT

1. Concentré sur le quotidien
2. Communique aux développeurs
3. Définit quoi construire ensuite
4. Spécifie les solutions
5. Optimise les sprints et la vélocité
6. Priorise à l'intérieur d'un projet

ENSEA
Beyond Engineering

LE « CADRE SCRUM » (SUITE) : « BACKLOG », « USER STORIES » & « EPICS »

Backlog produit

Le/la backlog est **la liste priorisée de tout ce qu'il reste à réaliser**.

Exemple de backlog :

- *créer un compte utilisateur*
- *connexion utilisateur*
- *affichage des données*
- *notifications*
- *export PDF*

Pourquoi prioriser ?

Les ressources étant limitées, tout ne peut pas être réalisé immédiatement…

Il faut choisir ce qui apporte le plus de valeur au client / à l'utilisateur.

User stories

Une « user story » (US) **décrit un besoin utilisateur.**

Format classique : « En tant que [utilisateur], je souhaite [action] afin de [bénéfice attendu]. »

C'une unité de travail simple, précise et concrète qui tient dans un seul « sprint » et décrit une fonctionnalité vue par l'utilisateur.

Pourquoi utiliser des US ?

Les US permettent de :

- se concentrer sur la valeur
- parler le langage des utilisateurs
- éviter les spécifications excessivement techniques

Epics

Un « epic » (ou épopée) décrit un objectif ou besoin métier vaste qui va être découpé en plusieurs « user stories » logiques et indépendantes au moment de planifier le travail.

L'epic donne la vision d'ensemble (le « pourquoi »).

ENSEA
Beyond Engineering

LE « CADRE SCRUM » (SUITE) : LES « SPRINTS »

Le « sprint » est un cycle de travail court (1 à 4 semaines).

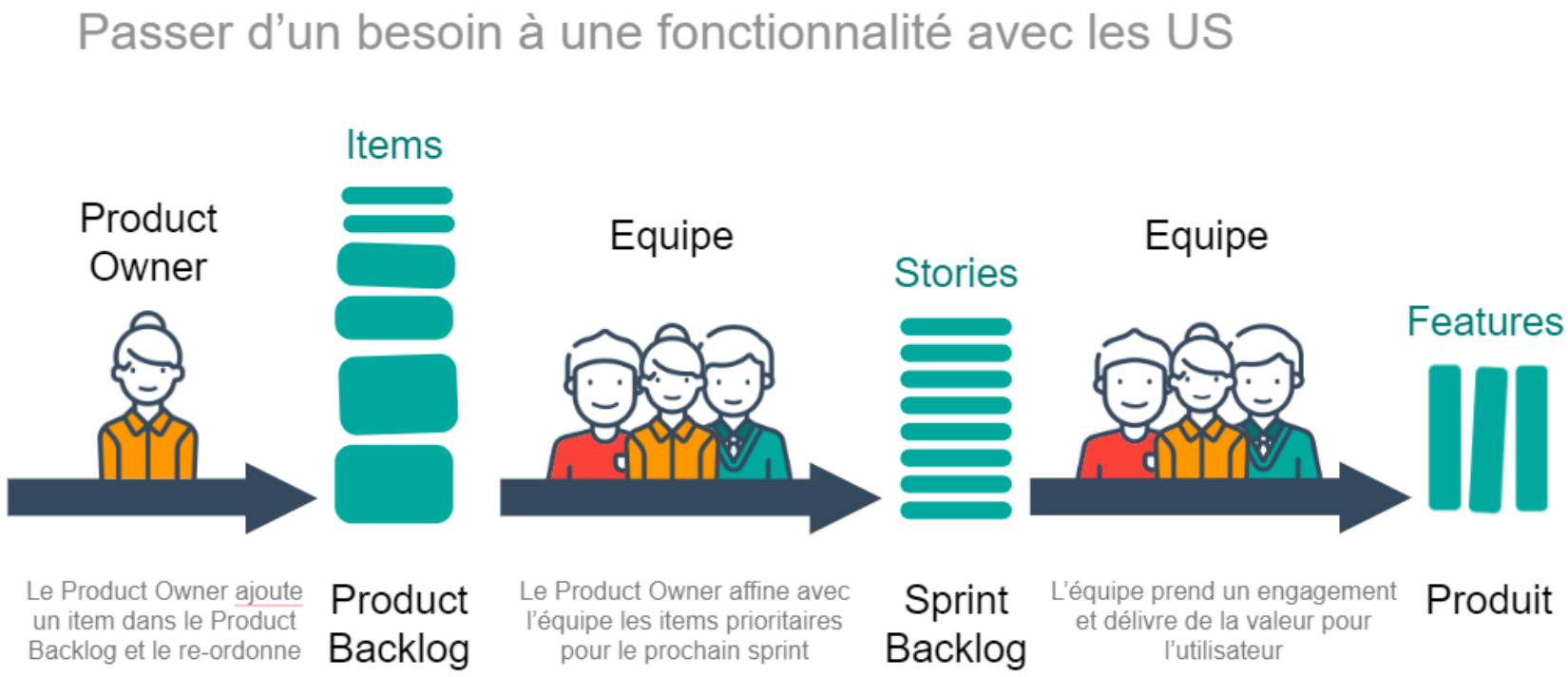
Objectif du sprint

À la fin du sprint, on a livré **un résultat utilisable et qui apporte de la valeur** au client/utilisateur.

Sprint planning

Cette réunion d'équipe sert à décider :

- ce qui sera réalisé (quels items/US de la backlog)
- comment le réaliser



MÉTHODE D'ESTIMATION AGILE D'UNE USER STORY

Pour chaque user story définie, il est nécessaire d'évaluer :

- le travail
- la complexité
- les risques

Méthode planning poker

Basée sur une séquence de Fibonacci ou des tailles tee-shirt, la méthode de « planning poker » ou « Scrum Poker » promeut une **discussion collective et un consensus d'équipe**, en veillant à ce que chaque membre exprime son estimation sans être influencé par les autres.

- Chaque membre de l'équipe choisit individuellement et secrètement carte d'estimation parmi un jeu de cartes.
- Tous les membres révèlent ensuite simultanément leur carte (estimation).
- Les écarts sont discutés par le groupe.

Avantages

Cette méthode d'estimation évite :

- l'influence excessive d'un expert
- les biais de groupe ;
- les estimations imposées



ENSEA
Beyond Engineering

LE « CADRE SCRUM » (SUITE) : REVUES DE SPRINT & RÉTROSPECTIVE

Revue de sprint

À la fin du sprint**, le travail est présenté (démontré)** aux parties prenantes.

La revue permet :

- d'obtenir du feedback
- de corriger rapidement
- de réorienter le projet si nécessaire

Rétrospective

Après chaque sprint, l'équipe réfléchit collectivement à sa **manière de travailler**.

Trois questions classiques :

- Qu'est-ce qui a bien fonctionné ?
- Qu'est-ce qui doit être amélioré ?
- Quelles actions mettre en œuvre ?

Definition of Done

La « definition of done (DoD) » définit les **critères permettant de considérer qu'un travail est réellement terminé**.

Exemple de DoD :

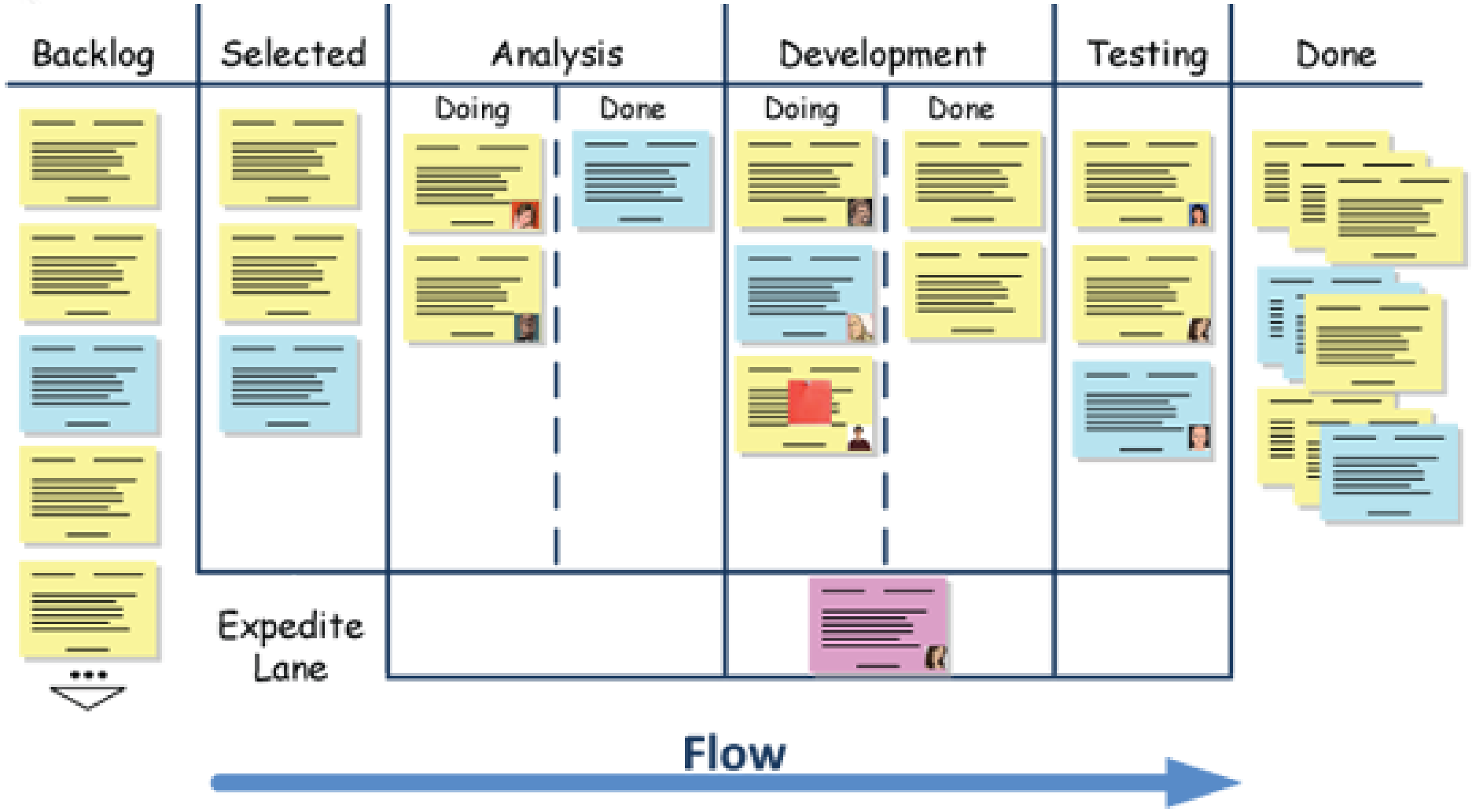
Une fonctionnalité est terminée uniquement si :

- *le développement est fini*
- *les tests sont réalisés*
- *la documentation est mise à jour*
- *les anomalies critiques sont corrigées*

Sans définition claire, chacun possède sa propre vision du « travail terminé ».

ENSEA
Beyond Engineering

AUTRE EXEMPLE DE FRAMEWORK AGILE : « KANBAN »



AUTRE EXEMPLE DE FRAMEWORK AGILE : « KANBAN » (SUITE)

Kanban est une approche focalisée sur le **flux de travail.**

Cette approche permet à l'équipe (et aux parties prenantes) de **visualiser immédiatement le travail et la situation…** et de ne pas démarrer trop de tâches simultanément.

Trop de tâches ouvertes en même entraîne :

- dispersion
- multitâche excessif
- baisse de productivité
- baisse de motivation
- stress…

Contrairement à Scrum et son ensemble de rôles défini pour chaque objectif, **Kanban ne spécifie aucun rôle au sein de l'équipe.**

ENSEA
Beyond Engineering

AUTRE EXEMPLE DE FRAMEWORK AGILE : « EXTREME PROGRAMMING (XP) »

L'approche « Extreme Programming (XP) » vise à: **produire du logiciel de qualité tout en restant agile**.

Pratiques souvent associées à XP :

- tests fréquents
- amélioration continue du code
- intégration continue
- collaboration forte

ENSEA
Beyond Engineering

LE « LEAN MANAGEMENT »

Introduction

Le Lean vise à **maximiser la valeur et réduire le gaspillage**.

Question fondamentale posée régulièrement : « Parmi toutes les activités réalisées, lesquelles créent réellement de la valeur pour le client ? »

Gaspillages

- Attente
- Refaire le travail
- Fonctionnalité inutile
- Documentation jamais utilisée
- Réunions sans objectif
- …

Lean & Agile

Les deux approches partagent plusieurs idées :

- amélioration continue
- recherche de valeur (pour le client/utilisateur)
- réduction du gaspillage

ENSEA
Beyond Engineering

AGILE & PROJETS MATÉRIELS

Peut-on être Agile dans un projet électronique ?

Oui, mais avec certaines limites.

Exemple Borne de recharge intelligente

Approche Agile possible :

- *prototype rapide*
- *démonstrations régulières*
- *backlog produit*
- *priorisation*

Exemple Système embarqué

Approche Agile possible :

- *développement incrémental du logiciel*
- *sprints de développement*
- *démonstrations périodiques*
- *prototype rapide*

Approche Agile plus difficile :

- *fabrication matérielle*
- *certification*
- *production industrielle*

ENSEA
Beyond Engineering

« APPROCHE HYBRIDE »

Un approche dite hybride va combiner :

- la planification classique, dite « prédictive » ou « cycle en V » (diagramme de Gantt…)
- les pratiques Agile (Scrum, Kanban…)

Exemple Drone autonome :

- *partie matérielle : cycle en V*
- *partie logicielle : Scrum*

L'approche hybride devient de plus en plus fréquente car de nombreux projets comportent :

- des composants matériels
- des composants logiciels
- des contraintes réglementaires évolutives

Situation	Approche souvent adaptée
Construction d'un pont	Prédictive
Développement SaaS	Agile
Système embarqué complexe	Hybride
Application mobile innovante	Agile
Projet réglementaire	Prédictive ou hybride

Quand utiliser l'Agile ?

Contextes favorables :

- besoins évolutifs
- innovation forte
- client disponible
- logiciel
- produit/service numérique

Contextes moins favorables :

- périmètre extrêmement figé
- contraintes réglementaires fortes
- contrats très rigides
- besoins parfaitement connus

ENSEA
Beyond Engineering

À RETENIR

Les méthodes dites « Agile » visent l'adaptation au changement.

« Scrum » est le cadre Agile le plus répandu.

Le/la « backlog » contient les besoins client/utilisateurs priorisés.

Les « user stories » expriment ces besoins utilisateurs.

Les « sprints » permettent des livraisons fréquentes de fonctionnalités qui apportent de la valeur.

Un tableau Kanban permet de visualiser le flux de travail et son avancement.

Le « lean » cherche à maximiser la valeur.

Une approche hybride est souvent pertinente dans les projets d'ingénierie.

À suivre…

- Introduction à la gestion de projet
- Organisation d'un projet
- Cadrage & besoins
- Planification
- Risques
- Méthodes Agiles
- **Pilotage**
- Qualité, durabilité & responsabilité
- Leadership
- Évolutions récentes de la discipline Gestion de projet

ENSEA
Beyond Engineering



PILOTAGE D’UN PROJET

DE LA PLANIFICATION D'UN PROJET À SON PILOTAGE

Nous avons donc construit un plan projet :

- tâches
- planning
- ressources
- budget prévisionnel

Une question apparaît alors : **comment vérifier que le projet suit effectivement ce plan ?**

Le pilotage répond à cette question.

En effet, **une planification n'est qu'une prévision** et la réalité introduit constamment :

- des retards
- des risques
- des changements
- des imprévus

Le rôle du pilotage est de détecter ces écarts et de décider comment réagir.

Analogie

Lorsque vous conduisez une voiture :

- le GPS correspond à la planification
- le tableau de bord correspond au pilotage

Sans tableau de bord, impossible de :

- connaître la vitesse
- surveiller le niveau de carburant
- détecter une anomalie du moteur

Le pilotage joue le même rôle dans un projet.

ENSEA
Beyond Engineering

OBJECTIFS & DIMENSIONS DU PILOTAGE

Le pilotage consiste à :

- mesurer
- comparer
- analyser
- décider
- ajuster / corriger

Les dimensions surveillées

Un **chef de projet** surveille principalement :

- les délais
- les coûts
- la qualité
- les ressources
- les risques

Ces dimensions sont directement liées aux objectifs du projet.

La notion d'écart

Le pilotage repose sur une idée simple : comparer le prévu et le réel.

Exemple

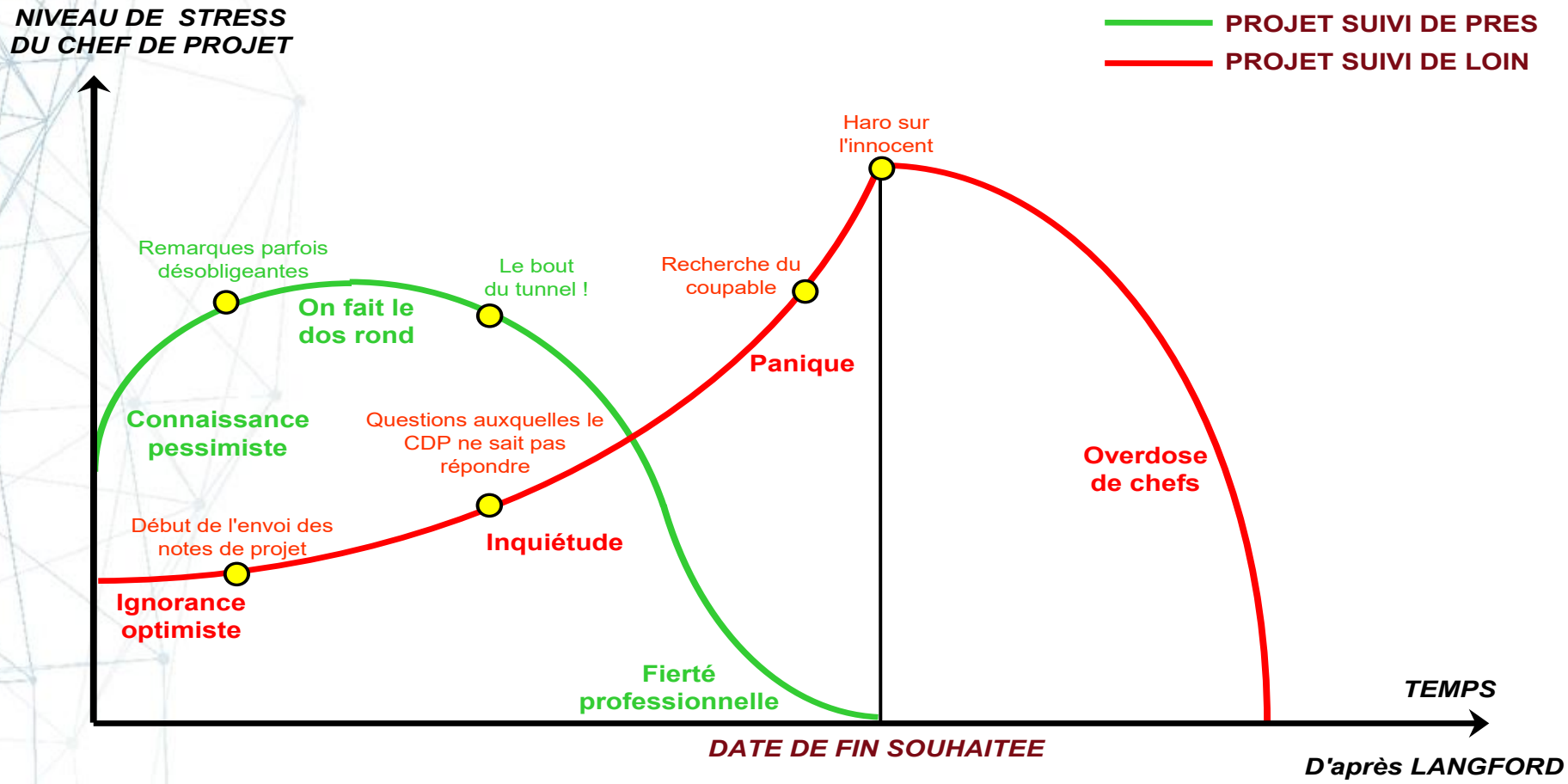
- *planning initial : tests prévus au 1er juin 2026*
- *situation réelle : tests démarrés le 15 juin 2026*
- *écart : +14 jours*

Pourquoi mesurer les écarts ?

Parce qu'**un retard détecté tôt est plus facile à corriger** qu'un retard découvert à la fin du projet.

ENSEA
Beyond Engineering

IMPORTANCE DU SUIVI D'UN PROJET



ENSEA
Beyond Engineering

COMMENT MESURER : LES INDICATEURS (« KPIs ») PROJET

Définition

Un projet produit énormément d'informations.

Les KPIs (« Key Performance Indicators ») ou indicateurs clés de performance permettent **de se concentrer sur les données réellement importantes**.

Caractéristiques d'un bon KPI

Un bon indicateur doit être :

- pertinent
- mesurable
- compréhensible
- exploitable

Exemples

Mauvais KPI :

Nombre d'e-mails échangés avec le client

L'information est facile à mesurer mais n'apporte pas forcément une vision utile du projet.

KPIs pertinents :

- *pourcentage de tâches (WBS) réalisées*
- *consommation budgétaire*
- *nombre d'anomalies critiques*
- *respect des jalons*

ENSEA
Beyond Engineering

COMMENT MESURER : LES INDICATEURS (KPIs) PROJET (SUITE)
DIFFÉRENTES NATURES DE KPIs

KPIs liés aux délais du projet

- Avancement du planning
- Respect des jalons
- Retard moyen
- Nombre de tâches en retard
- …

KPIs liés aux coûts du projet

- Dépenses réelles
- Budget restant
- Écart budgétaire
- Coût prévisionnel à terminaison
- …

KPIs liés à la qualité

- Nombre de défauts détectés
- Taux de réussite des tests
- Nombre d'incidents
- …

KPIs liés aux risques

- Nombre de risques critiques
- Nombre de risques apparus
- Nombre de risques clôturés
- …

Attention au nombre d'indicateurs : trop peu d'indicateurs et la vision projet sera incomplète ; trop d'indicateurs et il sera impossible d'identifier les priorités !

ENSEA
Beyond Engineering

SUIVRE LE BUDGET DU PROJET

Un projet qui respecte ses délais mais dépasse fortement son budget peut être considéré comme un échec.

Budget prévisionnel

Au lancement du projet, une estimation financière est réalisée.

Cette estimation devient une référence.

Dépenses réelles

Pendant le déroulement du projet, les dépenses réelles s'accumulent :

- salaires
- matériel
- licences logicielles
- sous-traitance
- déplacements
- …

Comparaison

L'objectif est de **comparer le budget prévu vs. le budget consommé.**

Exemple :

- *Budget prévu :*
  100 000 €
- *Dépenses réelles :*
  120 000 €
- *Écart : +20 000 €*

Pourquoi surveiller régulièrement ?

Plus un **dépassement** est détecté tardivement, moins il est possible de corriger la situation.

ENSEA
Beyond Engineering

SUIVRE LE BUDGET DU PROJET (SUITE) : « EARNED VALUE MANAGEMENT » (EVM)

L'EVM (ou « gestion de la valeur acquise ») répond à une question importante : **un projet est-il réellement en avance ou en retard ?** Cette question est moins simple qu'il n'y paraît…

Exemple

Supposons que le budget a été consommé à 80 % et le travail réalisé à 50 %.

Le projet semble avoir un problème…

L'EVM cherche à quantifier ce type de situation.

Objectif de l'EVM

L'EVM combine 3 composantes :

- temps
- coût
- avancement

Cette méthode fournit **une vision plus complète du projet**.

Comparer

- ce qui était prévu
- ce qui a été réellement dépensé à un moment donné
- ce qui a été effectivement réalisé à ce même moment

Plus un **dépassement** est détecté tardivement, moins il est possible de corriger la situation.

Avantages de l'EVM

Pouvoir détecter le plus tôt possible :

- les dérives budgétaires
- les retards
- les problèmes de productivité

ENSEA
Beyond Engineering

SUIVRE LE BUDGET DU PROJET (SUITE) : « EARNED VALUE MANAGEMENT » (EVM)

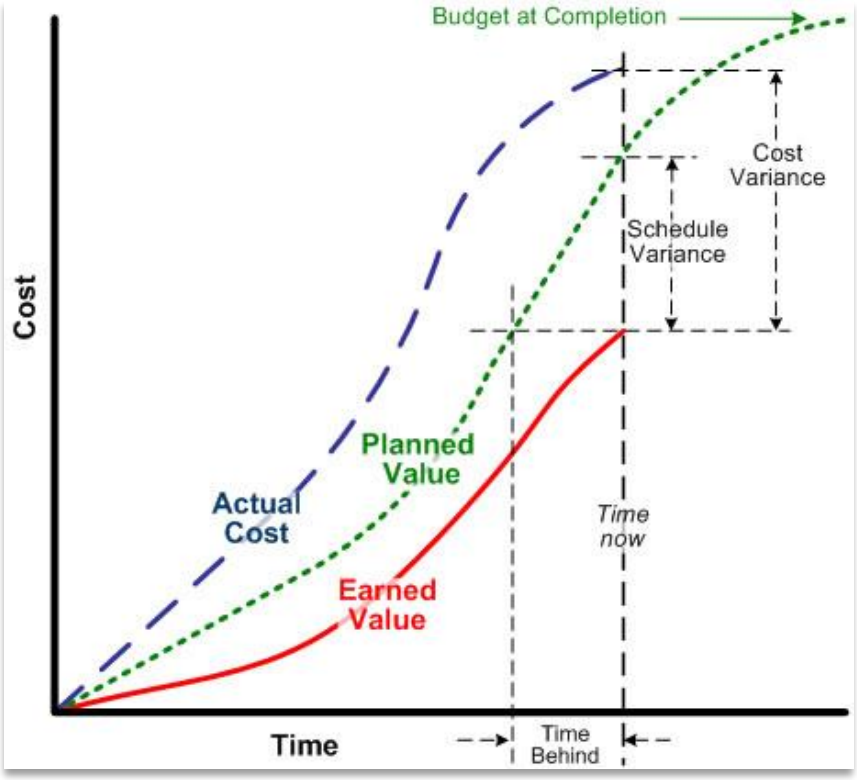
La gestion de la valeur acquise ou l'EVM s'appuie sur **3 indicateurs clés :**

- **PV (« Plan Value ») :** le plan budgétaire qui indique la planification des dépenses sur la durée de vie du projet
- **AC (« Actual Cost ») :** le budget réellement dépensé
- **EV (« Earned Value ») :** le budget correspondant au travail effectué, indépendamment du budget réellement dépensé

*Exemple : une tache budgétée à 10 000 € terminée à 40 % possède une EV = 4 000 € (40 % * 10 000), même si le budget réellement dépensé pour atteindre les 40% d'avancement est différent.*

Ces 3 indicateurs clés permettent d'**identifier les retards projet et les dépassements budgétaires** :

- **SV (« Schedule Variance » / retard projet)** = EV – PV ; l'écart entre la valeur acquise et la valeur planifiée montre les dérives de planning.
  - **SV < 0 → retard** sur le planning prévisionnel (le travail effectivement effectué est inférieur à celui planifié)
  - **SV > 0 → avance** sur le planning prévisionnel (le travail effectivement effectué est supérieur à celui planifié).
- **CV (« Cost Variance » / dépassement budgétaire)** = EV – AC ; l'écart entre la valeur acquise et le budget réellement consommé montre les dérives budgétaires.
  - **CV < 0 → dépassement** de budget (le coût réel du travail effectué (AC) est supérieur au cout estimé du travail effectué (EV)
  - **CV > 0 →** travail moins consommateur que prévu.



ENSEA
Beyond Engineering

SUIVRE LE DÉROULEMENT DU PROJET : LE TABLEAU DE BORD

Un tableau de bord **rassemble les informations essentielles du projet**.

Avantages

Permettre une lecture rapide de la situation.

Quelques secondes doivent suffire pour comprendre :

- où en est le projet
- quels sont les risques
- quelles décisions seront nécessaires

Contenu typique

Un tableau de bord contient souvent :

- KPIs
- budget
- avancement
- risques
- indicateurs qualité

Présentation visuelle

Les tableaux de bord utilisent souvent des codes couleurs (ou météo)

- Situation normale
- Vigilance
- Situation critique

Simplicité

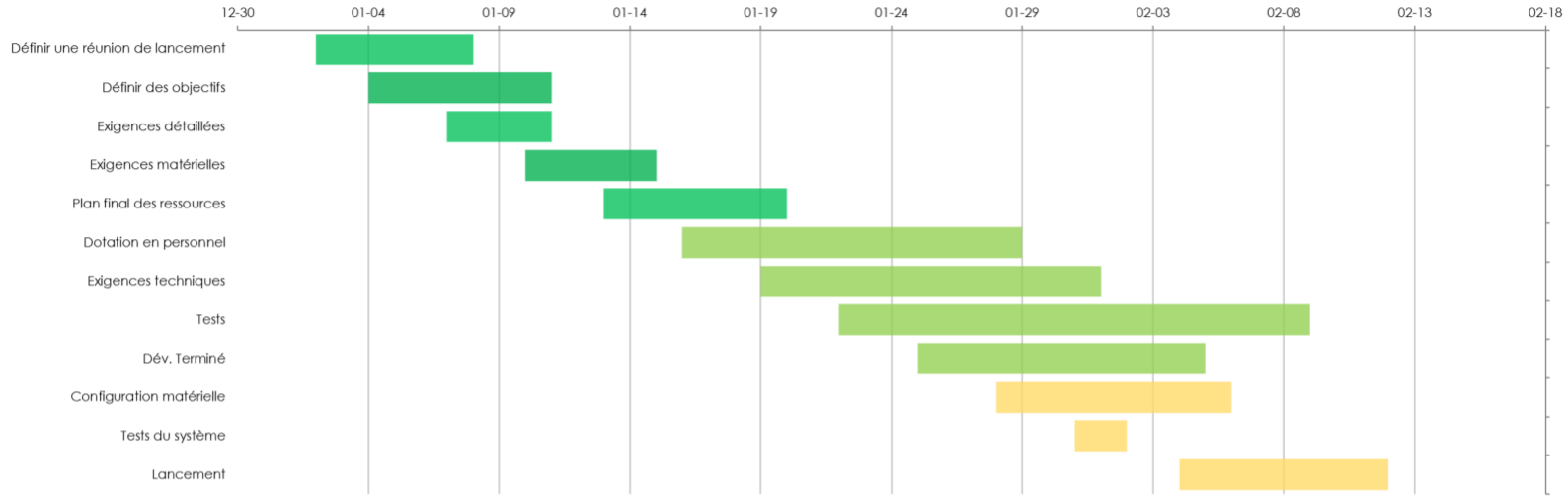
Un tableau de bord n'est utile que s'il est **compris rapidement**.

ENSEA
Beyond Engineering

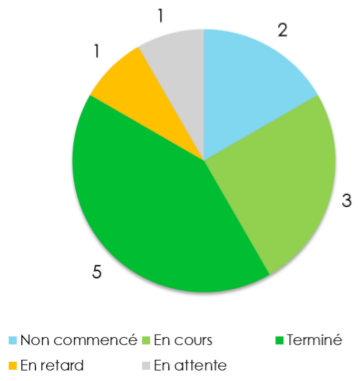
SUIVRE LE DÉROULEMENT DU PROJET : LE TABLEAU DE BORD (EXEMPLE)

NOM DU PROJET	DATE	STATUT DU PROJET	% D'AVANCEMENT
	00/00/00		72%

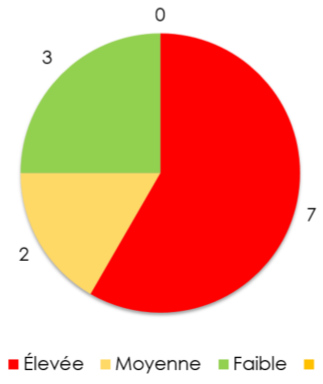
ÉCHÉANCIER DE LA TÂCHE



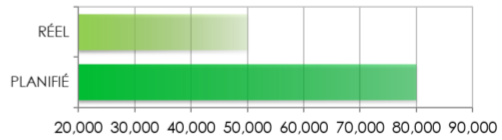
STATUT DE LA TÂCHE %



PRIORITÉ DES TÂCHES %



BUDGET

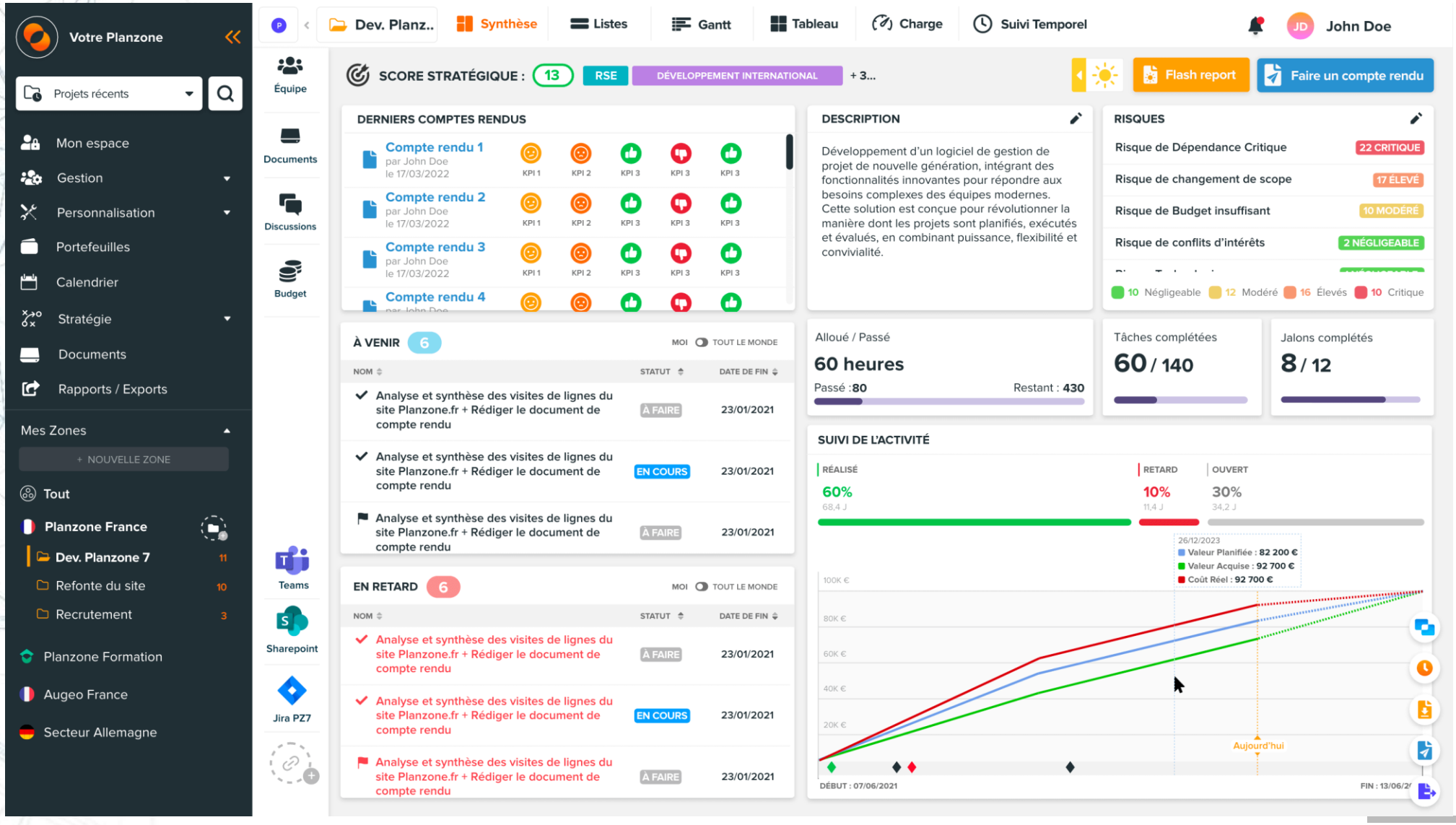


ÉLÉMENTS EN ATTENTE

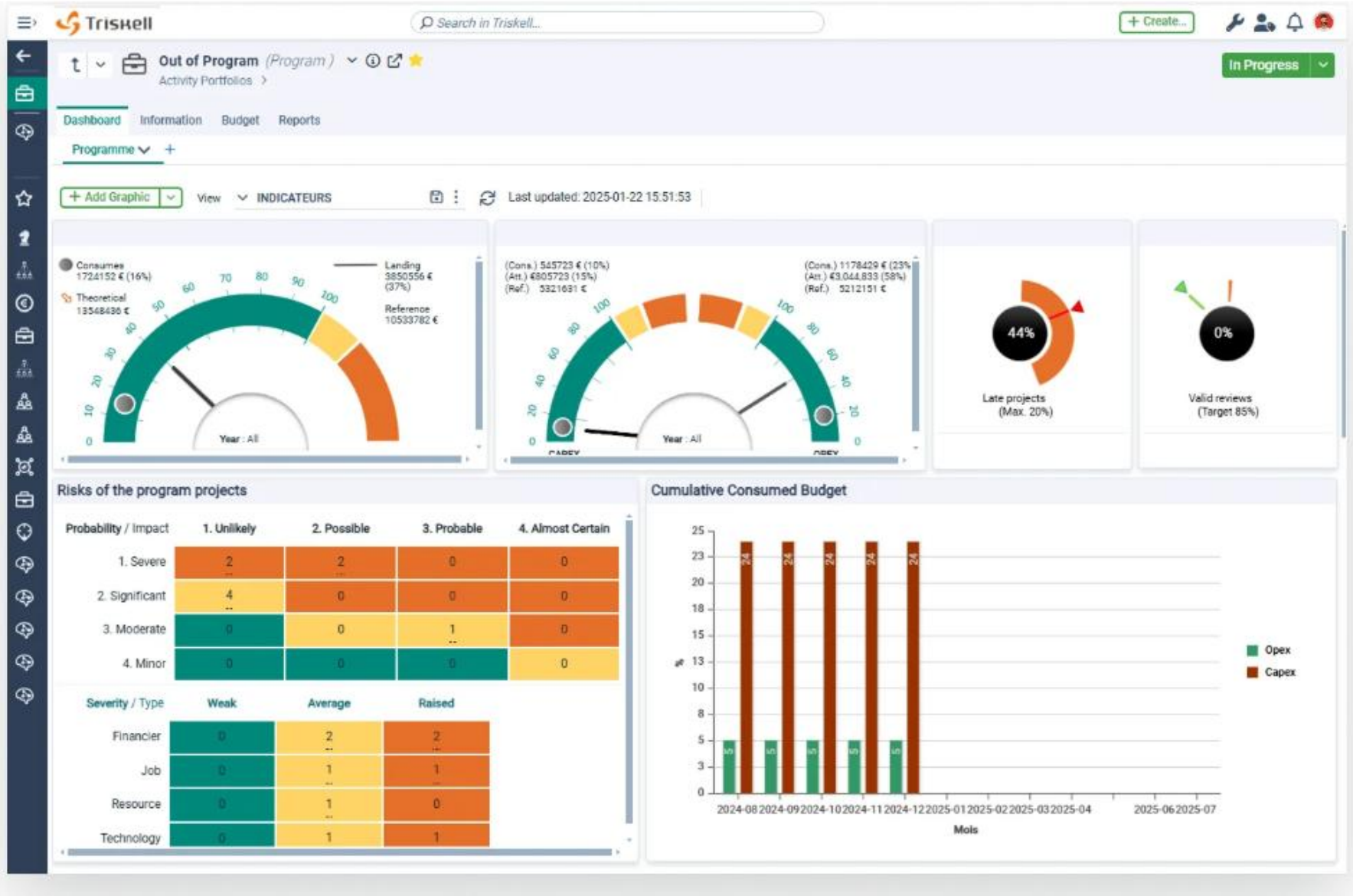


ENSEA
Beyond Engineering

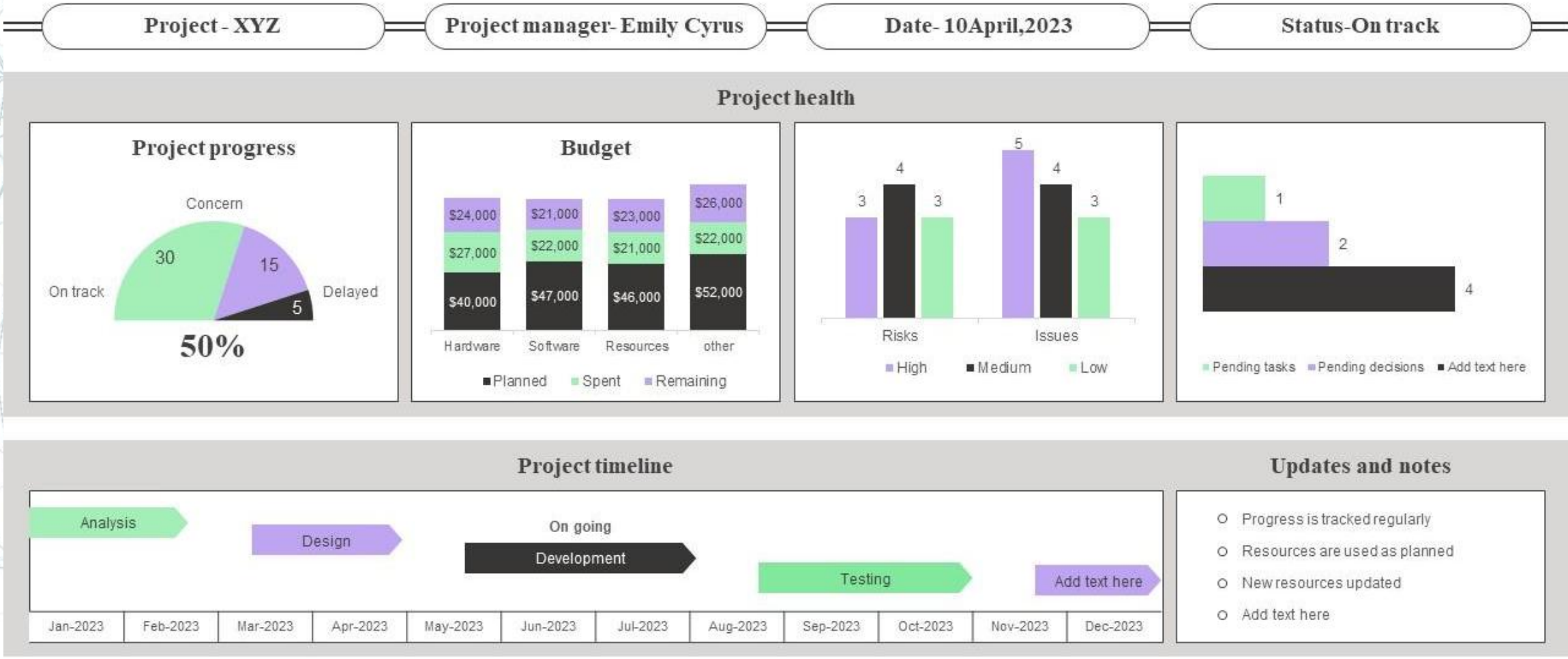
SUIVRE LE DÉROULEMENT DU PROJET : LE TABLEAU DE BORD (EXEMPLE)



SUIVRE LE DÉROULEMENT DU PROJET : LE TABLEAU DE BORD (EXEMPLE)



SUIVRE LE DÉROULEMENT DU PROJET : LE TABLEAU DE BORD (EXEMPLE)



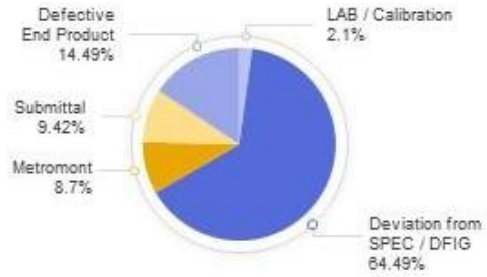
Exemple de tableau de bord de projet pour le **suivi de l'état des tâches**

SUIVRE LE DÉROULEMENT DU PROJET : LE TABLEAU DE BORD (EXEMPLE)

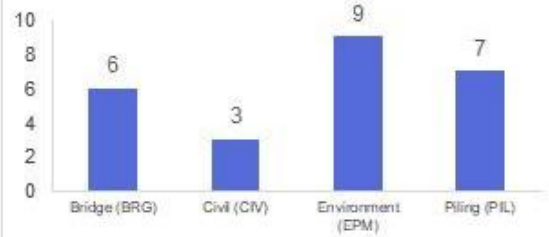
Non-Conformance Report

NCR Previous Month	NCR Current Month	NCR Cumulative	Pending	Closed
2	1	24	18	06

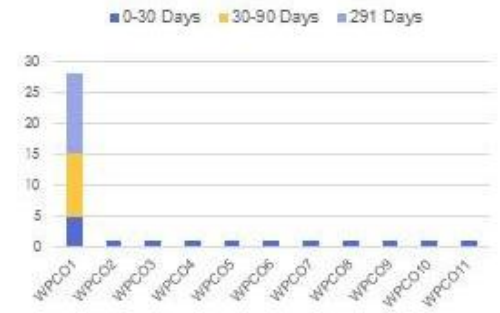
NCR Classification



NCR Work Discipline



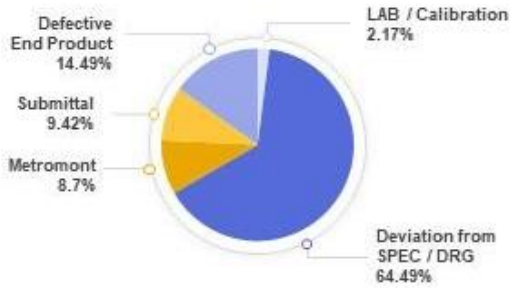
NCR Aging



Notice of Improvement

NOI Previous Month	NOI Current Month	NOI Cumulative	Pending	Closed
6	2	30	12	18

NOI Classification



Code 1: Approved | **Code 2: Approved and Comment** | **Code 3: Rejected**

Method Statement Submission (MS)

Received	Cumulative	Under Review	Code 1	Code 2	Code 3
02	44	02	06	03	04

Material Submission (MT)

Received	Cumulative	Under Review	Code 1	Code 2	Code 3
01	55	01	05	03	04

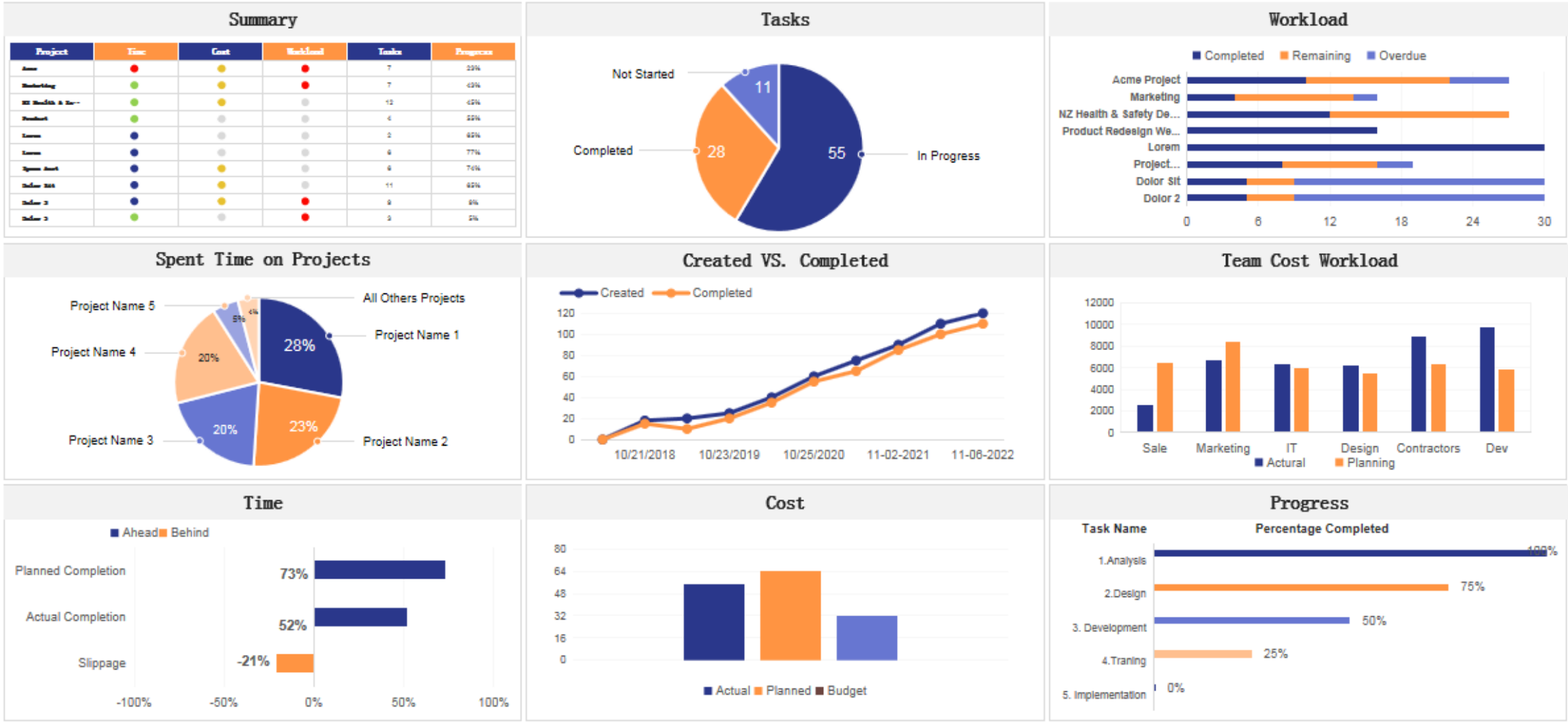
Work Inspection Report (WIR)

Submitted	Approved	Unapproved	Cancelled	Pending	Closed
55	32	04	02	23	30

ENSEA
Beyond Engineering

Exemple de tableau de bord de projet de construction pour le **suivi des activités d'assurance qualité**

SUIVRE LE DÉROULEMENT DU PROJET : LE TABLEAU DE BORD (EXEMPLE)



Exemple de tableau de bord de projet agile en **développement logiciel**

SUIVRE LE DÉROULEMENT DU PROJET : LES RÉUNIONS DE PILOTAGE

Le « reporting » consiste à **communiquer périodiquement l'état du projet**.

Pourquoi des réunions ?

Ces réunions permettent de :

- partager l'information entre parties prenantes du projet (« alignement »)
- prendre des décisions
- coordonner les acteurs impliqués dans le projet

Deux types de réunions :

- Avancement / suivi
- Pilotage

Réunion d'avancement / suivi

Leur objectif est de faire le point entre le chef de projet et les responsables de groupes de travail (plus rarement l'ensemble de l'équipe projet) sur :

- les actions réalisées
- les retards
- les problèmes
- les risques

Réunion de pilotage

Leur objectif est d'examiner entre le chef de projet et les membres du Comité de pilotage :

- les indicateurs projet
- les décisions potentielles à prendre
- les arbitrages nécessaires

Décisions

Une réunion efficace produit des décisions et pas seulement des discussions...

Les projets rencontrent constamment des contraintes, conflits et imprévus. Décider est donc une activité permanente.

Exemples de décisions

- *renforcer l'équipe projet*
- *décaler une échéance*
- *modifier le périmètre projet ou livrable intermédiaire*
- *changer de fournisseur*

Décider à partir des faits

Les KPIs et tableaux de bord existent précisément pour soutenir les décisions.

ENSEA
Beyond Engineering

SUIVRE LE DÉROULEMENT DU PROJET : LE REPORTING

Le « reporting » consiste à **communiquer périodiquement l'état du projet**.

Pourquoi faire du reporting ?

Les décideurs ont besoin d'informations fiables.

Les décideurs ne participent pas toujours aux activités quotidiennes de suivi de projet.

Contenu type d'un rapport d'avancement

En général :

- progrès réalisés
- écarts observés
- risques
- actions correctives

Les qualités d'un bon reporting

- synthétique
- factuel
- régulier
- orienté décision

Ce qu'il faut éviter

Confondre information & justification.

Le reporting doit décrire la situation réelle.

ENSEA
Beyond Engineering

SUIVRE LE DÉROULEMENT DU PROJET : LA GESTION DES CHANGEMENTS

Aucun projet réel n'est totalement figé.

Exemples de changements :

- *nouvelles exigences client*
- *évolution(s) réglementaire(s)*
- *nouvelles technologies*
- *changement de stratégie*
- …

Risques des changements

Accepter des changements sans analyse peut provoquer :

- des retards
- des surcoûts
- une perte de qualité

Principe de gestion des changements

Avant d'accepter une modification, il faut évaluer son impact :

- délai
- budget
- périmètre
- ressources

Exemple :

Le client demande une nouvelle fonctionnalité.

Questions à se poser :

- *combien de temps ?*
- *quel coût ?*
- *quelles conséquences sur le planning ?*

Formaliser le(s) changement(s)

La formalisation permet :

- la traçabilité
- la transparence
- des décisions cohérentes

ENSEA
Beyond Engineering

À RETENIR

Le bon pilotage repose sur huit piliers :

- Mesurer → Utiliser des KPIs
- Suivre le budget
- Analyser les écarts
- Utiliser des tableaux de bord
- Assurer le reporting
- Prendre des décisions éclairées
- Gérer les changements

Un bon chef de projet n'est pas celui qui ne rencontre aucun problème ; c'est celui qui détecte les écarts suffisamment tôt pour agir avant qu'ils ne deviennent critiques.

À suivre…

- Introduction à la gestion de projet
- Organisation d'un projet
- Cadrage & besoins
- Planification
- Risques
- Méthodes Agiles
- Pilotage
- **Qualité, durabilité & responsabilité**
- Leadership
- Évolutions récentes de la discipline Gestion de projet

ENSEA
Beyond Engineering



QUALITÉ, DURABILITÉ & RESPONSABILITÉ EN GESTION DE PROJET

UN PROJET RÉUSSI EST-IL UNIQUEMENT UN PROJET LIVRÉ ?

Pendant longtemps, la réussite d'un projet a souvent été évaluée à travers :

- le respect des délais
- le respect du budget
- la conformité fonctionnelle

Aujourd'hui, cette vision est insuffisante.

Les organisations sont en effet également attentives aux éléments suivants :

- qualité des résultats
- impacts environnementaux
- impacts sociaux
- conformité réglementaire
- enjeux éthiques

Exemple

Système IoT permettant de surveiller la consommation énergétique d'un bâtiment.

Le projet peut :

- respecter le budget
- respecter les délais
- fonctionner techniquement

Mais il peut malgré tout poser des problèmes :

- collecte excessive de données
- consommation énergétique importante
- service inaccessible à certains utilisateurs
- difficulté de maintenance

La question de la qualité va donc au-delà du simple fonctionnement technique.

ENSEA
Beyond Engineering

QUALITÉ, DURABILITÉ & RESPONSABILITÉ EN GESTION DE PROJET

Une bonne gestion de projet doit **prendre en compte ces trois aspects..**

QUALITÉ

Produire un résultat fiable & maîtrisé

DURABILITÉ

Réduire les impacts environnementaux

RESPONSABILITÉ

Respecter les exigences réglementaires, sociales & éthiques

ENSEA
Beyond Engineering

1 MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

Définition

La qualité correspond à l'aptitude d'un produit ou d'un service à **satisfaire les besoins et attentes de ses utilisateurs**.

La qualité n'est donc pas uniquement une question technique. Elle est directement liée à la satisfaction des parties prenantes.

Une idée reçue : on pense souvent que plus un produit/service est sophistiqué, plus il est de qualité ; ce n'est pas nécessairement vrai !

Un produit complexe mais difficile à utiliser peut être perçu comme de mauvaise qualité.

Dimensions

Pour un produit numérique ou électronique, la qualité peut concerner :

- les performances
- la fiabilité
- la sécurité
- la maintenabilité
- l'utilisabilité
- la conformité réglementaire
- …

Exemple

Projet Borne de recharge connectée.

La qualité peut être évaluée selon :

- *la disponibilité du service*
- *la fiabilité des mesures*
- *le taux de panne*
- *la sécurité informatique*
- *la facilité de maintenance*

Pourquoi gérer la qualité ?

Une mauvaise qualité entraîne :

- des retouches (retravailler)
- des coûts supplémentaires
- des retards
- une baisse de satisfaction client/utilisateur
- une perte de crédibilité de la part du donneur d'ordre / commanditaire

ENSEA
Beyond Engineering

1 MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SUITE) : APPROCHES

Deux approches existent en management de la qualité.

Corriger la non-qualité après coup

Il s'agit de **détecter** les erreurs lorsqu'elles sont déjà produites.

Prévenir les problèmes de qualité

Il s'agit de mettre en place des processus permettant d'**éviter** leur apparition.

Le management de la qualité privilégie la prévention à la correction après-coup.

ENSEA
Beyond Engineering

❶ MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SUITE) : SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

De nombreuses organisations structurent leurs pratiques autour d'un système de management de la qualité (SMQ).

L'objectif est de **disposer de méthodes reproductibles permettant d'obtenir un niveau de qualité cohérent**.

ISO 9001

Norme internationale la plus connue pour les systèmes de management de la qualité.

Elle fournit un cadre permettant de :

- organiser les processus
- améliorer la qualité
- favoriser l'amélioration continue

Principes de management de la qualité

Les principes présentés par l'ISO incluent notamment :

- l'orientation client
- le leadership
- l'implication du personnel
- l'approche processus
- l'amélioration
- la prise de décision fondée sur des preuves
- le management des relations avec les parties prenantes

Intérêt pour un chef de projet

Les principes présentés par l'ISO influencent directement :

- l'organisation du travail
- la prise de décision
- la gestion des parties prenantes
- le pilotage de l'amélioration

ENSEA
Beyond Engineering

1 MANAGEMENT DE LA QUALITÉ (SUITE) : L'AMÉLIORATION CONTINUE

Pourquoi améliorer en permanence ?

Même un projet qui fonctionne correctement peut toujours progresser.

L'amélioration continue vise à :

- réduire les défauts
- améliorer les processus
- augmenter l'efficacité

Le « modèle PDCA »

Le modèle PDCA (pour « Plan, Do, Check, Act ») est un **mécanisme classique d'amélioration continue**.

Les 4 étapes du modèle

Étape « Plan »

Identifier :

- un objectif à atteindre
- une amélioration
- un problème à résoudre

Étape « Do »

Mettre en œuvre la solution prévue.

Étape « Check »

- Mesurer les résultats obtenus.
- Comparer le prévu vs le réel.

Étape « Act »

Décider :

- de généraliser la solution
- ou de la corriger

ENSEA
Beyond Engineering

❷ DÉVELOPPEMENT DURABLE & ÉCOCONCEPTION

La quasi-totalité des projets consomme :

- énergie / eau
- matières premières
- équipements
- ressources informatiques

Leurs impacts environnementaux doivent être pris en compte.

L'écoconception

L'écoconception consiste à prendre en compte les impacts environnementaux dès la conception d'un produit ou service.

Exemple dans un projet électronique :

Choisir entre :

- *un composant très énergivore*
- *un composant moins performant mais moins consommateur*

La décision possède une dimension environnementale.

L'Analyse du cycle de vie (ACV)

Un produit peut sembler écologique pendant son utilisation mais avoir un impact élevé lors de sa fabrication. L'ACV (ou « LCA » en anglais) est une méthode permettant d'**étudier les impacts environnementaux d'un produit/service sur l'ensemble de son cycle de vie.**.

Une ACV prend en compte :

- les matières premières
- la fabrication
- l'utilisation
- la fin de vie

L'ACV cherche à éviter cette vision partielle.

Les 4 grandes phases d'une ACV :

ISO 14040 présente un cadre comprenant :

- définition des objectifs et du périmètre
- inventaire du cycle de vie
- évaluation des impacts
- interprétation des résultats

ENSEA
Beyond Engineering

❷ DÉVELOPPEMENT DURABLE & ÉCOCONCEPTION (SUITE) : NUMÉRIQUE RESPONSABLE & GREEN IT

Le numérique a un impact environnemental car il mobilise :

- des centres de données
- des réseaux
- des équipements
- de l'énergie
- de l'eau

Réflexions possibles dans un projet

- Allonger la durée de vie des équipements
- Limiter les données inutiles
- Optimiser les traitements
- Limiter les appels API superflus
- Réduire les consommations énergétiques
- …

Ces pistes relèvent généralement des démarches de numérique responsable.

ENSEA
Beyond Engineering

3 RESPONSABILITÉ

Un projet peut techniquement fonctionner mais ne pas être légalement exploitable.

La conformité est donc une exigence de projet à part entière.

Exemples de contraintes à prendre en compte selon les secteurs & projets :

- *protection des données*
- *sécurité électrique*
- *cyber-sécurité*
- *accessibilité*
- *propriété intellectuelle*

ENSEA
Beyond Engineering

3 RESPONSABILITÉ (SUITE) : PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE & OPEN SOURCE

La propriété intellectuelle protège les créations :

- logiciels
- inventions
- marques
- documents
- bases de données

Impact projet

Un projet peut utiliser :

- des logiciels tiers
- du code open source
- des composants protégés

Licences open source

Une licence open source autorise l'utilisation d'un logiciel sous certaines conditions :

- les conditions diffèrent selon les licences
- le respect des licences fait partie des responsabilités du projet

ENSEA
Beyond Engineering

3 RESPONSABILITÉ (SUITE) : PROTECTION DES DONNÉES

Contexte

La plupart des systèmes numériques collectent aujourd'hui des données personnelles :

- comptes utilisateurs
- identités
- historiques d'utilisation
- données de localisation

Le RGPD (pour Règlement général sur la protection des données, défini par l'Union européenne) encadre leur traitement dans l'Union européenne.

Objectif du RGPD

Le RGPD vise à protéger les personnes lorsqu'une organisation collecte ou traite des données personnelles.

Les grands principes

La Commission européenne présente notamment les principes suivants :

- licéité, loyauté & transparence
- limitation des finalités
- minimisation des données
- exactitude
- limitation de conservation
- intégrité & confidentialité
- responsabilité

Exemple

Projet Application de télémédecine

Question à se poser :

- *Toutes les données collectées sont-elles réellement nécessaires ?*
- *Le principe de minimisation invite à limiter les données au strict besoin.*

ENSEA
Beyond Engineering

3 RESPONSABILITÉ (SUITE) : CONFORMITÉ AUX NORMES & RÈGLEMENTS

Marquage CE & conformité produit

Pour de nombreux systèmes électroniques, la mise sur le marché nécessite de démontrer le respect d'exigences réglementaires.

Le marquage CE est un mécanisme largement utilisé dans l'Union européenne.

Sous-traitance

Respect des normes sociales : non-travail des enfants, etc.

Impact projets

La conformité ne doit pas être traitée à la fin.

Les contraintes réglementaires doivent être intégrées dès la conception.

ENSEA
Beyond Engineering

3 RESPONSABILITÉ (SUITE) : CONTRAINTES SOCIALES & ÉTHIQUES

La réussite d'un projet ne dépend pas uniquement de la technologie.

Les effets sur les, utilisateurs doivent également être pris en compte.

Accessibilité

L'accessibilité vise à permettre à tous d'utiliser un produit ou un service, y compris les personnes en situation de handicap.

L'Union européenne a adopté l'European Accessibility Act afin d'améliorer l'accessibilité de certains produits et services.

Exemples d'accessibilité numérique :

- *alternatives textuelles*
- *navigation adaptée*
- *interfaces compréhensibles*
- *compatibilité avec les technologies d'assistance*

Inclusion & diversité

Les projets sont développés pour des utilisateurs variés.

Les hypothèses de conception doivent éviter d'exclure certains publics *(par exemple : publics mal à l'aise avec les outils numériques).*

Éthique

Les systèmes numériques peuvent influencer :

- des prises de décisions (*exemple : approbation ou refus automatique d'un prêt bancaire)*
- des recommandations
- des comportements

ENSEA
Beyond Engineering

3 RESPONSABILITÉ (SUITE) : LE CAS DE L'IA

Les projets intégrant de l'intelligence artificielle (IA générative, agents…) soulèvent des questions spécifiques :

Qualité des données

Une IA apprend à partir des données qui lui sont fournies. Des données incomplètes ou biaisées peuvent conduire à des résultats problématiques.

Biais

Un biais peut apparaître lorsque certaines populations ou situations sont sous-représentées dans les données.

Explicabilité

Dans certains contextes, il est important de comprendre pourquoi le système a pris cette décision *(exemple : refuser un prêt bancaire)*.

Gouvernance des modèles

La gouvernance consiste notamment à :

- suivre les modèles
- surveiller leurs performances
- contrôler leurs évolutions

Principes internationaux de confiance dans l'IA

Les principes de l'OCDE pour une IA digne de confiance mettent notamment en avant :

- le développement inclusif et durable
- le respect des droits humains
- la transparence
- la robustesse et la sécurité
- la responsabilité

ENSEA
Beyond Engineering

RESPONSABILITÉ DU CHEF DE PROJET

Le chef de projet n'est pas uniquement responsable des délais et des coûts.

Il doit également s'assurer que sont correctement prises en compte les dimensions :

- qualité
- conformité
- environnement
- accessibilité
- éthique

ENSEA
Beyond Engineering

À RETENIR

Un projet responsable cherche à concilier :

- Performance
- Respect des objectifs
- Qualité
- Satisfaction durable des utilisateurs
- Durabilité
- Réduction des impacts environnementaux
- Responsabilité
- Conformité, accessibilité et éthique

Un projet ne crée pas seulement de la valeur économique. Il doit également créer de la valeur durable, responsable et acceptable pour l'ensemble de ses parties prenantes.

À suivre…

- Introduction à la gestion de projet
- Organisation d'un projet
- Cadrage & besoins
- Planification
- Risques
- Méthodes Agiles
- Pilotage
- Qualité, durabilité & responsabilité
- **Leadership**
- Évolutions récentes de la discipline Gestion de projet

ENSEA
Beyond Engineering



LEADERSHIP DU CHEF DE PROJET

LEADERSHIP & MANAGEMENT D'ÉQUIPE EN GESTION DE PROJET

Depuis le début du cours, nous avons parlé :

- planification
- budget
- risques
- qualité
- indicateurs

Pourtant, de nombreux **échecs** de projets trouvent leur origine dans des facteurs humains :

- communication insuffisante
- manque d'adhésion
- conflits
- résistance au changement
- mauvaise coordination

La communication, l'engagement des parties prenantes et le leadership sont des compétences fondamentales du chef de projet.

ENSEA
Beyond Engineering

LE PROJET COMME SYSTÈME HUMAIN

Un projet n'est pas seulement constitué de :

- tâches
- ressources
- livrables

C'est également :

- des individus d'origines & compétences diverses
- des groupes
- des intérêts qui peuvent être divergents
- des attentes
- des interactions

2 systèmes cohabitent

Le chef de projet travaille donc en permanence sur deux systèmes :

- **système technique :** ce qui doit être construit
- **système humain :** les personnes qui le construisent

1 réalité terrain

Dans la plupart des projets industriels :

- les experts ne partagent pas toujours les mêmes priorités
- les équipes peuvent être géographiquement dispersées
- les décisions sont souvent prises sous contrainte
- les changements sont fréquents

Une grande partie du travail du chef de projet consiste à gérer ces interactions.

ENSEA
Beyond Engineering

LE LEADERSHIP

Qu'est-ce que le leadership ?

Le leadership correspond à la **capacité d'orienter et de mobiliser un groupe vers un objectif commun**.

Le leadership ne dépend pas exclusivement du pouvoir hiérarchique – et un chef de projet est rarement le supérieur hiérarchique des membres de l'équipe projet...

Une personne peut exercer un leadership sans disposer d'autorité formelle.

Le chef de projet est-il un leader ?

Pas automatiquement !

- La fonction de CDP est attribuée.
- Le leadership est reconnu par les autres.

Différences entre management & leadership

Management	Leadership
Organiser	Inspirer
Contrôler	Influencer
Planifier	Donner une direction
Coordonner	Mobiliser

Les deux dimensions sont nécessaires dans un projet complexe.

ENSEA
Beyond Engineering

LE LEADERSHIP (SUITE)

Le leadership dans les projets aujourd'hui

Les chefs de projet doivent :

- communiquer
- engager les parties prenantes
- développer les équipes
- construire des relations de confiance

Leadership & confiance

La confiance facilite :

- la communication
- la coopération
- l'innovation
- la remontée des problèmes

Les analyses publiées par Harvard soulignent **le rôle central de la confiance dans le fonctionnement des organisations performantes**.

Construire la confiance

La confiance ne se décrète pas ; elle se développe notamment par :

- la transparence
- la cohérence
- la fiabilité
- le respect des engagements
- l'écoute

Exemple de leadership en situation de crise

Un prototype critique se retrouve en échec lors d'une démonstration…

Deux réactions possibles :

- *recherche immédiate d'un responsable.*
- *analyse factuelle puis construction d'un plan d'action.*

La seconde approche favorise généralement la confiance et la coopération..

ENSEA
Beyond Engineering

LE LEADERSHIP (SUITE & FIN) : L'AUTORITÉ DU CHEF DE PROJET

Le bon niveau d'autorité est un équilibre entre **3 types d'autorités. Cette autorité permet de développer et de maintenir la dynamique de l'équipe projet.**

Autorité légitime

Celle que ma fonction m'autorise à dire ou à faire.

Attention aux excès (autoritarisme) !

Autorité personnelle

Celle qui reflète ma personnalité, ma capacité d'influence, mes compétences.

Autorité consentie

Celle qui incarne la satisfaction et la reconnaissance des membres du groupe.

ENSEA
Beyond Engineering

LA MOTIVATION

Pourquoi les personnes s'engagent-elles dans un projet ?

Dans une équipe projet, les individus ne travaillent pas uniquement pour exécuter une série de tâches.

Ils cherchent généralement aussi à :

- apprendre
- progresser
- être reconnus
- contribuer à quelque chose d'utile

Motivation & performance

La compétence ne garantit pas à elle seule la performance.

Une équipe très compétente mais peu engagée peut obtenir des résultats inférieurs à une équipe moins expérimentée mais fortement mobilisée.

Facteurs favorisant l'engagement

On retrouve :

- **Clarté :** comprendre les objectifs du projet
- **Autonomie :** pouvoir agir (sur l'organisation du travail...)
- **Reconnaissance :** voir sa contribution reconnue
- **Progression :** apprendre de nouvelles compétences

Signaux de démotivation

Exemples :

- *baisse de participation*
- *faible prise d'initiative*
- *retards récurrents*
- *absentéisme*
- *désengagement des réunions*
- ...

ENSEA
Beyond Engineering

LA COMMUNICATION

Pourquoi communiquer pendant un projet

Une partie importante du **travail du chef de projet** est liée à la communication.

La littérature du management de projet souligne son caractère essentiel pour les parties prenantes et les équipes projet.

Objectifs de la communication :

Communiquer permet :

- d'expliquer
- d'aligner
- de coordonner
- de décider
- de rassurer

Risques liés à une mauvaise communication

- incompréhensions
- retards
- erreurs
- doublons
- conflits
- stress
- …

Communication bidirectionnelle & adaptée

Communiquer ne consiste pas uniquement à transmettre une information ! Il faut aussi :

- écouter
- vérifier la compréhension de cette information
- recueillir les retours
- adapter son message

Tous les acteurs ne partagent pas les mêmes besoins…

- équipe technique
- direction
- client
- fournisseur

Le contenu et le niveau de détail doivent être adaptés.

Communiquer aussi les mauvaises nouvelles

- Retard
- Dépassement budgétaire
- Risque critique
- …

L'expérience montre qu'**un problème est généralement plus facile à traiter lorsqu'il est communiqué tôt que lorsqu'il est découvert tardivement.**

ENSEA
Beyond Engineering

LA CONDUITE DU CHANGEMENT

Tout changement est difficile & source de résistance

Les projets modifient :

- les pratiques
- les outils
- les responsabilités
- les habitudes

Ces transformations génèrent souvent des résistances.

Un changement n'est pas uniquement technique

Exemple : mise en place d'un nouvel outil logiciel.

Même performant techniquement, il peut rencontrer des difficultés d'adoption.

Causes fréquentes de résistance

- Manque d'information
- Perte de repères
- Incertitude
- Inquiétude
- Absence de participation
- ...

ENSEA
Beyond Engineering

LA RÉSOLUTION DE CONFLITS

Événement normal

Un conflit constitue un événement normal dans le déroulé d'un projet et ce pour plusieurs raisons :

- ressources limitées
- objectifs multiples
- contraintes concurrentes

En conséquence**, les désaccords sont inévitables** !

Types de conflits

- **Ressources :** qui obtient les ressources disponibles ?
- **Priorités :** quelle activité traiter en premier ?
- **Méthodes :** quelle solution choisir ?

Exemple :

L'équipe Qualité demande plus de tests alors que l'équipe Développement demande une livraison plus rapide…

Les deux positions sont tout à fait légitimes !

Gestion constructive des conflits

Objectifs :

- comprendre les intérêts des différentes parties
- identifier les faits
- rechercher une solution acceptable par les différentes parties

ENSEA
Beyond Engineering

LA RÉSOLUTION DE CONFLITS (SUITE) :
6 ÉTAPES POUR SORTIR DES SITUATIONS DIFFICILES & APAISER LES CONFLITS

Émotions

1 Apaiser mon émotion
- Corriger l'erreur de représentation
- Shift d'attention
- Tenir la frustration

2 Apaiser son émotion
- Ne pas contrer
- Ne pas juger
- « D'accord… »

Traiter les émotions **avant** de traiter le problème

MOI — **TOI**

5 Juxtaposer mon point de vue sans l'opposer au sien
- « Pour moi… », « De mon côté… »

3 Essayer de comprendre
- « Pourquoi… ?»
- Ecouter activement

Comprendre **avant** de se faire comprendre

6 Proposer une solution
- « Gagnant – Gagnant »

4 Reformuler
- « Si je te comprends bien … ?»
- Obtenir un « Oui »

Raison

ENSEA
Beyond Engineering

LA NÉGOCIATION

Dans un projet, les **contraintes** sont omniprésentes :

- temps
- budget
- ressources
- périmètre

Les négociations les plus courantes dans un projet concernent

- délai
- budget
- périmètre / fonctionnalités
- niveau de qualité
- affectation de ressources

Objectif de la négociation

Trouver une solution acceptable pour les parties concernées.

- La négociation ne consiste pas uniquement à céder.
- Elle consiste à rechercher un équilibre entre contraintes et objectifs.

ENSEA
Beyond Engineering

LA GESTION MULTICULTURELLE

Aujourd'hui plus qu'avant, les projets impliquent :

- plusieurs pays
- plusieurs langues
- plusieurs cultures professionnelles

Autant de **sources possibles d'incompréhension** !

- vocabulaire
- niveaux de formalité
- styles de communication
- rapport au temps
- rapport à la hiérarchie
- rapport à la qualité
- ...

Impacts pour le chef de projet

Il doit savoir :

- expliciter
- reformuler
- vérifier la compréhension

ENSEA
Beyond Engineering

LA GESTION D'ÉQUIPES DISTRIBUÉES

Une situation devenue courante

Les équipes **distribuées géographiquement** sont désormais fréquentes lors d'un projet, entraînant de **nouveaux défis** à relever :

- coordination
- circulation de l'information
- cohésion
- partage des connaissances

Combiner 2 modes de travail

Un projet va devoir jongler entre 2 modes de travail

- **Travail synchrone** : les personnes interagissent simultanément (via visio conférences/réunions téléphoniques)
- **Travail asynchrone :** les interactions se font à des moments différents (via emails, documentation, outils de suivi/ticketing)

La nécessité de documenter davantage

Dans les équipes distribuées, la **mémoire collective** ne repose plus uniquement sur les échanges informels.

Pour aligner des équipes distribuées, il est nécessaire de mieux documenter le déroulé du projet.

ENSEA
Beyond Engineering

CONDUIRE DES RÉUNIONS PROJET EFFICACES

Objectif des réunions projet

- Partager l'information
- Coordonner
- Prendre des décisions

Une réunion a un coût !

Chaque participant mobilise :

- du temps
- de l'attention
- des ressources

3 questions à se poser avant toute réunion :

- Pourquoi réunir ces personnes-là ?
- Quel est le résultat attendu ?
- Quelle décision doit être prise ?

Ingrédients d'une réunion efficace

- Un objectif clair
- Un agenda partagé en amont de la réunion
- Une préparation de chacun des participants avant de venir
- Une bonne gestion du temps
- Un compte-rendu partagé & disponible rapidement après la réunion

Résultats attendus d'une réunion

À la fin d'une réunion, doivent être clairement identifiés les :

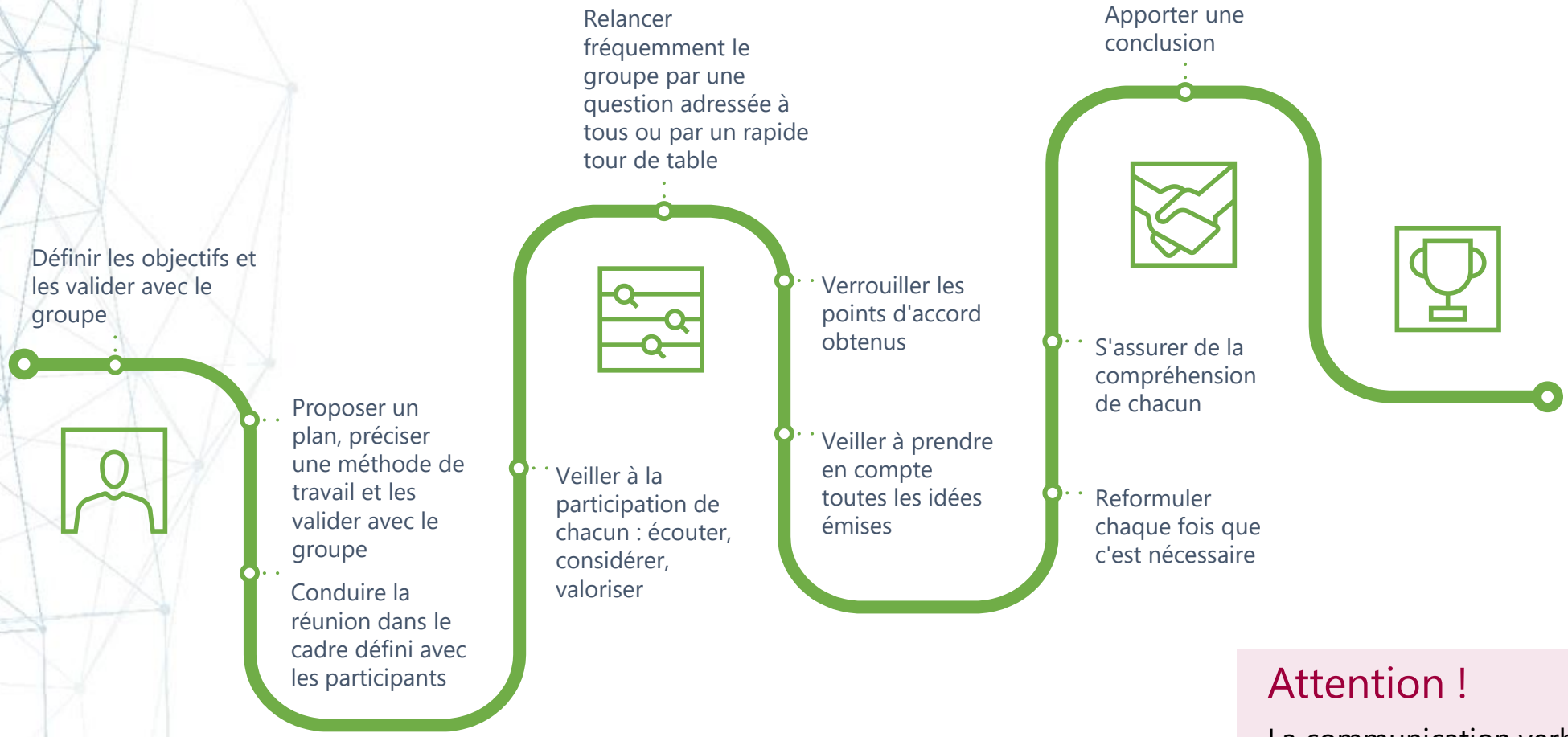
- décisions
- actions
- responsables
- échéances

Ce qu'il faut éviter

- Réunions sans objectif
- Discussions sans conclusion
- Absence de suivi

ENSEA
Beyond Engineering

CONDUIRE DES RÉUNIONS EFFICACES (SUITE) : LES 10 RÈGLES D'OR



Attention !

La communication verbale ne représente qu'une partie limitée des informations perçues par le public…

À RETENIR

Les projets sont des systèmes humains autant que des systèmes techniques et la réussite d'un projet dépend notamment de :

- la motivation
- le leadership
- la communication
- la gestion du changement
- la résolution de conflits
- la négociation
- la collaboration

Un projet n'est jamais réalisé uniquement avec un bon diagramme de Gantt, un budget respecté ou un tableau de bord lisible… Ce sont avant tout les personnes qui produisent les résultats !

À suivre…

- Introduction à la gestion de projet
- Organisation d'un projet
- Cadrage & besoins
- Planification
- Risques
- Méthodes Agiles
- Pilotage
- Qualité, durabilité & responsabilité
- Leadership
- **Évolutions récentes de la discipline Gestion de projet**

ENSEA
Beyond Engineering



ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA DISCIPLINE DE GESTION DE PROJET

LE MÉMO DE LA GESTION DE PROJET

Gérer un projet c'est avant tout prendre en compte sa dimension humaine

Assurer les fonctions du chef de projet

- Animer (vision, esprit de groupe, condition de vie au travail, temps collectifs)
- Organiser (méthode, rôles, aléas, contrôle)
- Décider (arbitrages, orientations, assumer les décisions)
- Innover (gérer le changement, optimiser les tâches, améliorer l'efficacité)
- (In)former (vision des acteurs, transmission des infos, formations)

Adapter son management de projet

- Favoriser le développement des personnes
- Adopter le ou les styles que commande la situation
- Evaluer en permanence l'autonomie des personnes
- Créer les conditions propices au développement de cette autonomie

Fédérer l'équipe

- Objectifs (définir et communiquer sur les objectifs collectifs et individuels, enjeux, lien avec la stratégie d'entreprise)
- Règles (définir le fonctionnement, valeurs d'équipe et individuelles)
- Rôles (outils : organigramme WBS & RACI)
- Information-communication (actualités, feedbacks, avancée du projet, instances, rituels…)

Gérer les conflits

- Décrire la situation vécue et le comportement de chacun
- Exprimer son ressenti, ses réactions
- Proposer, préciser la « nouvelle » situation et le changement de comportement que demandé à l'autre
- Annoncer les conséquences positives, le bénéfice pour les deux parties

ENSEA
Beyond Engineering

LES CRITÈRES D'EXCELLENCE DE LA GESTION DE PROJET

Le **rôle du chef de projet** est de veiller en permanence à **satisfaire 6 piliers** :

Tous les acteurs sont impliqués	Les risques sont identifiés et maîtrisés	Le périmètre est réaliste et sous contrôle	Les compétences de l'équipe sont adaptées	La charge et les plans sont connus et maîtrisés	Les bénéfices sont définis et suivis
▪ Les acteurs clés du projet (interne & externe) sont-ils identifiés ? Quels sont leurs rôles ? ▪ Un processus est-il mis en place afin de communiquer régulièrement aux acteurs clés ? ▪ Le comité de direction est-il impliqué dans le projet ? ▪ La cartographie des parties prenantes (influences & intérêts) a-t-elle été réalisée ? ▪ Les résistances ont-elles été prises en compte ?	▪ Quels aspects du projet représentent des défis nouveaux pour l'organisation et l'équipe projet ? ▪ Quels risques clefs associés au projet ont été identifiés ? ▪ L'organisation a-t-elle l'habitude de gérer des projets de cette envergure et/ou complexité ? ▪ Des alternatives ont-elles été étudiées ?	▪ Quels sont les objectifs clés du projet ? ▪ Sont-ils alignés avec la stratégie de l'organisation ? ▪ Les objectifs ont-ils été clairement définis et approuvés ? ▪ La phase d'étude et d'avant-projet a-t-elle été suffisante ? ▪ Les livrables sont-ils clairs et partagés ? ▪ Le niveau de détail est-il suffisant pour délimiter le projet et maitriser sa complexité ?	▪ Le chef de projet est-il adapté au projet ? ▪ Les rôles et responsabilités des membres de l'équipe projet ont-ils été clairement définis ? ▪ Les membres de l'équipe projet ont-ils les compétences nécessaires ? ▪ Les ressources sont-elles adaptées au projet ? ▪ Les ressources clés sont-elles bien sécurisées ? ▪ L'esprit d'équipe est-il bon ? ▪ La coordination est-elle efficace ?	▪ Quel calendrier est prévu pour la réalisation projet ? ▪ Quelles en sont les grandes phases et jalons clés ? ▪ L'articulation des différentes phases est-elle logique ? ▪ Les ressources sont elles disponibles ? ▪ Un processus permet-il le suivi des délais et du budget ? ▪ L'avancement / progrès vers l'objectif est-il mesuré ? ▪ Les délais sont-ils tenus ? ▪ Les tâches sont-elles achevées ?	▪ Quels sont les critères d'évaluation du succès projet ? ▪ Les solutions sont-elles appropriées ? Répondent-elles à un besoin clairement identifié ? ▪ Le client est-il suffisamment impliqué et engagé ? ▪ Quelle est la satisfaction des acteurs ? ▪ Le niveau de ROI est-il acceptable ? ▪ Quel est l'impact ou le bénéfice social & environnemental ? ▪ Autres bénéfices attendus pour l'écosystème ?

ENSEA
Beyond Engineering

LA DISCIPLINE « GESTION DE PROJET » ÉVOLUE CONSTAMMENT

Les premiers projets modernes étaient souvent :

- industriels
- fortement planifiés
- relativement stables

Aujourd'hui les projets sont :

- plus complexes
- plus numériques
- plus rapides
- plus interdépendants

Les méthodes de gestion ont dû évoluer.

Une discipline devenue mondiale

Les grandes entreprises travaillent désormais :

- dans plusieurs pays
- avec plusieurs partenaires
- avec plusieurs cultures

Des **référentiels internationaux** sont donc apparus pour fournir un vocabulaire commun.

ENSEA
Beyond Engineering

LES RÉFÉRENTIELS MONDIAUX EN GESTION DE PROJET

C'est quoi un référentiel ?

Un référentiel fournit :

- des concepts
- des définitions
- des bonnes pratiques
- une structure de travail commune

Pourquoi plusieurs référentiels ?

- Il n'existe pas aujourd'hui une unique manière universelle de gérer tous les projets
- Chaque référentiel poursuit un objectif commun : améliorer la réussite des projets.
- Les organisations choisissent souvent celui qui correspond le mieux à leur contexte.

ENSEA
Beyond Engineering

LES RÉFÉRENTIELS MONDIAUX EN GESTION DE PROJET (SUITE) :
1 «ISO 21502 » (ISO)

Définie par l'International Organization for Standardization (ISO), la norme ISO 21502 fournit des lignes directrices pour le management de projet (approche axée sur les pratiques).dont les principes fondamentaux sont :

- **Orientation vers la valeur & réalisation des bénéfices.** Le projet n'est plus uniquement mesuré par le respect du triptyque coût-délai-qualité. La norme intègre fortement le concept de réalisation des bénéfices. Le projet doit générer un impact positif et une valeur concrète pour l'organisation commanditaire.
- **Alignement & gouvernance de projet.** 'ISO 21502 clarifie la relation entre l'organisation permanente (la direction générale ou la « Haute Autorité ») et l'organisation temporaire (l'équipe projet). Elle définit des responsabilités claires pour la supervision, la direction et le pilotage stratégique du projet.
- **Intégration du contexte organisationnel & sociétal.** Les projets ne vivent pas en vase clos. La norme impose de prendre en compte l'environnement et la stratégie globale de l'entreprise, la gestion du changement organisationnel et les impacts sociétaux et environnementaux liés aux livrables.
- **Élargissement du cycle de vie du projet.** La gestion de projet englobe des activités qui dépassent le cadre de l'exécution :
  - Activités avant-projet : justification de la viabilité
  - Points de décision/passage (« Gates ») : jalons de validation pour passer d'une phase à l'autre
  - Activités après-projet : transition vers l'exploitation et évaluation des bénéfices réels
- **Structure basée sur 2 types de pratiques.** La gestion de projet est découpée en deux grands ensembles de pratiques :
  - Les pratiques de management intégrées : conduite globale du projet de l'initialisation à la clôture (incluant la direction, le contrôle et la livraison).
  - Les pratiques spécifiques de management : Découpées en une quinzaine de sujets précis (planification, contenu, délais, coûts, risques, gestion des problèmes, contrôle des modifications, communication, etc.).
- **Adaptabilité & agilité (le « Tailoring »).** La norme est universelle et s'applique à tous les types de structures (publiques, privées, ONG). Elle est agnostique vis-à-vis des méthodes d'exécution : elle encourage l'adaptation (le calibrage) de ses lignes directrices selon la complexité du projet, qu'il utilise des approches prédictives (cycle en V), itératives ou Agile.

ENSEA
Beyond Engineering

LES RÉFÉRENTIELS MONDIAUX EN GESTION DE PROJET (SUITE) : ❷ « PMBOK » (PMI)

Publié par le Project Management Institute (PMI), le référentiel de gestion de projet PMBOK (« Project Management Body of Knowledge ») repose sur valeurs et comportements qui guident l'action du chef de projet et de son équipe, quelle que soit la méthode utilisée (prédictive, agile ou hybride) :

- **Intendance (« Stewardship »)** : agir de manière responsable, éthique et intègre dans la gestion des ressources confiées et des intérêts de l'organisation.
- **Équipe :** créer un environnement collaboratif et de confiance qui favorise l'autonomie et l'engagement des membres.
- **Parties prenantes :** impliquer activement et efficacement toutes les personnes concernées ou impactées par le projet tout au long de son cycle de vie.
- **Valeur :** maintenir la création de valeur (bénéfices attendus, utilité, durabilité) comme l'axe central et la boussole de toutes les décisions.
- **Pensée systémique :** considérer le projet non pas de manière isolée, mais comme une composante intégrée d'un système organisationnel et environnemental plus large.
- **Leadership :** exercer un leadership redevable, fondé sur l'écoute, l'adaptation des comportements et la responsabilité collective.
- **Adaptation (« Tailoring ») :** ajuster l'approche, les processus et les outils en fonction du contexte spécifique du projet, de sa taille et de sa complexité.
- **Qualité :** intégrer les exigences de qualité dans les processus, les livrables et l'expérience utilisateur.
- **Complexité :** naviguer habilement face à la complexité technique, humaine ou organisationnelle pour anticiper les obstacles.
- **Risque :** identifier, évaluer et gérer en permanence les incertitudes et les opportunités.
- **Adaptabilité & résilience :** développer la capacité à réagir rapidement et efficacement face au changement et aux imprévus.
- **Changement :** accompagner l'organisation et les individus vers l'état futur souhaité

ENSEA
Beyond Engineering

LES RÉFÉRENTIELS MONDIAUX EN GESTION DE PROJET (SUITE) : ❸ « PRINCE2 » (OGC)

Le référentiel de gestion de projet PRINCE2 (« Projects IN Controlled Environments ») défini par l'agence gouvernementale britannique Central Computer and Telecommunications Agency (devenue plus tard l'Office of Government Commerce). repose sur **7 principes fondamentaux et obligatoires** :

- **Justification commerciale continue :** Le projet doit posséder un business case valide et rentable au départ, et celui-ci doit être réévalué en permanence pour s'assurer qu'il a toujours du sens.
- **Apprendre de l'expérience :** l'équipe projet recherche, enregistre et applique les leçons des projets passés ou en cours tout au long du cycle de vie du projet.
- **Rôles & responsabilités définis :** une structure de gouvernance claire est indispensable pour impliquer les bonnes personnes (métier, utilisateur et fournisseur) aux bons moments.
- **Management par séquences ou étapes :** le projet est découpé en phases distinctes et gérables, permettant un pilotage et une validation séquencés.
- **Management par exception :** les instances supérieures délèguent le pouvoir de décision au niveau inférieur tant que les tolérances fixées (coûts, délais, qualité) ne sont pas dépassées.
- **Focalisation sur les produits :** l'effort de management se concentre sur la définition et la livraison de produits de qualité conformes aux attentes, plutôt que sur la simple exécution des tâches.
- **Adaptation à l'environnement du projet :** La méthode PRINCE2 doit être personnalisée et ajustée à la taille, à la complexité, aux risques et à la culture de l'organisation.

ENSEA
Beyond Engineering

LES RÉFÉRENTIELS MONDIAUX EN GESTION DE PROJET (SUITE) : 4 « ICB » (IMPA)

Appelé « Individual Competence Baseline » (ICB), le référentiel de gestion de projet de l'International Project Management Association (IPMA) n'est pas uniquement sur les processus comme d'autres normes. Il repose sur une approche globale par compétences structurée autour de 3 grands axes (appelés « Œil de l'IPMA »).:

1. La Perspective (Contexte / Perspective) : axe qui regroupe les compétences liées à l'environnement du projet et à sa conformité stratégique :

- **Stratégie :** alignement du projet avec la vision et les objectifs de l'organisation.
- **Gouvernance, structures & processus :** intégration du projet dans les règles de l'entreprise.
- **Conformité, standards & réglementations :** respect des aspects légaux, de la sécurité et de l'éthique.
- **Culture & pouvoir :** prise en compte de la culture d'entreprise et des jeux d'influence politiques.

2. Les Personnes (Comportements / People), axe qui englobe les aptitudes personnelles et relationnelles du chef de projet :

- **Autogestion :** capacité d'autoréflexion, intégrité, fiabilité et gestion du stress.
- **Relations personnelles :** empathie, engagement, aide au développement des autres et esprit d'équipe.
- **Leadership :** capacité à inspirer, motiver et guider l'équipe de projet.
- **Négociation & résolution de conflits :** aptitude à faire face aux crises, à négocier et à trouver des compromis.

3. La Pratique (Techniques / Practice), axe rassemblant les méthodes, outils et processus concrets du management de projet :

- **Conception du projet** : définition du périmètre, des exigences et des livrables.
- **Délais, coûts & ressources :** planification, estimation et contrôle budgétaire et temporel.
- **Risques & qualité :** anticipation des aléas et garantie de la qualité des livrables.
- **Pilotage & clôture :** suivi de l'avancement, gestion des modifications et bilan de fin de projet.

ENSEA
Beyond Engineering

LES RÉFÉRENTIELS MONDIAUX EN GESTION DE PROJET (FIN)
TABLEAU COMPARATIF SYNTHÉTHIQUE

Critère	ISO 21502	PMBOK (PMI)	PRINCE2	ICB (IPMA)
Type	Norme internationale universelle	Corpus de connaissances (Framework)	Méthodologie structurée pas-à-pas	Référentiel de compétences individuelles
Philosophie	Principes de gouvernance et de direction	"Quelles sont toutes les pratiques qui existent ?"	"Comment mener concrètement ce projet ?"	"Quelles compétences le manager doit-il maîtriser ?"
Focalisation	Alignement stratégique et responsabilités	Outils techniques et performance du projet	Organisation, livrables et tolérances	Profil, comportement et contexte humain
Organisme	ISO (Comité technique TC 258)	PMI (États-Unis d'origine)	Axelos / PeopleCert (Royaume-Uni d'origine)	IPMA (Europe d'origine)
Certification liée	PECB ISO 21502 Lead Project Manager	PMP® (Project Management Professional)	PRINCE2 Foundation & Practitioner	IPMA Niveaux A, B, C, D

ENSEA
Beyond Engineering

APPROCHE HYBRIDE OU « HYBRID PROJECT MANAGEMENT »

Contexte

Dans de nombreux projets, **certaines activités sont prévisibles alors que d'autres sont très incertaines**.

Les contraintes sont différentes : **une méthode unique n'est pas toujours adaptée à l'ensemble du projet**.

Exemple Projet de voiture connectée :

- *Partie matérielle :électronique + mécanique + certification*
- *Partie logicielle : applications + connectivité + IA*

Principe

Combiner plusieurs approches.

Exemple :

- *Planification classique pour La partie matérielle du projet*
- *Agile pour la partie logicielle du projet*

Avantages

L'approche hybride permet :

- plus de flexibilité
- une meilleure adaptation
- une prise en compte des réalités techniques

L'enjeu n'est plus « Quelle méthode est la meilleure ? », mais plutôt « Quelle combinaison de méthodes convient le mieux au projet ? »

ENSEA
Beyond Engineering

LE CAS DES PROJETS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Pourquoi parler des projets IA ?

Une différence importante :

- Dans un projet logiciel classique, on développe principalement du code.
- Dans un projet IA, on dépend fortement des données.

Le **succès d'un projet IA** dépend fortement :

- des données
- de leur qualité / représentativité
- de leur disponibilité

Incertitude plus forte

Les résultats d'un **modèle IA** ne sont pas toujours entièrement prévisibles avant expérimentation….

Conséquence sur le pilotage

Les projets IA nécessitent souvent :

- davantage d'expérimentation
- davantage d'itérations
- davantage de validation

Évolution du rôle du chef de projet

Le pilotage d'un projet intégrant l'IA doit suivre à la fois :

- le développement technique
- les données
- les modèles
- les évolutions technologiques
- les évolutions réglementaires
- les évolutions sociales

ENSEA
Beyond Engineering

LE CAS DES PROJETS D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (SUITE)

Pew Research Center

RESEARCH TOPICS ▾ PUBLICATIONS OUR METHODS SHORT READS

Home > Research Topics > Internet & Technology > Emerging Technology > Artificial Intelligence

REPORT | JUNE 17, 2026

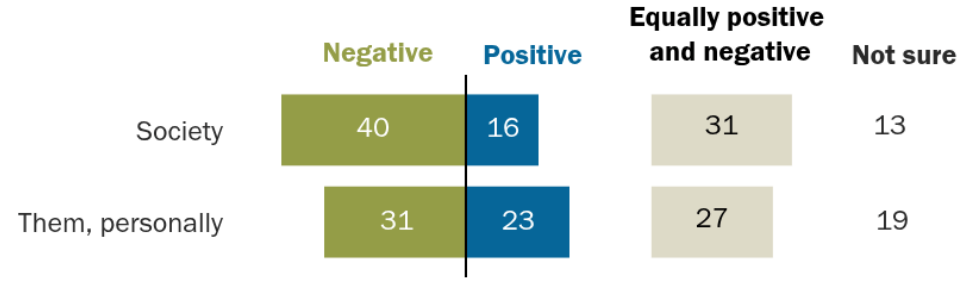
Americans and AI 2026: Chatbots, Smart Devices and Views on Impact

More Americans are using chatbots, and some are adopting AI summaries and smart speakers. But views about AI and how fast it's advancing tilt negative – even for younger adults

Add Us On Google

Americans predict AI's impact on society, them will be more negative than positive

% of U.S. adults who say they think the impact of AI on ___ over the next 20 years will be positive or negative



Note: "Very/Somewhat positive" and "Very/Somewhat negative" responses are combined. Those who did not answer are not shown.
Source: Survey of U.S. adults conducted Feb. 17-23, 2026.
"Americans and AI 2026: Chatbots, Smart Devices and Views on Impact"

PEW RESEARCH CENTER

ENSEA Beyond Engineering

LE CAS DU PRODUCT MANAGEMENT / GESTION DE PRODUIT(S)

Différence entre gestion de projet & gestion de produit(s)

Un **projet** est caractérisé par :

- un début
- une fin
- un objectif défini

Un **produit** est caractérisé par :

- des versions successives
- une durée de vie longue
- des évolutions permanentes

Exemple

- *Projet : développer la première version d'une application.*
- *Produit : maintenir et faire évoluer cette application pendant plusieurs années.*

Pourquoi cette différence devient importante ?

Les entreprises numériques livrent rarement un produit une seule fois. Elles l'améliorent continuellement.

La logique produit

Questions typiques que l'entreprise va se poser : :

- quelles (nouvelles) fonctionnalités développer ?
- quels utilisateurs cibler ?
- quelles priorités choisir ?

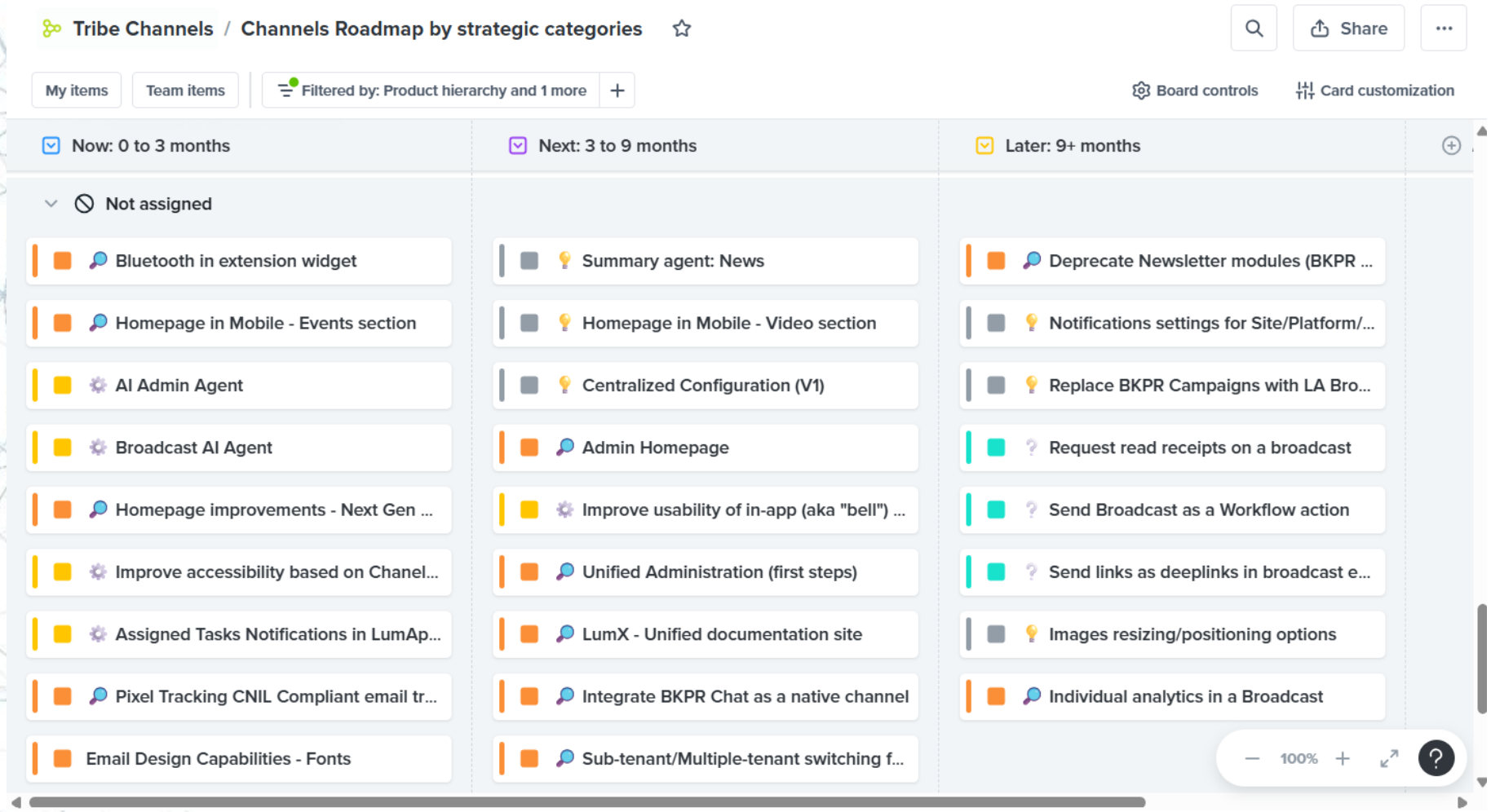
Création de valeur : le Product Management s'intéresse à :

- la valeur du produit
- les utilisateurs
- les besoins clients/utilisateurs

Lien avec Agile : le Product Management est fréquemment associé aux approches Agile.

ENSEA
Beyond Engineering

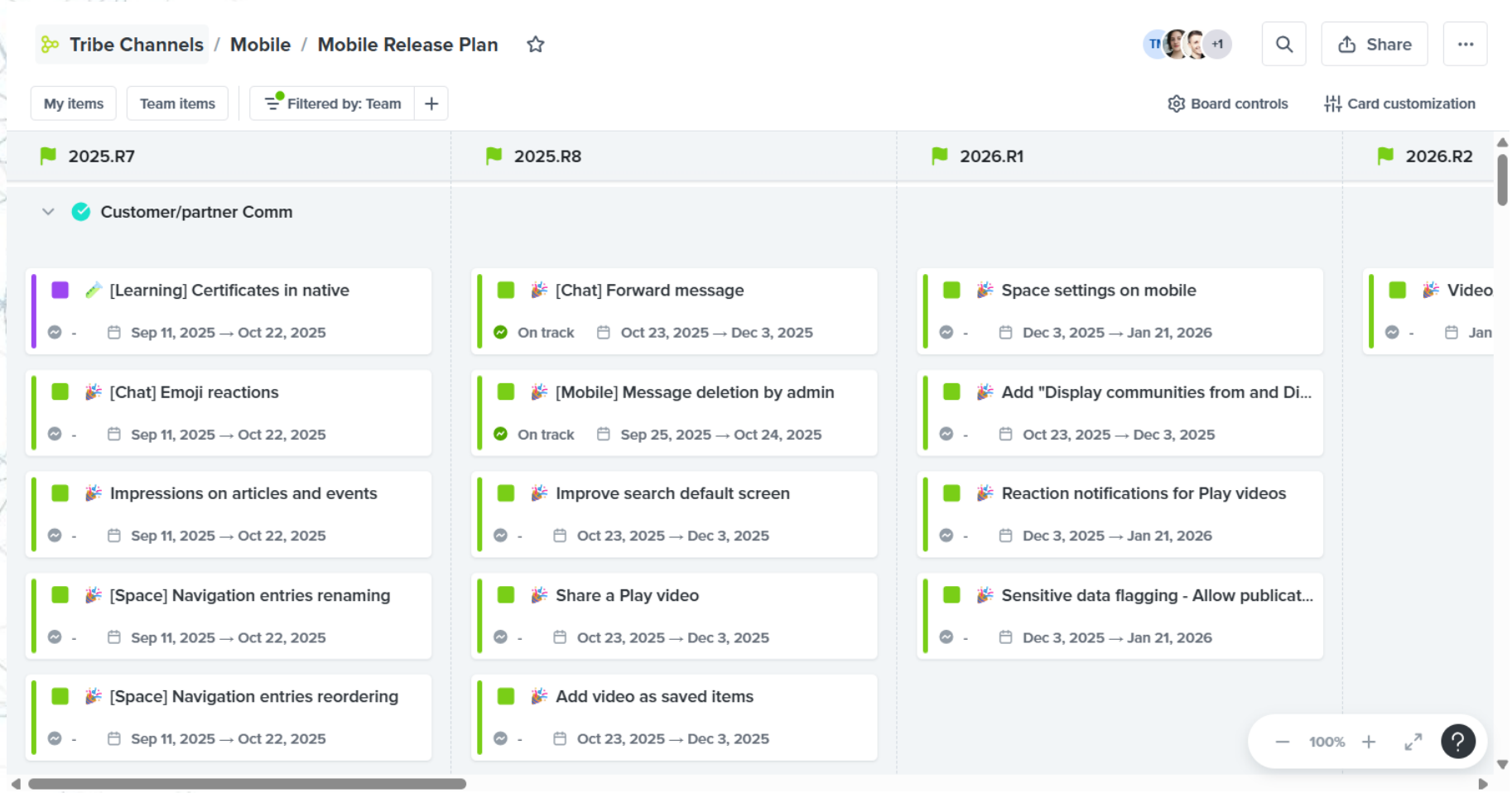
LE CAS DU PRODUCT MANAGEMENT / GESTION DE PRODUIT(S) (SUITE)



À quels besoins clients je veux répondre et à quelle échéance → la « **roadmap produit** »

ENSEA
Beyond Engineering

LE CAS DU PRODUCT MANAGEMENT / GESTION DE PRODUIT(S) (SUITE)



Quand vais-je livrer ces nouvelles fonctionnalités qui répondent à des besoins clients → le « **release plan** »

ENSEA
Beyond Engineering

LA GESTION DE PORTEFEUILLE

Granularité

- **Projet :** un objectif unique.
- **Programme :** ensemble de projets liés.
- **Portefeuille :** ensemble des projets d'une même organisation.

Problème des organisations

Les ressources sont limitées.

Impossible de tout financer :

- quels projets lancer ?
- quels projets arrêter ?
- quels projets prioriser ?

Vision stratégique

La gestion de portefeuille vise à **aligner les projets avec la stratégie de l'organisation** → faire les « bons » **arbitrages**.

ENSEA
Beyond Engineering

LA GESTION DE PORTEFEUILLE (SUITE)
LE « PROJECT MANAGEMENT OFFICE » (PMO)

Contexte

Les organisations aujourd'hui gèrent **simultanément** :

- davantage de projets
- davantage d'interdépendances entre ces projets
- davantage de contraintes

Problème

Lorsque le nombre de projets augmente, la **coordination** devient plus difficile.

Définition du PMO

Le PMO est une **structure dédiée à la coordination de la gestion de l'ensemble des projets de l'organisation**.

Attention, le PMO n'est :

- ni un chef de projet
- ni le supérieur hiérarchique des chefs de projets respectifs

Objectifs du PMO

Le PMO peut contribuer à :

- harmoniser les pratiques
- diffuser des méthodes
- consolider les informations
- soutenir les chefs de projet
- identifier les incohérences entre projets (dépendances…)

PMO & portefeuille projets : le PMO contribue à **fournir une vision globale de l'ensemble des projets**.

ENSEA
Beyond Engineering

À RETENIR

La gestion de projet évolue vers :

- davantage de flexibilité
- davantage de pilotage stratégique
- davantage de prise en compte de la valeur

Un ingénieur est amené à participer à et/ou piloter des projets en :

- appliquant plusieurs méthodes projet
- travaillant avec des équipes multidisciplinaires
- comprenant les enjeux produit
- collaborant avec des structures de pilotage

La gestion de projet n'est pas une méthode unique et figée, mais un ensemble de pratiques évoluant avec les technologies, organisations et besoins.

Agenda

- Introduction à la gestion de projet
- Organisation d'un projet
- Cadrage & besoins
- Planification
- Risques
- Méthodes Agiles
- Pilotage
- Qualité, durabilité & responsabilité
- Leadership
- Évolutions récentes de la discipline Gestion de projet

ENSEA
Beyond Engineering



Beyond Engineering